



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی علوم ریاضی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد
علوم کامپیوتر

استقلال طیفی

نگارش

نوید رشیدیان

استاد راهنما

کسری علیشاهی

شهریور ۱۴۰۵



تصویب نامه

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی علوم ریاضی

پایان نامه کارشناسی ارشد

این پایان نامه به عنوان بخشی از شرایط دریافت درجه کارشناسی ارشد ارائه شده است.

عنوان: استقلال طیفی

نگارش: نوید رشیدیان

کمیته ممتحنین

امضا:

استاد راهنما: کسری علیشاهی

امضا:

ممتحن: جواد ابراهیمی بروجنی

امضا:

ممتحن: علی خزلی

تاریخ:



اظهارنامه

اصالت متن و محتوای پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: استقلال طیفی

استاد راهنما: کسری علیشاهی

این جانب نوید رشیدیان اظهار می دارم:

۱. متن و نتایج علمی ارائه شده در این پایان نامه اصیل است.
۲. متن پایان نامه به این صورت در جای دیگری منتشر نشده است.
۳. کلیه مطالبی که از منابع دیگر استفاده شده اند، با ذکر مرجع مشخص شده اند.

استاد راهنما: کسری علیشاهی

نگارنده: نوید رشیدیان

تاریخ:

تاریخ:

امضا:

امضا:

چکیده

در این پایان‌نامه به بررسی مفهوم استقلال طیفی و تعمیمی از آن تحت عنوان استقلال آنتروپیک و ارتباط آن با زمان آمیختگی زنجیرهای مارکف خواهیم پرداخت. به عنوان مثال‌هایی از کاربرد این دو مفهوم آمیختگی سریع زنجیر تعویض پایه‌ی ماترویدها و زنجیرهای مارکفی برای نمونه‌گیری از فرایندهای دترمینانی و مدل مونومر-دیمر را بررسی خواهیم کرد. در نهایت تلاش خواهیم کرد با استفاده از مفهوم موضعی‌سازی تصادفی، اثبات‌هایی ساده‌تر برای قضایای مرتبط با استقلال طیفی و استقلال آنتروپیک ارائه کنیم.

کلیدواژه‌ها: فرایندهای مارکف، هندسه‌ی چندجمله‌ای‌ها، استقلال طیفی

فهرست مطالب

اول	چکیده
چهارم	قراردادهای نمادگذاری
۱	مقدمه
۷	۱ مقدمات
۷	۱.۱ فرایندهای تصادفی
۱۲	۲.۱ زمان آمیختگی
۱۳	۳.۱ جبر خطی
۱۵	۴.۱ چندجمله‌ای‌ها
۱۷	۲ استقلال طیفی: مقدمات
۱۷	۱.۲ تعریف استقلال طیفی
۱۹	۲.۲ تعریف استقلال طیفی روی ابرمکعب گسسته
۲۰	۳.۲ استقلال طیفی و زمان آمیختگی قدم‌زدن پایین-بالا
۲۳	۴.۲ کاربرد: آمیختگی سریع زنجیر تعویض پایه‌ی ماترویدها
۲۹	۵.۲ عمومی بودن استقلال طیفی
۳۲	۳ چندجمله‌ای‌های لگاریتم‌مقعر
۳۲	۱.۳ چندجمله‌ای‌های لگاریتم‌مقعر و استقلال طیفی
۳۴	۲.۳ چندجمله‌ای‌های پایدار حقیقی

۳۷	۴ استقلال آنتروپیک
۳۷	۱.۴ تعاریف و قضایای اصلی
۳۹	۲.۴ اثبات قضایا
۴۳	۵ پایداری قطاعی
۴۵	۱.۵ تعاریف و قضایای مقدماتی
۴۵	۲.۵ پایداری قطاعی و لگاریتم مقعر بودن کسری
۴۹	۳.۵ فرایندهای دترمینانی نامتقارن
۴۹	۴.۵ مدل مونومر-دیمر
۵۱	۶ موضعی سازی تصادفی
۵۱	۱.۶ تعاریف و قضایای مقدماتی
۵۴	۲.۶ موضعی سازی و نابرابری های تابعی
۵۶	۳.۶ حفظ واریانس و استقلال طیفی
۶۰	۴.۶ حفظ آنتروپی و استقلال آنتروپیک
۶۴	منابع
۶۹	واژه نامه
۷۴	آ بهینه سازی محدب

قراردادهای نمادگذاری

در سراسر این پایان نامه، مگر آنکه خلاف آن تصریح شود، مجموعه‌ها متناهی‌اند و توزیع‌های احتمال روی مجموعه‌های متناهی تعریف می‌شوند.

- $\mathbb{C}$ به ترتیب مجموعه‌ی اعداد صحیح نامنفی، صحیح، حقیقی، حقیقی نامنفی، حقیقی مثبت، و مختلط‌اند.

- $[n] = \{1, \dots, n\}$ ، $2^{[n]}$ مجموعه‌ی زیرمجموعه‌های $[n]$ ، و $\binom{\mathcal{U}}{k}$ مجموعه‌ی زیرمجموعه‌های k -عضوی $\mathcal{U}$ است.

- Ω معمولاً فضای حالت یا فضای نمونه و $\mathcal{P}(\Omega)$ مجموعه‌ی توزیع‌های احتمال روی Ω است.

- μ ، ν ، و π معمولاً توزیع‌های احتمال‌اند؛ $X \sim \mu$ یعنی X مطابق μ نمونه‌گیری شده است و δ_x توزیع نقطه‌ای متمرکز در x است.

- $\mathbb{P}[A]$ یا $\mathbb{P}_\mu[A]$ احتمال رخداد A ، $\mathbb{E}[X]$ یا $\mathbb{E}_\mu[X]$ امید ریاضی، $\text{Var}_\mu[X]$ واریانس، و $\text{Cov}_\mu[X, Y]$ کواریانس است؛ $\text{Cov}(\mu)$ ماتریس کواریانس توزیع μ را نشان می‌دهد.

- $\text{supp}(\mu) = \{x : \mu(x) > 0\}$ پشتیبان μ است؛ همچنین $\mathbb{P}[i]$ و $\mathbb{P}[\bar{i}]$ به ترتیب صورت‌های کوتاه‌شده‌ی $\mathbb{P}_{S \sim \mu}[i \in S]$ و $\mathbb{P}_{S \sim \mu}[i \notin S]$ هستند.

- $\mathbf{b}(\mu) = \mathbb{E}_{X \sim \mu}[X]$ میانگین یا مرکز جرم μ است.

- Id ماتریس همانی، $\mathbf{1}$ بردار تمام‌یک، $\mathbf{1}_S$ بردار مشخصه‌ی S ، و $\mathbf{e}_i$ بردار i ام پایه‌ی استاندارد است.

- $A^\top$ ترانپونده‌ی A ، $\text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ ماتریس قطری با درایه‌های قطری $a_1, \dots, a_n$ ، و $\text{diag}(A)$ ماتریس حاصل از صفر کردن درایه‌های غیرقطری A است.

- $\langle x, y \rangle$ ضرب داخلی اقلیدسی و $\|A\|_{\text{OP}}$ نرم عملگری A است.

– $\langle f, g \rangle_\mu = \mathbb{E}_\mu[fg]$ ضرب داخلی وزن دار با μ است و $f \perp_\mu g$ تعامد نسبت به این ضرب داخلی را نشان می‌دهد.

– $A \otimes B$ ضرب کرونکر ماتریس‌های A و B است.

– $A \preceq B$ و $A \succeq B$ ترتیب لوونر را نشان می‌دهند؛ $A \preceq_\mu B$ و $A \succeq_\mu B$ همین ترتیب را نسبت به ضرب داخلی وزن دار با μ نشان می‌دهند.

– مقادیر ویژه‌ی A به صورت $\lambda_n(A) \leq \dots \leq \lambda_1(A)$ مرتب می‌شوند و $\lambda_{\max}(A) = \lambda_1(A)$ بزرگترین مقدار ویژه‌ی A است.

– $d_{\text{TV}}(\mu, \nu)$ فاصله‌ی تغییرات کلی میان μ و ν و $D_{\text{KL}}(\nu \parallel \mu)$ فاصله‌ی کولبک–لایبلر، یا آنتروپی نسبی، ν نسبت به μ است.

– $\tau_{\text{mix}}(P; x; \epsilon)$ زمان آمیختگی از حالت x با دقت ϵ ، $\tau_{\text{mix}}(P; \epsilon)$ بیشینه‌ی آن روی حالت آغازین، و $\tau_{\text{mix}}(P) = \tau_{\text{mix}}(P; 1/4)$ زمان آمیختگی زنجیر است.

– $\gamma(P)$ شکاف طیفی، و $\gamma^*(P)$ شکاف طیفی مطلق زنجیر مارکف P است.

– $\mathcal{E}_P(f, g)$ فرم دیریشله، $\text{Ent}_\mu(f)$ تابعک آنتروپی، $\rho_{\text{MLSI}}(P)$ ثابت سوبولف لگاریتمی اصلاح‌شده، و $\delta(P)$ ثابت انقباض آنتروپی زنجیر مارکف P است.

– μ_s حاشیه‌ی سطح s توزیع همگن μ است و μ_T توزیع μ مشروط به حضور اعضای T است.

– $D_{r \rightarrow \ell}^\mu$ عملگر پایین از سطح r به ℓ و $U_{\ell \rightarrow r}^\mu$ عملگر بالا از سطح ℓ به r است؛ $D_{r \rightarrow \ell}^\mu$ قدم‌زدن پایین–بالا و $U_{\ell \rightarrow r}^\mu$ قدم‌زدن بالا–پایین را نشان می‌دهد. هرگاه μ از متن مشخص باشد، بالانویس آن حذف می‌شود.

– $\lambda * \mu$ توزیع μ تحت میدان خارجی λ است.

– g_μ چندجمله‌ای مولد یک توزیع همگن، f_μ چندجمله‌ای مولد یک توزیع روی $2^{[n]}$ ، و f^{hom} و μ^{hom} به ترتیب همگن‌سازی f و μ هستند؛ $[\bar{n}] = \{\bar{1}, \dots, \bar{n}\}$ نسخه‌ی مکمل $[n]$ در همگن‌سازی است.

– $\partial_i f$ مشتق جزئی نسبت به متغیر z_i ، $\partial_S f = \prod_{i \in S} \partial_i f$ ، ∇f گرادیان، و $\nabla^2 f$ هسین f است.

– $\mathbb{R}[z_1, \dots, z_n]$ و $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]$ به ترتیب حلقه‌های چندجمله‌ای حقیقی و مختلط‌اند.

- $\mathcal{I}_\mu$ ماتریس تأثیر یک طرفه و Ψ_μ ماتریس تأثیر دو طرفه ی μ است؛ Q_μ قدم زدن موضعی متناظر با μ را نشان می دهد.

- Γ_α قطاعی با گشودگی $\alpha\pi$ است.

مقدمه

نمونه‌گیری از توزیع‌های احتمال از مهم‌ترین مسائل در علوم کامپیوتر است. فرض کنید Ω مجموعه‌ای متناهی و μ توزیع احتمالی روی آن باشد. قصد ما طراحی الگوریتمی تصادفی است که عضوی از Ω را مطابق با احتمال آن در μ خروجی بدهد. اگر طراحی چنین الگوریتمی مقدور نباشد می‌توانیم خواسته‌ی خود را به خروجی دادن عضوی از Ω با احتمالی نزدیک به احتمال آن در μ تغییر دهیم. در صورتی که توزیع μ به صورت کامل توصیف شده باشد، یعنی احتمال تمام اعضای Ω به صورت یک بردار داده شده باشند، طراحی چنین الگوریتمی ساده است. با این حال در بسیاری اوقات اندازه‌ی Ω نسبت به اندازه‌ی توصیف طبیعی توزیع μ نمایی است. برای مثال در صورتی که گرافی متناهی با n رأس داده شده باشد و مطلوب تولید مجموعه‌ای مستقل از این گراف طبق توزیع یکنواخت روی مجموعه‌های مستقل باشد، اندازه‌ی Ω در بدترین حالت می‌تواند 2^n باشد. مثال‌هایی دیگر تولید تطابق (کامل) تصادفی یا جنگل فراگیر^۱ تصادفی یا q -رنگ‌آمیزی تصادفی یک گراف متناهی است. در مواجهه با چنین مسائلی مطلوب این است که الگوریتمی تصادفی طراحی کنیم که زمان اجرای آن در طول طبیعی توصیف μ چندجمله‌ای باشد.

علاوه بر فواید مستقیم نمونه‌گیری، نتیجه‌ای کلاسیک از جروم، والیانت، و ویجای وزیرانی [JV86] نشان می‌دهد به لحاظ پیچیدگی محاسبه نمونه‌گیری تقریبی و شمارش تقریبی برای مسائل «خودتحویل‌پذیر» معادل‌اند. از تعریف دقیق خودتحویل‌پذیری درمی‌گذریم. با این حال اشاره می‌کنیم که یک مسئله خودتحویل‌پذیر است اگر ثابت نگه داشتن بخشی از راه‌حل آن، مسئله‌ای از همان نوع اما کوچکتر بسازد. برای مثال دوباره جنگل‌های فراگیر یک گراف متناهی G را در نظر بگیرید. فرض کنید می‌خواهیم یک جنگل فراگیر از G بسازیم و تکلیف حضور یا عدم حضور یال e در آن را مشخص کرده‌ایم. در صورتی که بدانیم e قرار نیست در جنگل فراگیر ما حاضر باشد، کافی است جنگل فراگیری از $G \setminus \{e\}$ بسازیم. اگر بدانیم e قرار است در جنگل فراگیر ما حاضر باشد، کافی است یال e را در G منقبض کنیم و به گراف G/e برسیم و جنگل فراگیری از G/e بسازیم و سپس به ^۱ مقصود ما از جنگل فراگیر زیرگراف بدون دوری است که تمام رئوس را می‌پوشاند و تعداد مؤلفه‌های همبندی آن برابر با تعداد مؤلفه‌های همبندی گراف اصلی است.

آن یال e را اضافه کنیم. بنابراین اگر تکلیف یک یال را مشخص کرده باشیم، باقی مسئله خود پیدا کردن جنگل فراگیری از یک گراف کوچکتر است.

راهی ساده برای تخمین تعداد جنگل‌های فراگیر تصادفی گراف متناهی $G = (V, E)$ آن است که به صورت تصادفی زیرمجموعه‌ای از یال‌های G تولید کنیم و ببینیم آیا این زیرمجموعه جنگل فراگیر هست یا نه. می‌دانیم تعداد زیرمجموعه‌های یال‌های G برابر $2^{|E|}$ است، و بنابراین اگر n زیرمجموعه از E تولید کرده باشیم و m تا از آن‌ها جنگل فراگیر تصادفی باشند تخمینگر

$$\hat{Z} = 2^{|E|} \frac{m}{n}$$

تخمینگری نااریب از تعداد جنگل‌های فراگیر G است. با این حال از آنجا که معمولاً تعداد جنگل‌های فراگیر بسیار کمتر از زیرمجموعه‌های E است، خطای نسبی این تخمینگر بسیار زیاد است و مدت زمان بسیار زیادی سپری خواهد شد تا با این شیوه تخمین معقولی از تعداد جنگل‌های فراگیر داشته باشیم.

حال فرض کنید بتوانیم پس از دریافت گراف متناهی G در زمانی معقول یک جنگل فراگیر تصادفی با توزیع تقریباً یکنواخت از G تولید کنیم. فرض کنید G دارای n یال است و روی یال‌های آن شماره بزنید و جنگل فراگیر

$$F = \{f_1, f_2, \dots, f_k\}$$

را در نظر بگیرید. با Z_0 تعداد جنگل‌های فراگیر را نمایش دهید و برای $1 \leq i \leq n$ با Z_i تعداد جنگل‌های فراگیر F' از G را نمایش دهید که برای $1 \leq j \leq i$ یال j ام در F' هست اگر و فقط اگر یال j ام در F باشد. به‌وضوح $Z_n = 1$ و بنابراین

$$\frac{1}{Z_0} = \frac{Z_1}{Z_0} \cdot \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \dots \cdot \frac{Z_n}{Z_{n-1}}.$$

حال برای تخمین هر کسر کافی است با توزیع تقریباً یکنواخت جنگل‌های فراگیری تولید کنیم که تا یالی خاص مطابق F هستند و ببینیم چه سهمی از آن‌ها در یال بعدی هم مطابق F خواهند بود. اما مطابق خودتحویل‌پذیری تولید چنین جنگل‌هایی، خود تولید جنگل فراگیر تصادفی از گرافی کوچکتر است. با انجام محاسبات لازم خواهیم دید در صورت انتخاب هوشمندانه‌ی F (که می‌تواند در طی اجرای الگوریتم و مطابق نتایج نمونه‌گیری‌ها انجام شود) برای آنکه با احتمال بالا تخمین ما در بازه‌ی $((1 - \epsilon)Z_0, (1 + \epsilon)Z_0)$ باشد، تعداد نمونه‌های لازم در اندازه‌ی گراف و ϵ^{-1} چندجمله‌ای است. بنابراین اگر نمونه‌گیری تقریبی در زمان چندجمله‌ای ممکن باشد، شمارش تقریبی نیز ممکن است. خواننده‌ی علاقه‌مند را برای جزئیات محاسبات مرتبط با این الگوریتم و همچنین الگوریتم نمونه‌گیری تقریبی با استفاده از شمارش تقریبی به [JVV86] ارجاع می‌دهیم.

یکی از پارادایم‌های طراحی الگوریتم‌های نمونه‌گیری تقریبی پارادایم مونته کارلوی مبتنی بر زنجیر مارکف است. یک زنجیر مارکف روی Ω یک دینامیک تصادفی گسسته روی اعضای Ω است که وضعیت آن در زمان $t + 1$ تنها به وضعیت آن در زمان t بستگی دارد. تحت شرایط نسبتاً ساده‌ای زنجیر مارکف به توزیعی میل می‌کند که آن را توزیع پایا می‌نامیم. بنابراین برای نمونه‌گیری از توزیعی داده‌شده کافی است زنجیر مارکفی بسازیم که توزیع پایای آن توزیع مطلوب باشد و اجرای هر گام از آن به لحاظ محاسباتی ساده باشد. سپس کافی است این زنجیر مارکف را برای گام‌های کافی اجرا کنیم و نمونه‌ای به دست خواهیم آورد که توزیع آن به توزیع پایا نزدیک است.

به عنوان مثال فرض کنید گراف متناهی G به ما داده شده است و می‌خواهیم یک جنگل فراگیر از آن را با توزیع تقریباً یکنواخت خروجی بدهیم. دینامیک تصادفی گسسته‌ای تعریف می‌کنیم که مجموعه‌ی حالات آن جنگل‌های فراگیر است. فرض کنید در زمان t در جنگل فراگیر F از G قرار داشته باشیم. یال $e \in F$ را به طور تصادفی انتخاب می‌کنیم و قرار می‌دهیم $F^- = F \setminus \{e\}$. با این کار یکی از مؤلفه‌های همبندی F به دو مؤلفه شکسته می‌شود. از میان یال‌هایی که این دو مؤلفه را به هم متصل می‌کنند یال f را به طور تصادفی انتخاب می‌کنیم و قرار می‌دهیم $F' = F^- \cup \{f\}$ و در زمان $t + 1$ به جنگل فراگیر F' منتقل می‌شویم. تمرینی ساده در نظریه‌ی زنجیرهای مارکف نشان می‌دهد توزیع پایای این زنجیر توزیع یکنواخت روی جنگل‌های فراگیر است و این فرایند به توزیع پایای خود میل می‌کند.

گرچه شرایطی ساده میل کردن به توزیع پایا را تضمین می‌کنند، در کاربردهای الگوریتمی برای ما مهم است که زنجیر در زمانی معقول به قدر کافی به توزیع پایا نزدیک شود. متأسفانه هر قدر که تضمین میل کردن به توزیع پایا آسان است، کران دادن برای زمانی که زنجیر ما به مقدار مورد نظر به توزیع پایا نزدیک می‌شود دشوار است. پرسى دیاکونیس در مقاله‌ای با عنوان «انقلاب مونته کارلوی مبتنی بر زنجیر مارکف» می‌نویسد:

اگر از افرادی که در اطراف من زندگی می‌کنند بپرسید مونته کارلوی مبتنی بر زنجیر مارکف به چه کار می‌آید، مانند آن است که بپرسید فرمول حل معادله‌ی درجه‌ی دو به چه کار می‌آید. نتایج مونته کارلوی مبتنی بر زنجیر مارکف در هر جنبه‌ای از کاوش علمی استفاده می‌شوند... من باور دارم می‌توانید هر حیطه از علم، از علوم دقیقه تا علوم اجتماعی، را در نظر بگیرید، و آثارگان در حال رشدی مرتبط با مونته کارلوی مبتنی بر زنجیر مارکف برای مقاصد آن علم بیابید. باید اشاره کنم که تقریباً هیچ کد/م از این کاربردها همراه با هیچ گونه تحلیل عملاً مفیدی از زمان اجرا نیستند. [Dia08]

زمانی را که زنجیر مارکف ما به قدر «کافی» به توزیع پایای خود نزدیک شده باشد، زمان آمیختگی او می‌نامیم. از روش‌های کلاسیک برای اثبات کران بالا برای زمان آمیختگی می‌توان از جفت‌سازی و جفت‌سازی مسیری، مسیر کائنی و شار چندکالایی، تکنیک‌های مبتنی بر مقایسه و تجزیه، و نابرابری‌های تابعی نام برد.

استقلال طیفی روشی جدید برای مطالعه‌ی زمان آمیختگی زنجیرهای مارکف روی فضاها حالت با ابعاد بالا است. لیو [Liu23] «فلسفه»ی پشت این رویکرد را چنین توصیف می‌کند:

اگر توزیع احتمال مورد بحث μ همبستگی‌های «محدود» یا «ساختارمند»ی داشته باشد، زنجیر مارکف ساده‌ای برای نمونه‌گیری از μ سریعاً آمیخته می‌شود.

فرض کنید μ توزیعی روی زیرمجموعه‌های k -عضوی از $[n]$ باشد. خواهیم دید بسیاری از توزیع‌ها را می‌توان به توزیعی در این شکل تبدیل کرد. استقلال طیفی کرانی روی بزرگترین مقدارویژه‌ی ماتریسی به نام ماتریس تأثیر μ است. استقلال طیفی، نابرابری تابعی‌ای را نتیجه می‌دهد که به تبع کرانی برای زمان آمیختگی به دست می‌دهد. ماتریس تأثیر توزیع μ را به صورت

$$I_{\mu}(i, j) = \begin{cases} \mathbb{P}_{S \sim \mu}[j \in S \mid i \in S] - \mathbb{P}_{S \sim \mu}[j \in S] & i \neq j \\ 1 - \mathbb{P}_{S \sim \mu}[i \in S] & i = j \end{cases}$$

تعریف می‌کنیم و توزیع μ را توزیعی η -مستقل طیفی می‌نامیم اگر بزرگترین مقدارویژه‌ی I_{μ} حداکثر $1 + \eta$ باشد. مشخص خواهد شد اگر μ و تمام توزیع‌های شرطی که از آن به دست می‌آیند شرط استقلال طیفی را برآورده کنند، نتایجی مرتبط با آمیختگی زنجیری «طبیعی» روی مجموعه‌ی حالات μ به دست خواهد آمد.

مفهوم استقلال طیفی برای اولین بار در [ALO21] معرفی شده است و از آن برای اثبات آمیختگی سریع زنجیر مارکفی برای نمونه‌گیری از توزیع یکنواخت روی پایه‌های یک ماتروید استفاده شده است. ماترویدها ساختارهایی ترکیبیاتی هستند که در سال ۱۹۳۵ توسط هسلر ویتنی معرفی شده‌اند. [Whi35] مجموعه‌ی متناهی $\mathcal{U}$ و مجموعه‌ی $\mathcal{X}$ از زیرمجموعه‌های $\mathcal{U}$ را در نظر بگیرید. گوئیم $(\mathcal{U}, \mathcal{X})$ ماتروید است اگر

۱. برای هر $S, T \subseteq \mathcal{U}$ اگر $S \in \mathcal{X}$ و $T \subseteq S$ آنگاه داشته باشیم $T \in \mathcal{X}$ ، و

۲. اگر $S, T \in \mathcal{X}$ و $|S| < |T|$ آنگاه عضو $i \in T \setminus S$ موجود باشد چنانکه $S \cup \{i\} \in \mathcal{X}$.

به اعضای $\mathcal{X}$ مجموعه‌ی مستقل و به مجموعه‌های مستقل ماکسیمال پایه می‌گوییم. به سادگی می‌توان ثابت کرد مجموعه‌های مستقل ماکسیمال یک ماتروید هم‌عددند و به اندازه‌ی مشترک آن‌ها مرتبه‌ی

آن ماتروید می‌گوییم. بنابراین توزیع یکنواخت روی پایه‌های یک ماتروید را می‌توان به عنوان توزیعی روی زیرمجموعه‌های $\mathcal{U}$ که به تعداد مرتبه‌ی ماتروید مورد نظر عضو دارند در نظر گرفت. دو مثال اساسی از ماترویدها یال‌های یک گراف متناهی به همراه زیرمجموعه‌های بدون دور از یال‌ها است. در این مثال پایه‌ها همان جنگل‌های فراگیر هستند. مثالی دیگر مجموعه‌ای از بردارهای هم‌بعد روی یک میدان و زیرمجموعه‌های مستقل از آن‌ها است.

زنجیر مارکف طبیعی برای نمونه‌گیری از یک ماتروید زنجیر تعویض پایه است. فرض کنید در زمان t روی پایه‌ی A قرار داریم. یک عضو از A را به تصادف حذف می‌کنیم به A^- می‌رسیم. سپس یکی از پایه‌های شامل A^- را به تصادف انتخاب می‌کنیم و به آن منتقل می‌شویم. می‌توان دید اگر ماتروید ما، یک گراف و زیرمجموعه‌های بدون دور از یال‌های آن باشد این زنجیر همان زنجیری است که برای نمونه‌گیری از جنگل‌های فراگیر تصادفی توصیف کردیم.

میهاییل و اومش وزیرانی [Mih92] در سال ۱۹۸۹ حدس زده‌اند که زنجیر تعویض پایه در زمان چندجمله‌ای آمیخته می‌شود. این حدس در نهایت توسط اناری، لیو و اوایس قرن [ALO21] در سال ۲۰۲۱ با استفاده از مفهوم استقلال طیفی ثابت شده است. در فصل ۲ پس از بیان مقدماتی از استقلال طیفی و ارتباط آن با آمیختگی زنجیرهای مارکف، اثبات آمیختگی سریع زنجیر تعویض پایه‌ی ماترویدها را بیان خواهیم کرد.

در فصل ۳ به ارتباط میان استقلال طیفی و خواص تحلیلی چندجمله‌ای‌های مرتبط با توزیع‌های احتمال خواهیم پرداخت. به طور ویژه در صورتی که μ توزیعی روی زیرمجموعه‌های متناهی $[n]$ باشد، چندجمله‌ای

$$g_{\mu}(z_1, \dots, z_n) = \sum_{S \subseteq [n]} \mu(S) \prod_{i \in S} z_i$$

را چندجمله‌ای مولد μ می‌نامیم. در این فصل نشان خواهیم داد استقلال طیفی یک توزیع چه ارتباطی با خواص تحلیلی چندجمله‌ای مولد آن دارد. برقراری این ارتباط به ما اجازه خواهد داد از دانش خود درباره‌ی چندجمله‌ای g_{μ} برای اثبات آمیختگی سریع زنجیرهای مارکف مرتبط با توزیع μ استفاده کنیم. به طور خاص نشان خواهیم داد رده‌ای از چندجمله‌ای‌ها که آن‌ها را چندجمله‌های پایدار حقیقی و توزیع‌های مرتبط با آن‌ها را قویاً رایلی می‌نامیم [BBL09] همگی خواص تحلیلی مورد نیاز را دارند. مثالی مهم از این توزیع‌ها، فرایندهای نقطه‌ای دترمینانی هستند. فرض کنید $L \in \mathbb{C}^{n \times n}$ یک ماتریس هرمیتی مثبت نیمه‌معین باشد. مجموعه‌ی زیرمجموعه‌های k -عضوی از $[n]$ را با $\binom{[n]}{k}$ نمایش می‌دهیم و توزیع μ_L روی آن که توسط $\mu_L(S) \propto \det(L_{S,S})$ تعریف شده است را یک فرایند نقطه‌ای دترمینانی k -تایی می‌نامیم. از آنجا که می‌دانیم چندجمله‌ای‌های مولد چنین توزیع‌هایی

پایدار حقیقی‌اند، می‌توانیم نتیجه بگیریم زنجیر مارکف طبیعی روی این توزیع‌ها به سرعت آمیخته می‌شود و در نتیجه می‌توان در زمان چندجمله‌ای از این توزیع‌ها نمونه گرفت.

در فصل ۴ به تعمیمی از استقلال طیفی می‌پردازیم که استقلال آنتروپیک نام دارد و در [Ana+21a] معرفی شده است. استقلال آنتروپیک از استقلال طیفی قوی‌تر است و نابرابری‌های تابعی که نتیجه می‌دهد، کران‌های دقیق‌تری برای زمان آمیختگی زنجیرهای مارکف به دست می‌دهند. در این فصل استقلال آنتروپیک را معرفی می‌کنیم، به ارتباط آن با خواص چندجمله‌ای مولد توزیع‌ها می‌پردازیم و اثبات برخی قضایای ابتدایی درباره‌ی آن را بیان می‌کنیم.

در فصل ۵ به چندجمله‌ای‌های لگاریتم‌مقعر کسری می‌پردازیم که ارتباط نزدیکی با استقلال آنتروپیک دارند. هدف اصلی ما در این فصل ارائه‌ی کامل مثالی از اثبات استقلال آنتروپیک یک توزیع است. مثال ما دوباره به فرایندهای نقطه‌ای دترمینانی مرتبط است. با این حال این بار فرض نخواهیم کرد ماتریس L هرمیتی است و تنها فرض خواهیم کرد $L + L^T \geq 0$. به چنین فرایندهایی، فرایندهای نقطه‌ای دترمینانی نامتقارن می‌گوییم. به علاوه در این فصل ارتباط میان خواص تحلیلی (مانند لگاریتم‌مقعر بودن) و خواص جبری (مانند صفر نداشتن در زیرمجموعه‌های مشخصی از $\mathbb{C}^n$) چندجمله‌ای‌ها را مشاهده خواهیم کرد.

موضعی‌سازی تصادفی فرایندی تصادفی است که توسط الدان [Eld13] معرفی شده است و کاربردهای بسیاری در تحلیل توزیع‌های احتمال با ابعاد بالا داشته است. چن و الدان [CE25] از موضعی‌سازی تصادفی برای تحلیل زمان آمیختگی زنجیر مارکف استفاده کرده‌اند. مرور کامل کاربرد موضعی‌سازی تصادفی در تحلیل زمان آمیختگی از وسع این نوشته خارج است با این حال در فصل ۶ پس از معرفی موضعی‌سازی تصادفی نشان خواهیم داد چگونه می‌توان از آن برای ارائه‌ی اثبات‌هایی ساده‌تر از قضایایی استفاده کرد که میان استقلال طیفی و استقلال آنتروپیک و زمان آمیختگی ارتباط برقرار می‌کنند.

فصل ۱

مقدمات

۱.۱ فرایندهای تصادفی

تعریف ۱.۱. دنباله‌ی $\{X_t\}_{t \in \mathbb{N}}$ از متغیرهای تصادفی که روی مجموعه‌ی Ω مقدار می‌گیرند را یک فرایند تصادفی با مجموعه‌ی حالات Ω می‌نامیم.

تعریف ۲.۱. فرایند تصادفی $\{X_t\}_{t \in \mathbb{N}}$ با مجموعه‌ی حالات متناهی Ω را در نظر بگیرید. در صورتی که ماتریس $P \in \mathbb{R}^{\Omega \times \Omega}$ وجود داشته باشد چنانکه برای هر $t \in \mathbb{N}$ و $x_0, x_1, \dots, x_t, y \in \Omega$ داشته باشیم

$$\mathbb{P}[X_{t+1} = y \mid X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_t = x_t] = P(x_t, y)$$

این فرایند تصادفی را یک فرایند مارکف می‌نامیم. ماتریس P را ماتریس احتمال گذار این فرایند می‌نامیم و هر گاه توزیع X_0 اهمیتی نداشته باشد، جهت اختصار فرایند را با ماتریس P مشخص می‌کنیم.

واقعیت زیر را به‌سادگی می‌توان تحقیق کرد.

واقعیت ۳.۱. اگر ماتریس $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ماتریس احتمال گذار یک فرایند مارکف باشد، مجموع هر سطر آن برابر یک است.

می‌توان به‌سادگی دید که اگر توزیع‌های احتمال روی Ω را به صورت بردارهای سطری ببینیم اگر توزیع X_t برابر μ باشد، توزیع X_{t+1} برابر μP خواهد بود. به طور خاص اگر توزیع X_0 برابر μ_0 باشد، توزیع X_t برابر $\mu_0 P^t$ است.

مثال ۴.۱. گراف ساده و متناهی $G = (V, E)$ را در نظر بگیرید. اگر $A \in \mathbb{R}^{V \times V}$ ماتریس مجاورت این گراف و $D \in \mathbb{R}^{V \times V}$ ماتریسی قطری باشد که $D(v, v) = \deg v$ ، می‌توان دید که ماتریس $P = D^{-1}A$ زنجیر مارکوفی روی $\Omega = V$ تعریف می‌کند. این زنجیر را قدم‌زدن تصادفی روی G می‌نامیم. زنجیر مارکوف تعریف‌شده توسط $\frac{1}{2}\text{Id} + \frac{1}{2}P$ را قدم‌زدن تصادفی تنبل روی G می‌نامیم.

مثال ۵.۱. عدد طبیعی n و مجموعه‌های متناهی $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n$ را در نظر بگیرید. اگر

$$x \in \Sigma_1 \times \dots \times \Sigma_n$$

مقدار x_i را اسپین سایت i و توزیع احتمالی روی $\Sigma_1 \times \dots \times \Sigma_n$ را یک سیستم اسپینی می‌نامیم. در صورتی که همه‌ی مجموعه‌های Σ_i برابر باشند، مجموعه‌ی حالات را می‌توانیم به صورت Σ^n نمایش دهیم. می‌توان دید توزیع یکنواخت روی q -رنگ‌آمیزی‌های موجه یک گراف متناهی یک سیستم اسپینی است. یک دینامیک تصادفی طبیعی روی یک سیستم اسپینی دینامیکی است که آن را دینامیک گلابر [Gla63] یا نمونه‌گیر گیبس [GG84] می‌نامیم. در این دینامیک اگر به ما حالت x داده شده باشد، ابتدا به صورت یکنواخت یک سایت را انتخاب می‌کنیم. سپس اسپین تمام سایت‌ها به جز سایت انتخاب‌شده را ثابت نگه می‌داریم و اسپین سایت انتخاب‌شده را مطابق توزیع شرطی القاشده توسط اسپین‌های سایت‌های دیگر انتخاب می‌کنیم. در صورتی که به جای انتخاب یک سایت برای نمونه‌گیری مجدد، k سایت را انتخاب کنیم، به دینامیک حاصل دینامیک k -موضعی می‌نامیم.

تعریف ۶.۱. فرض کنید P زنجیر مارکوفی با مجموعه‌ی حالات Ω باشد. توزیع μ روی Ω را توزیع پایا برای زنجیر مارکوف P می‌نامیم اگر داشته باشیم $\mu P = \mu$.

تعریف ۷.۱. مجموعه‌ی متناهی Ω ، توزیع μ روی Ω و زنجیر مارکوف P روی آن را در نظر بگیرید. گوئیم P نسبت به μ بازگشت‌پذیر است اگر برای هر $i, j \in \Omega$ داشته باشیم

$$\mu(i)P(i, j) = \mu(j)P(j, i)$$

به معادله‌ی بالا شرط تعادل جزئی می‌گوئیم.

واقعیت ۸.۱. اگر زنجیر مارکوف P نسبت به توزیع μ بازگشت‌پذیر باشد، μ توزیع پایای P است.

اثبات. داریم

$$\begin{aligned}
 \mu P(i) &= \sum_j \mu(j) P(j, i) \\
 &= \sum_j \mu(i) P(i, j) \\
 &= \mu(i) \sum_j P(i, j) \\
 &= \mu(i)
 \end{aligned}$$

چرا که $\sum_j P(i, j) = 1$. □

تعریف ۹.۱. زنجیر مارکف P را تحویل ناپذیر گوئیم اگر برای هر دو حالت x و y وجود داشته باشد $t > 0$ چنانکه $P^t(x, y) > 0$.

واقعیت ۱۰.۱ ([LP17، لم‌های ۱.۱۲ و ۲.۱۲]). اگر P یک زنجیر مارکف بازگشت‌پذیر باشد، تمامی مقادیر ویژه‌ی P حقیقی‌اند. اگر P علاوه بر این تحویل ناپذیر هم باشد، دومین مقدار ویژه‌ی آن اکیداً کوچکتر از یک است.

تعریف ۱۱.۱. در زنجیر مارکف P به بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک مجموعه‌ی $\{t : P^t(x, x) > 0\}$ تناوب حالت x می‌گوئیم. زنجیر مارکف را نامتناوب می‌نامیم اگر تناوب تمام حالات آن 1 باشد.

تعریف ۱۲.۱. زنجیر مارکفی را که هم تحویل ناپذیر و هم نامتناوب باشد ارگودیک می‌نامیم.

تعریف ۱۳.۱. دو توزیع احتمال μ و ν روی مجموعه‌ی متناهی Ω را در نظر بگیرید. به مقدار

$$d_{\text{TV}}(\mu, \nu) = \frac{1}{2} \sum_{x \in \Omega} |\mu(x) - \nu(x)|$$

فاصله‌ی تغییرات کلی μ و ν گوئیم.

قضیه‌ی زیر، اساسی‌ترین قضیه درباره‌ی زنجیرهای مارکف است و به شیوه‌های متعددی می‌توان آن را اثبات کرد. برای مروری از اثبات‌های مختلف این قضیه به [Bis22] مراجعه کنید.

قضیه ۱۴.۱ (قضیه‌ی اساسی زنجیرهای مارکف). فرض کنید P یک زنجیر مارکف ارگودیک باشد. در این صورت P دارای توزیع پایای یکتای μ است. به علاوه، برای هر توزیع اولیه‌ی μ_0 اگر قرار دهیم $\mu_t := \mu_0 P^t$ داریم

$$\lim_{t \rightarrow \infty} d_{\text{TV}}(\mu_t, \mu) = 0.$$

پیش از معرفی فرایند مارکف قدم زدن بالا-پایین که بیشتر توجه ما در این نوشته به آن خواهد بود، ضرب داخلی نسبت به یک توزیع را معرفی خواهیم کرد.

تعریف ۱۵.۱. فرض کنید Ω مجموعه‌ای متناهی و μ توزیعی روی آن باشد. در این صورت ضرب داخلی متناسب با μ روی $\mathbb{R}^\Omega$ به شکل

$$\langle f, g \rangle_\mu = \mathbb{E}_\mu[fg]$$

تعریف می‌شود. فرض کنید $A, B \in \mathbb{R}^{\Omega \times \Omega}$ ماتریس‌های خودالحاقی نسبت به ضرب داخلی متناسب با μ باشند. می‌نویسیم $A \succeq_\mu B$ اگر $A - B$ نسبت به ضرب داخلی متناسب با μ مثبت نیمه‌معین باشد.

وقتی از مثبت (نیمه) معین بودن زنجیرهای مارکف سخن می‌گوییم، مقصودمان مثبت (نیمه) معین بودن نسبت به ضرب داخلی متناسب با توزیع پایای آن‌ها است. حکم زیر را به سادگی می‌توان تحقیق کرد.

گزاره ۱۶.۱. فرض کنید P یک زنجیر مارکف با توزیع پایای μ باشد. ماتریس P نسبت به ضرب داخلی $\langle \cdot, \cdot \rangle_\mu$ خودالحاقی است اگر و فقط اگر P نسبت به μ بازگشت پذیر باشد.

در این نوشته، به طور خاص به زنجیرهای مارکفی می‌پردازیم که آن‌ها را قدم زدن بالا-پایین یا قدم زدن پایین-بالا می‌نامیم. خواهیم دید بسیاری از زنجیرهای مارکف را می‌توان به صورت چنین زنجیرهایی دید. مجموعه‌ی $\binom{[n]}{k}$ مجموعه‌ی زیرمجموعه‌های k -عضوی از $[n]$ است. توزیع μ روی این مجموعه را در نظر بگیرید. برای هر $0 \leq s \leq k$ توزیع μ_s را به صورت زیر تعریف می‌کنیم: ابتدا $T \sim \mu$ را انتخاب می‌کنیم و سپس یک زیرمجموعه‌ی s -عضوی از T را به طور یکنواخت برمی‌گزینیم. قانون زیرمجموعه‌ی نهایی را μ_s می‌نامیم. به طور خاص $\mu_k = \mu$.

در ادامه جهت اختصار برای نمایش $\mathbb{P}_{S \sim \mu}[i \in S]$ از $\mathbb{P}[i]$ و برای نمایش $\mathbb{P}_{S \sim \mu}[i \notin S]$ از $\mathbb{P}[\bar{i}]$ استفاده می‌کنیم.

تعریف ۱۷.۱. برای هر $0 \leq \ell \leq r \leq k$ عملگر پایین $D_{r \rightarrow \ell}^\mu$ عملگری است که عضوی از $\text{supp}(\mu_r)$ یعنی زیرمجموعه‌ای r -عضوی از $[n]$ را دریافت می‌کند و یکی از زیرمجموعه‌های ℓ -عضوی آن را به طور یکنواخت خروجی می‌دهد. به طور خاص اگر $S \subseteq T \subseteq [n]$ و $|T| = r$ و $|S| = \ell$ ، اگر $D_{r \rightarrow \ell}^\mu$ را به شکل یک ماتریس $D_{r \rightarrow \ell}^\mu \in \mathbb{R}^{\text{supp}(\mu_r) \times \text{supp}(\mu_\ell)}$ ببینیم، خواهیم داشت $D_{r \rightarrow \ell}^\mu(T, S) = \frac{1}{\binom{r}{\ell}}$. باقی درایه‌های این ماتریس نیز صفر هستند.

تعریف ۱۸.۱. برای هر $0 \leq \ell \leq r \leq k$ عملگر بالای $U_{\ell \rightarrow r}^\mu$ را عملگری تعریف می‌کنیم که عضوی از $\text{supp}(\mu_\ell)$ مثلاً S را دریافت می‌کند و یکی از ابرمجموعه‌های آن در $\text{supp}(\mu_r)$ را به تناسب جرم احتمال آن‌ها طبق μ_r برمی‌گرداند. اگر $U_{\ell \rightarrow r}^\mu \in \mathbb{R}^{\text{supp}(\mu_\ell) \times \text{supp}(\mu_r)}$ بینیم و اگر $|T| = r$ و $|S| = \ell$ و $S \subseteq T \subseteq [n]$ خواهیم داشت

$$U_{\ell \rightarrow r}^\mu(S, T) = \frac{\mu_r(T)}{\binom{r}{\ell} \cdot \mu_\ell(S)}$$

باقی درایه‌های این ماتریس هم صفر هستند.

در صورتی که توزیع μ مشخص باشد و ابهامی ایجاد نشود از ذکر آن در ارجاع به عملگرهای بالا و پایین صرف نظر می‌کنیم.

تعریف ۱۹.۱. برای هر $0 \leq \ell \leq r \leq k$ قدم‌زدن پایین-بالای $\ell \leftrightarrow r$ فرایند مارکوفی روی $\text{supp}(\mu_r)$ است که با ماتریس احتمال گذار $P = D_{r \rightarrow \ell}^\mu U_{\ell \rightarrow r}^\mu$ مشخص می‌شود. قدم‌زدن بالا-پایین $r \leftrightarrow \ell$ روی $\text{supp}(\mu_\ell)$ نیز فرایند مارکوفی است که با ماتریس احتمال گذار $P = U_{\ell \rightarrow r}^\mu D_{r \rightarrow \ell}^\mu$ مشخص می‌شود. قدم‌زدن پایین-بالای $k \leftrightarrow k-1$ را قدم‌زدن پایین-بالا می‌نامیم.

احکام زیر را می‌توان به سادگی تحقیق کرد.

گزاره ۲۰.۱. برای هر ℓ و r قدم‌زدن‌های پایین-بالا و بالا-پایین $\ell \leftrightarrow r$ به ترتیب نسبت به توزیع‌های μ_r و μ_ℓ بازگشت‌پذیر هستند.

گزاره ۲۱.۱. عملگرهای $U_{\ell \rightarrow r}^\mu$ و $D_{r \rightarrow \ell}^\mu$ عملگر الحاقی یکدیگر هستند. بنابراین قدم‌زدن‌های پایین-بالا و بالا-پایین $\ell \leftrightarrow r$ مثبت نیمه‌معین هستند.

مثال ۲۲.۱. گراف ساده و متناهی $G = (V, E)$ را در نظر بگیرید. توزیع μ روی $\binom{V}{2}$ را توزیعی در نظر بگیرید که به $\{i, j\} \in E$ احتمال $1/|E|$ و به $\{i, j\} \notin E$ احتمال صفر نسبت می‌دهد. می‌توان دید قدم‌زدن تصادفی تنبل روی گراف G همان قدم‌زدن بالا-پایین $1 \leftrightarrow 2$ روی $\binom{V}{2}$ نسبت به توزیع μ است.

مثال ۲۳.۱. یک سیستم اسپینی μ با مجموعه‌ی حالات $\Sigma_1 \times \dots \times \Sigma_n$ را در نظر بگیرید. می‌توان مجموعه‌ی حالات این سیستم را با مجموعه‌ی $\Omega = \{(i, s) : i \in [n], s \in \Sigma_i\}$ این همان در نظر گرفت. با استفاده از این تناظر می‌توان μ را توزیع احتمالی روی $\binom{\Omega}{n}$ دید. در این صورت دینامیک گلابر همان قدم‌زدن پایین-بالا خواهد بود. به طور خاص اگر μ توزیعی روی $2^{[n]}$ باشد، توزیع متناظر آن روی $\binom{[n] \cup [\bar{n}]}{n}$ را با μ^{hom} نمایش می‌دهیم.

۲.۱ زمان آمیختگی

تعریف ۲۴.۱ (زمان آمیختگی). زنجیر مارکف ارگودیک P با توزیع پایای μ را در نظر بگیرید. زمان آمیختگی زنجیر مارکف P با شروع از نقطه‌ی x و نسبت به $\epsilon \geq 0$ برابر با

$$\tau_{\text{mix}}(P; x; \epsilon) = \min\{t : d_{\text{TV}}(P^t(x, \cdot), \mu) < \epsilon\}$$

است که در آن $P^t(x, \cdot)$ توزیع احتمال زنجیر در زمان t مشروط بر $X_0 = x$ است. زمان آمیختگی زنجیر نسبت به $\epsilon \geq 0$ برابر با

$$\tau_{\text{mix}}(P; \epsilon) = \max\{\tau_{\text{mix}}(P; x; \epsilon) : x \in \Omega\}$$

است. زمان آمیختگی زنجیر برابر با

$$\tau_{\text{mix}}(P) = \tau_{\text{mix}}(P; 1/4)$$

است.

نکته ۲۵.۱ ([LP17، معادله‌ی ۳۴.۴]). ثابت $1/4$ در تعریف $\tau_{\text{mix}}(P)$ را می‌توان با هر ثابتی در

$$(0, 1/2) \text{ جایگزین کرد چرا که داریم } \tau_{\text{mix}}(P; \epsilon) \leq \lceil \log_2 \epsilon^{-1} \rceil \tau_{\text{mix}}(P)$$

تعریف ۲۶.۱. فرض کنید P یک زنجیر مارکف بازگشت‌پذیر روی مجموعه‌ی حالات Ω باشد که $n = |\Omega|$. مقادیر ویژه‌ی P را با $1 = \lambda_1(P) \leq \lambda_2(P) \leq \dots \leq \lambda_n(P)$ نمایش دهید. شکاف طیفی P برابر $\gamma(P) = 1 - \lambda_2(P)$ و شکاف طیفی مطلق P برابر $\gamma^*(P) = 1 - \max\{\lambda_2(P), |\lambda_n(P)|\}$ است.

گزاره ۲۷.۱. اگر P مثبت‌نیمه‌معین باشد، $\gamma(P) = \gamma^*(P)$.

قضیه ۲۸.۱ ([LP17، قضیه‌ی ۴.۱۲]). فرض کنید P زنجیر مارکفی بازگشت‌پذیر روی مجموعه‌ی

حالات Ω با توزیع پایای μ باشد. در این صورت به ازای هر $\epsilon > 0$ داریم

$$\tau_{\text{mix}}(P; \epsilon) \leq \frac{1}{\gamma^*(P)} \left(\frac{1}{2} \log \frac{1}{\mu_{\min}} + \log \frac{1}{2\epsilon} \right)$$

که در آن $\mu_{\min} = \min_{x \in \Omega: \mu(x) > 0} \mu(x)$.

تعریف ۲۹.۱. فرض کنید P یک زنجیر مارکف ارگودیک روی مجموعه‌ی حالات Ω با توزیع پایای

μ باشد. برای توابع $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ عبارت

$$\mathcal{E}_P(f, g) = \langle f, (\text{Id} - P)g \rangle_\mu = \frac{1}{2} \sum_{x, y \in \Omega} \mu(x) P(x, y) (f(x) - f(y))(g(x) - g(y))$$

را فرم دیریشله می‌نامیم.

گزاره ۳۰.۱ ([LP17، لم ۷.۱۳]). فرض کنید P زنجیر مارکوفی روی مجموعه‌ی حالات Ω باشد که نسبت به توزیع μ بازگشت‌پذیر است. در این صورت

$$\gamma(P) = \inf_{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}} \left\{ \frac{\mathcal{E}_P(f, f)}{\text{Var}_\mu(f)} : \text{Var}_\mu(f) \neq 0 \right\}$$

تعریف ۳۱.۱. فرض کنید π یک توزیع احتمال روی مجموعه‌ی حالات Ω باشد و $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ تابعک آنتروپی را به صورت $\text{Ent}_\pi(f) = \mathbb{E}_\pi f \log f - \mathbb{E}_\pi f \log \mathbb{E}_\pi f$ تعریف می‌کنیم. در محاسبه‌ی تابعک آنتروپی قرارداد می‌کنیم $0 \log 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x = 0$ و $\text{Ent}_\pi(0) = 0$.

تعریف ۳۲.۱. ثابت

$$\rho_{\text{MLSI}}(P) = \inf_{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}} \left\{ \frac{\mathcal{E}_P(f, \log f)}{\text{Ent}_\mu(f)} : \text{Ent}_\mu(f) \neq 0 \right\}$$

را ثابت سوپرف لگاریتمی اصلاح‌شده‌ی زنجیر P می‌نامیم.

قضیه ۳۳.۱ ([BT06، نتیجه‌ی ۸.۲]). فرض کنید P یک زنجیر مارکوف بازگشت‌پذیر ارگودیک روی مجموعه‌ی حالات Ω با توزیع پایای μ باشد. همچنین فرض کنید تمام مقادیر ویژه‌ی P نامنفی باشند. در این صورت داریم

$$\tau_{\text{mix}}(P; \epsilon) \leq \frac{1}{\rho_{\text{MLSI}}(P)} \left(\log \log \frac{1}{\mu_{\min}} + \log \frac{1}{2\epsilon^2} \right)$$

که در آن $\mu_{\min} = \min_{x \in \Omega: \mu(x) > 0} \mu(x)$

تعریف ۳۴.۱. فرض کنید P یک زنجیر مارکوف بازگشت‌پذیر ارگودیک روی مجموعه‌ی حالات Ω با توزیع پایای μ باشد. ثابت

$$\delta(P) = 1 - \sup_{\substack{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \text{Ent}_\mu(f) \neq 0}} \frac{\text{Ent}_\mu(Pf)}{\text{Ent}_\mu(f)}$$

را ثابت انقباض آنتروپی می‌نامیم.

واقعیت ۳۵.۱ ([Bla+22، لم ۷.۲]). برای هر زنجیر بازگشت‌پذیر و ارگودیک P داریم

$$\delta(P) \leq \rho_{\text{MLSI}}(P).$$

۳.۱ جبر خطی

فرض کنید A ماتریسی با n مقدار ویژه (با احتساب تکرر جبری) باشد که همه‌ی آن‌ها حقیقی‌اند. در این صورت مقادیر ویژه‌ی A را به صورت $\lambda_n(A) \leq \dots \leq \lambda_1(A) = \lambda_{\max}(A)$ مرتب می‌کنیم.

قضیه ۳۶.۱ (قضیه‌ی کمینه- بیشینه‌ی کورانت- فیشر؛ [Ort87، ۳.۲.۴]). فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ماتریسی متقارن باشد. در این صورت برای هر $1 \leq k \leq n$ داریم

$$\lambda_k = \inf_V \sup_{\substack{x \in V \\ x \neq 0}} \frac{x^\top A x}{x^\top x}$$

که اینمم روی تمام زیرفضاهای $(n - k + 1)$ -بعدی $\mathbb{R}^n$ است.

لم ۳۷.۱ فرض کنید $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ دو ماتریس متقارن و $A \preceq B$. در این صورت برای هر $1 \leq k \leq n$ داریم $\lambda_k(A) \leq \lambda_k(B)$.

اثبات. از آنجا که $A \preceq B$ ماتریس $B - A$ مثبت نیمه‌معین است و بنابراین برای هر بردار x داریم $x^\top B x \geq x^\top A x$. بنابراین در هر زیرفضای $(n - k + 1)$ -بعدی V از $\mathbb{R}^n$ خواهیم داشت

$$\sup_{\substack{x \in V \\ x \neq 0}} \frac{x^\top B x}{x^\top x} \geq \sup_{\substack{x \in V \\ x \neq 0}} \frac{x^\top A x}{x^\top x}$$

اینمم گرفتن از دو طرف و استفاده از قضیه‌ی ۳۶.۱ حکم را ثابت خواهد کرد. $\square$

لم ۳۸.۱ اگر $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ماتریسی متقارن باشد. در این صورت $\lambda_{\max}(A) \leq C$ اگر و فقط اگر $A \preceq C I$.

اثبات. طبق قضیه‌ی ۳۶.۱ داریم

$$\lambda_{\max}(A) = \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ x \neq 0}} \frac{x^\top A x}{x^\top x}$$

بنابراین $\lambda_{\max}(A) \leq C$ اگر و فقط اگر به ازای هر x ناصفر $\frac{x^\top A x}{x^\top x} \leq C$ اگر و فقط اگر به ازای هر x ، $x^\top A x \leq C x^\top x$ اگر و فقط اگر $x^\top (CI - A)x \geq 0$ اگر و فقط اگر $CI - A \succeq 0$ و فقط اگر $A \preceq CI$. $\square$

لم ۳۹.۱ فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ماتریسی متقارن با حداکثر یک مقدار ویژه‌ی مثبت و $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ماتریسی مثبت معین باشد. در این صورت BA حداکثر یک مقدار ویژه‌ی مثبت دارد.

اثبات. قرار دهید

$$C = B^{1/2} A B^{1/2}$$

ماتریس C حقیقی و متقارن است و داریم

$$B^{-1/2}(BA)B^{1/2} = B^{1/2}AB^{1/2} = C$$

بنابراین مقدارویژه‌های BA و C برابرند. فرض کنید C حداقل دو مقدارویژه‌ی مثبت داشته باشد. فضای خطی تولیدشده توسط بردارهای ویژه‌ی متناظر با این دو مقدارویژه را V بنامید. واضح است که V دوبعدی است و برای هر $v \in V \setminus \{0\}$ داریم $x^\top Cx > 0$. از آنجا که $B^{1/2}$ وارون‌پذیر است، فضای $W = B^{1/2}V$ هم دوبعدی است و بنابراین برای هر $y = B^{1/2}x \in W$ که $y \neq 0$ داریم

$$y^\top Ay = x^\top B^{1/2}AB^{1/2}x = x^\top Cx > 0$$

حال فرض کنید u بردارویژه‌ی یک‌ه‌ی متناظر با مقدارویژه‌ی مثبت A باشد. از آنجا که W دوبعدی است وجود دارد $y \in W$ چنانکه $y \perp u$. با نوشتن y در پایه‌ی متعامد یک‌ه‌ی A می‌توان دید $y^\top Ay \leq 0$ که تناقض است. $\square$

لم ۴۰.۱. فرض کنید $U \in \mathbb{R}^{m \times n}$ و $V \in \mathbb{R}^{n \times m}$. در این صورت طیف UV و VU به عنوان چندمجموعه با هم برابرند مگر در تکرر مقدارویژه‌ی صفر.

اثبات. بدون کاستن از کلیت فرض کنید $m \geq n$. با عملیات سطری داریم

$$\det \begin{pmatrix} \text{Id}_m & zU \\ V & \text{Id}_n \end{pmatrix} = \det(\text{Id}_n - zVU) = \det(\text{Id}_m - zUV)$$

حال با قرار دادن $z = \lambda^{-1}$ خواهیم داشت

$$\det(\text{Id}_m - \lambda^{-1}UV) = \det(\text{Id}_n - \lambda^{-1}VU).$$

همچنین داریم

$$\det(\lambda \text{Id}_m - UV) = \lambda^m \det(\text{Id}_m - \lambda^{-1}UV)$$

و

$$\det(\lambda \text{Id}_n - VU) = \lambda^n \det(\text{Id}_n - \lambda^{-1}VU).$$

بنابراین با ترکیب سه معادله‌ی بالا

$$\det(\lambda \text{Id}_m - UV) = \lambda^{m-n} \det(\lambda \text{Id}_n - VU)$$

$\square$

که حکم را ثابت می‌کند.

۴.۱ چندجمله‌ای‌ها

از تعاریف زیر برای برقراری ارتباط میان توزیع‌های احتمال و چندجمله‌ای‌ها استفاده خواهیم کرد.

تعریف ۴۱.۱. فرض کنید $C \subseteq \mathbb{R}^n$ مجموعه‌ای بسته تحت ضرب اسکالرهای مثبت باشد. تابع $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ همگن از درجه‌ی $d \in \mathbb{R}$ است اگر برای هر $x \in C$ و $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$ داشته باشیم

$$f(tx) = \lambda^d f(x).$$

تعریف ۴۲.۱. چندجمله‌ای مولد چندمتغیره‌ی مرتبط با توزیع $\mu: \binom{[n]}{k} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ برابر با

$$g_\mu(z_1, \dots, z_n) := \sum_S \mu(S) \prod_{i \in S} z_i$$

است.

تعریف ۴۳.۱. چندجمله‌ای مولد چندمتغیره‌ی مرتبط با توزیع $\mu: 2^{[n]} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ برابر با

$$f_\mu(z_1, \dots, z_n) := \sum_{S \subseteq [n]} \mu(S) \prod_{i \in S} z_i$$

است که در آن

$$\mu(S) := \mathbb{P}_{X \sim \mu}[X_i = 1 \text{ اگر و فقط اگر } i \in S].$$

در صورتی که f چندجمله‌ای مولد توزیع μ روی $2^{[n]}$ باشد، چندجمله‌ای مولد همگن‌شده‌ی μ را به صورت f^{hom} نیز نمایش می‌دهیم. در صورتی که متغیرهای متناظر با اعضای $[n]$ را با z_i و متغیرهای متناظر با $[\bar{n}]$ را با y_i نمایش دهیم، می‌توان مشاهده کرد

$$f^{\text{hom}} = \left(\prod_i y_i \right) f \left(\frac{z_1}{y_1}, \dots, \frac{z_n}{y_n} \right).$$

فصل ۲

استقلال طیفی: مقدمات

در این فصل ابتدا دو تعریف معادل از استقلال طیفی را بیان می‌کنیم و سپس نشان می‌دهیم استقلال طیفی کران پایینی برای شکاف طیفی قدم‌زدن پایین-بالا به دست می‌دهد که می‌تواند برای مطالعه‌ی زمان آمیختگی این زنجیر به کار بسته شود. در ادامه با استفاده از استقلال طیفی نشان خواهیم داد زنجیر تعویض پایه‌ی ماترویدها در زمان چندجمله‌ای آمیخته می‌شود. در نهایت به قضیه‌ای خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد رابطه‌ای برعکس نیز میان شکاف طیفی قدم‌زدن پایین-بالا و استقلال طیفی وجود دارد؛ یعنی با در دست داشتن شکاف طیفی قدم‌زدن پایین-بالا می‌توان استقلال طیفی را ثابت کرد.

۱.۲ تعریف استقلال طیفی

در تعاریف آتی $\mathcal{U}$ را مجموعه‌ای متناهی در نظر بگیرید.

تعریف ۱.۲. فرض کنید μ توزیعی روی $\binom{\mathcal{U}}{n}$ باشد. ماتریس تأثیر (یک‌طرفه‌ی) μ را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$\mathcal{I}_{\mu}(i, j) = \begin{cases} \mathbb{P}_{S \sim \mu}[j \in S \mid i \in S] - \mathbb{P}_{S \sim \mu}[j \in S] & i \neq j \\ 1 - \mathbb{P}_{S \sim \mu}[i \in S] & i = j \end{cases}$$

در صورتی که $\mathbb{P}_{S \sim \mu}[i \in S] = 0$ و بنابراین $\mathbb{P}_{S \sim \mu}[j \in S \mid i \in S]$ تعریف نشده باشد درایه را به کلی صفر قرار می‌دهیم.

نکته ۲.۲. توجه کنید اگر $\mathbb{P}[i] = 0$ ستون و سطر i ام $\mathcal{I}_\mu$ به کلی از درایه‌های صفر تشکیل شده است. بنابراین حذف i از مجموعه‌ی زمینه تنها تکرار مقدارویژه‌ی یک در طیف $\mathcal{I}_\mu$ را تغییر خواهد داد. از آنجا که حذف چنین i هایی $\text{supp}(\mu)$ را تغییر نمی‌دهد و قصد ما نیز مطالعه‌ی طیف $\mathcal{I}_\mu$ است می‌توانیم همواره فرض کنیم برای هر i داریم $\mathbb{P}[i] > 0$.

تعریف ۳.۲. فرض کنید μ توزیعی روی $\binom{\mathcal{U}}{n}$ و $T \subseteq \mathcal{U}$ باشد. مجموعه‌ی T را نسبت به μ شدنی می‌نامیم اگر

$$\mathbb{P}_{S \sim \mu}[T \subseteq S] > 0.$$

برای هر مجموعه‌ی شدنی T ، توزیع μ_T روی $\binom{\mathcal{U} \setminus T}{n - |T|}$ را با رابطه‌ی

$$\mu_T(R) = \mathbb{P}_{S \sim \mu}[S \setminus T = R \mid T \subseteq S]$$

تعریف می‌کنیم. توزیع $\mu_{\mathcal{U} \setminus \{u\}}$ را با $\mu_{\mathcal{U}}$ نیز نمایش می‌دهیم.

تعریف ۴.۲ ([ALO21، تعریف ۲.۱]). برای عدد حقیقی $0 \leq \eta \leq n - 1$ گوییم توزیع μ روی $\binom{\mathcal{U}}{n}$ توزیعی η -مستقل طیفی است اگر $\lambda_{\max}(\mathcal{I}_\mu) \leq 1 + \eta$ باشد. برای اعداد حقیقی $\eta_0, \dots, \eta_{n-2}$ که نابرابری $0 \leq \eta_k \leq n - k - 1$ را برای هر $0 \leq k \leq n - 2$ برآورده می‌کنند، گوییم μ توزیعی $(\eta_0, \dots, \eta_{n-2})$ -مستقل طیفی است اگر برای هر $0 \leq k \leq n - 2$ و هر T شدنی که $|T| = k$ توزیع μ_T توزیعی η_k -مستقل طیفی باشد.

گزاره ۵.۲. فرض کنید $X \in \{0, 1\}^{\mathcal{U}}$ متغیر تصادفی مشخصه‌ی $\mu \sim S$ باشد. قرار دهید

$$\Sigma = [\text{Cov}(X_i, X_j)]_{i,j \in \mathcal{U}}$$

و

$$D = \text{diag}(\mathbb{P}_{S \sim \mu}[i \in S] : i \in \mathcal{U}).$$

در این صورت خواهیم داشت

$$\mathcal{I}_\mu = D^{-1}\Sigma.$$

به طور خاص، مقدارویژه‌های $\mathcal{I}_\mu$ اعداد حقیقی نامنفی خواهند بود.

اثبات. برای اثبات تساوی توجه کنید

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_i, X_j) &= \mathbb{E}X_i X_j - \mathbb{E}X_i \mathbb{E}X_j \\ &= \mathbb{P}[\{i, j\} \in S] - \mathbb{P}[i \in S] \mathbb{P}[j \in S] \\ &= \mathbb{P}[i \in S] (\mathbb{P}[j \in S \mid i \in S] - \mathbb{P}[j \in S]). \end{aligned}$$

حال توجه کنید $D^{-1}\Sigma$ متشابه با $D^{-1/2}\Sigma D^{-1/2}$ است و ماتریس اخیر مثبت نیمه معین است چرا که ماتریس کواریانس همیشه مثبت نیمه معین است. $\square$

۲.۲ تعریف استقلال طیفی روی ابرمکعب گسسته

تعریف ۶.۲. فرض کنید μ توزیع احتمالی روی $\{0, 1\}^n$ باشد. ماتریس تأثیر (دوطرفه‌ی) μ را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$\Psi_\mu(i, j) = \begin{cases} \mathbb{P}_{X \sim \mu}[X_j = 1 \mid X_i = 1] - \mathbb{P}_{X \sim \mu}[X_j = 1 \mid X_i = 0] & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

حال نسخه‌ی همگن شده‌ی توزیع μ یعنی توزیع متناظر μ^{hom} روی $[n] \cup [\bar{n}]$ که $[\bar{n}] = \{\bar{1}, \dots, \bar{n}\}$ را در نظر بگیرید. قضیه‌ی زیر ارتباط میان طیف ماتریس Ψ_μ و $\mathcal{I}_{\mu^{\text{hom}}}$ را بیان می‌کند.

گزاره ۷.۲ ([ALO21، ادعای ۳.۳]). طیف ماتریس‌های Ψ_μ و $\mathcal{I}_{\mu^{\text{hom}}}$ به عنوان چندمجموعه برابر است مگر در تکرر مقدار ویژه‌ی صفر.

اثبات ما الهام گرفته از اثبات [Ali+21، لم ۷۱] است.

اثبات. می‌توان با محاسبه‌ی مستقیم روابط زیر را تحقیق کرد:

$$\mathcal{I}_{\mu^{\text{hom}}}(i, j) = -\mathcal{I}_{\mu^{\text{hom}}}(i, \bar{j}) = \mathbb{P}[\bar{i}] \Psi_\mu(i, j)$$

$$\mathcal{I}_{\mu^{\text{hom}}}(\bar{i}, \bar{j}) = -\mathcal{I}_{\mu^{\text{hom}}}(\bar{i}, j) = \mathbb{P}[i] \Psi_\mu(i, j)$$

بنابراین اگر قرار دهیم $D = \text{diag}(\mathbb{P}[i])$ و $\bar{D} = \text{diag}(\mathbb{P}[\bar{i}])$ خواهیم داشت

$$\mathcal{I}_{\mu^{\text{hom}}} = \begin{pmatrix} \bar{D} \\ -D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_\mu & -\Psi_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{D}\Psi_\mu & -\bar{D}\Psi_\mu \\ -D\Psi_\mu & D\Psi_\mu \end{pmatrix}$$

با این حال داریم

$$\begin{pmatrix} \Psi_\mu & -\Psi_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{D} \\ -D \end{pmatrix} = \Psi \bar{D} + \Psi D = \Psi$$

$\square$

بنابراین طبق لم ۴۰.۱ حکم برقرار است.

۳.۲ استقلال طیفی و زمان آمیختگی قدمزدن پایین-بالا

هدف اصلی ما در این فصل ارائه‌ی اثباتی از قضیه‌ی زیر است. اثبات ارائه‌شده از این قضیه در این بخش مبتنی بر [Liu23] است.

قضیه ۸.۲ ([ALO21، قضیه ۳.۱]). فرض کنید μ توزیعی روی $\binom{\mathcal{U}}{n}$ باشد. اگر μ توزیعی $(\eta_0, \dots, \eta_{n-2})$ -مستقل طیفی باشد، کران پایین

$$\gamma(P_\mu) \geq \frac{1}{n} \prod_{k=0}^{n-2} \left(1 - \frac{\eta_k}{n-k-1}\right)$$

برای شکاف طیفی قدمزدن پایین-بالای P_μ صادق است.

اثبات ارائه‌شده از این قضیه مبتنی بر چیزی است که آن را «تحلیل موضعی-به-سرتاسری» می‌نامند. ابتدا فرایندی با عنوان قدمزدن موضعی را معرفی خواهیم کرد و سپس نشان خواهیم داد دومین مقدارویژه‌ی این فرایند با استقلال طیفی توزیع آغازین مرتبط است. سپس با استدلالی استقرایی شکاف طیفی قدمزدن پایین-بالا را به شکاف طیفی قدمزدن‌های موضعی روی توزیع اصلی و توزیع‌های μ_T برای مجموعه‌های شدنی T مرتبط خواهیم ساخت.

تعریف ۹.۲. قدمزدن موضعی روی $\mathcal{U}$ را به صورت

$$Q_\mu = 2(U_{1 \rightarrow 2} D_{2 \rightarrow 1} - \frac{1}{2} \text{Id})$$

تعریف می‌کنیم.

تعریف ۱۰.۲. گوئیم $\mu(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-2})$ -بسط‌دهنده‌ی طیفی موضعی است اگر به ازای هر $0 \leq k \leq n-2$ و هر $S \subseteq \mathcal{U}$ شدنی که $|S| = k$ داشته باشیم $\lambda_2(Q_{\mu_S}) \leq \lambda_k$.

لم ۱۱.۲ ([Liu23، لم ۳.۳.۲]). داریم

$$\mathcal{I}_\mu = \text{Id} + (n-1) \cdot \left(Q_\mu - \frac{n}{n-1} \cdot 1 \otimes \mu_1\right) \quad (1.2)$$

به طور خاص شرایط زیر معادل‌اند:

۱. توزیع μ توزیعی $(\eta_0, \dots, \eta_{n-2})$ -مستقل طیفی است.

۲. توزیع μ توزیعی $(\frac{\eta_0}{n-1}, \frac{\eta_1}{n-2}, \dots, \eta_{n-2})$ -بسط‌دهنده‌ی طیفی موضعی است.

اثبات. صدق معادله‌ی ۱۰.۲ را می‌توان با محاسبه‌ی درایه‌به‌درایه تحقیق کرد. حال توجه کنید 1 بردار ویژه‌ی Q_μ با مقدار ویژه‌ی یک و بردار ویژه‌ی I_μ با مقدار ویژه‌ی صفر است. تعریف کنید

$$H = \{v \in \mathbb{R}^n : \mu_1 v = 0\}$$

می‌توان به‌سادگی تحقیق کرد که

$$\mathbb{R}^n = \text{span}\{\mathbf{1}\} \oplus H$$

و H نسبت به هر دوی Q_μ و I_μ ناورد است. با محاسبه‌ی مستقیم نتیجه می‌شود مقدار ویژه‌های این دو ماتریس روی H از رابطه‌ی

$$\lambda = 1 + (n-1)\theta$$

تبعیت می‌کنند که θ مقدار ویژه‌ی Q_μ و λ مقدار ویژه‌ی I_μ است. $\square$

گزاره ۱۲.۲ ([Liu23، گزاره‌ی ۴.۳.۲]). فرض کنید P ماتریس احتمال گذار قدم‌زدن پایین-بالا باشد. در این صورت

$$\gamma(P) \geq \frac{n-1}{n} \cdot \gamma(Q) \cdot \min_{u \in \mathcal{U}} \{\gamma(P^u)\}$$

که P^u قدم‌زدن پایین-بالا روی توزیع μ_u است.

پیش از اثبات این گزاره نشان می‌دهیم چگونه می‌توان از آن برای اثبات قضیه‌ی ۸.۲ استفاده کرد.

اثبات قضیه‌ی ۸.۲. حکم را با استقرا ثابت می‌کنیم. برای $n = 1$ حکم بدیهی است. فرض کنید $n \geq 2$ و حکم برای تمام زیرمجموعه‌های $(n-1)$ -عضوی ثابت شده است. از آنجا که μ توزیعی $(\eta_0, \dots, \eta_{n-2})$ -مستقل طیفی است طبق لم ۱۱.۲ داریم

$$\lambda_2(Q_\mu) \leq \frac{\eta_0}{n-1}$$

و در نتیجه

$$\gamma(Q_\mu) \geq 1 - \frac{\eta_0}{n-1}$$

برای هر $u \in \mathcal{U}$ شدنی μ_u توزیعی $(\eta_1, \dots, \eta_{n-2})$ -مستقل طیفی است و بنابراین طبق فرض استقرا

$$\gamma(P_{\mu_u}) \geq \frac{1}{n-1} \prod_{k=1}^{n-2} \left(1 - \frac{\eta_k}{n-k-1}\right)$$

بنابراین

$$\begin{aligned}\gamma(P) &\geq \frac{n-1}{n} \gamma(Q_\mu) \min_{u \in \mathcal{U}} \gamma(P_{\mu_u}) \\ &\geq \frac{n-1}{n} \left(1 - \frac{\eta_0}{n-1}\right) \frac{1}{n-1} \prod_{k=1}^{n-2} \left(1 - \frac{\eta_k}{n-k-1}\right) \\ &= \frac{1}{n} \prod_{k=0}^{n-2} \left(1 - \frac{\eta_k}{n-k-1}\right)\end{aligned}$$

□

لم زیر در تحلیل طیفی زنجیرهای مارکف بازگشت‌پذیر بسیار مفید است.

لم ۱۳.۲ ([Liu23، لم ۲۰.۴.۱]). فرض کنید P یک زنجیر مارکف بازگشت‌پذیر روی مجموعه‌ی متناهی Ω و با توزیع پایای μ باشد. در این صورت

$$\text{Id} - P \succeq_\mu \gamma(P) \cdot (\text{Id} - \mathbf{1} \otimes \mu).$$

اثبات گزاره‌ی ۱۲.۲. قدم‌زدن پایین-بالا روی توزیع μ_u را P^u و فرایند همانی روی $\text{supp}(\mu_u)$ را Id^u بنامید و با افزودن صف‌های لازم این دو ماتریس را به عنوان ماتریس‌هایی در $\mathbb{R}^{\text{supp}(\mu) \times \text{supp}(\mu)}$ ببینید. داریم

$$P = \frac{1}{n} \sum_{u \in \mathcal{U}} P^u, \quad \text{Id} = \frac{1}{n} \sum_{u \in \mathcal{U}} \text{Id}^u.$$

بنابراین

$$\begin{aligned}\text{Id} - P &= \frac{1}{n} \sum_{u \in \mathcal{U}} (\text{Id}^u - P^u) \\ &\succeq_\mu \frac{1}{n} \sum_{u \in \mathcal{U}} \gamma(P^u) \cdot (\text{Id}^u - \mathbf{1}^u \otimes \mu_u) \\ &\succeq_\mu \min_{u \in \mathcal{U}} \{\gamma(P^u)\} \cdot \left(\text{Id} - \frac{1}{n} \sum_{u \in \mathcal{U}} \mathbf{1}^u \otimes \mu_u \right) \\ &= \min_{u \in \mathcal{U}} \{\gamma(P^u)\} \cdot (\text{Id} - D_{n \rightarrow 1} U_{1 \rightarrow n})\end{aligned}$$

که در نابرابری اول از لم بالا استفاده کرده‌ایم.

حال قرار دهید $R := D_{n \rightarrow 1} U_{1 \rightarrow n}$. طبق گزاره‌ی ۳۰.۱ داریم

$$\gamma(P) = \inf_{f \perp_\mu \mathbf{1}} \frac{\langle f, (\text{Id} - P)f \rangle}{\langle f, f \rangle_\mu}$$

و

$$\gamma(R) = \inf_{f \perp_\mu \mathbf{1}} \frac{\langle f, (\text{Id} - R)f \rangle}{\langle f, f \rangle_\mu}.$$

بنابراین

$$\gamma(P) \geq \min_{u \in \mathcal{U}} \{\gamma(P^u)\} \gamma(R).$$

حال کافی است نشان دهیم

$$\gamma(R) = \frac{n-1}{n} \gamma(Q).$$

توجه کنید طیف $U_{1 \rightarrow n} D_{n \rightarrow 1}$ و $D_{n \rightarrow 1} U_{1 \rightarrow n}$ طبق لم ۴۰.۱ برابر است مگر در تکرار مقدار ویژه صفر. همچنین

$$\text{Id} - U_{1 \rightarrow n} D_{n \rightarrow 1} = \frac{1}{n} \text{Id} + \frac{n-1}{n} Q.$$

□

۴.۲ کاربرد: آمیختگی سریع زنجیر تعویض پایه‌ی ماترویدها

در این بخش به اثبات آمیختگی سریع قدم‌زدن تعویض پایه‌ی ماترویدها می‌پردازیم که توسط اناری، لیو، اویس قرن، و وینزانت [Ana+24b] ثابت شده است. اثبات ما در این بخش با اثبات موجود در [Ana+24b] متفاوت است و تعمیم اثبات [Liu23] به ماترویدهای وزن‌دار است. روند کلی اثبات در شکل ۱.۲ زمان آمیختگی زنجیر تعویض پایه‌ی ماترویدها با توزیع یکنواخت روی پایه‌ها بعداً توسط اناری، لیو، وینزانت، و وونگ [Ana+21b] به $O(r \log r)$ ، که r مرتبه‌ی ماتروید است، بهبود داده شده است.

تعریف ۱۴.۲. مجموعه‌ی متناهی $\mathcal{U}$ و مجموعه‌ی $\mathcal{X}$ از زیرمجموعه‌های $\mathcal{U}$ را یک ماتروید می‌نامیم اگر

۱. برای هر $S, T \subseteq \mathcal{U}$ اگر $S \in \mathcal{X}$ و $T \subseteq S$ آنگاه داشته باشیم $T \in \mathcal{X}$ ، و

۲. اگر $S, T \in \mathcal{X}$ و $|S| < |T|$ آنگاه عضو $i \in T \setminus S$ موجود باشد چنانکه $S \cup \{i\} \in \mathcal{X}$.

به اعضای $\mathcal{X}$ مجموعه‌ی مستقل و به مجموعه‌های مستقل ماکسیمال پایه می‌گوییم.

به‌آسانی می‌توان دید تعداد اعضای هر پایه‌ی یک ماتروید برابر است. به این تعداد مرتبه‌ی آن ماتروید می‌گوییم.

تعریف ۱۵.۲. فرض کنید $\mathcal{M} = (\mathcal{U}, \mathcal{X})$ یک ماتروید باشد. تابع $w: \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ را در نظر بگیرید. ماتروید $\mathcal{M}$ به همراه تابع w را یک ماتروید وزن دار می نامیم. اگر r مرتبه ی $\mathcal{M}$ باشد، توزیع $\mu_{\mathcal{M},w}$ روی $\binom{\mathcal{U}}{r}$ را نیز به شکل

$$\mu_{\mathcal{M},w}(A) \propto \begin{cases} \prod_{x \in A} w(x), & A \in \mathcal{X} \\ 0, & A \notin \mathcal{X} \end{cases}$$

تعریف می کنیم.

اگر تابع w را متحد با یک در نظر بگیریم، توزیع $\mu_{\mathcal{M},w}$ توزیع یکنواخت روی پایه ها خواهد بود. ماتروید وزن دار $(\mathcal{M}, w)$ را در نظر بگیرید. به قدم زدن پایین-بالا روی $\mu_{\mathcal{M},w}$ قدم زدن تعویض پایه می گوئیم. توجه کنید این زنجیر تحویل ناپذیر است چرا که اگر دو پایه ی S و T را در نظر بگیریم مسیری با حداکثر طول r از S به T وجود دارد که در آن اعضای T یک به یک جایگزین اعضای S می شوند. از آنجا که قدم زدن پایین-بالا همواره نامتناوب است، می توان دید قدم زدن تعویض پایه ارگودیک است.

قضیه ۱۶.۲ ([Ana+24b، قضیه ی ۱۰.۱]). فرض کنید μ توزیع یکنواخت روی پایه های یک ماتروید روی مجموعه ای با n عضو و از مرتبه ی r باشد. ماتریس گذار زنجیر تعویض پایه روی این ماتروید را P_μ بنامید. در این صورت $\gamma(P_\mu) \geq \frac{1}{r}$ و P_μ در $O(r^2 \log n)$ گام آمیخته می شود.

برای اثبات این قضیه کافی است حکم زیر را ثابت کنیم.

قضیه ۱۷.۲ ([Ana+24b، قضیه ی ۲.۵]). ماتروید وزن دار $(\mathcal{M}, w)$ را در نظر بگیرید. توزیع $\mu_{\mathcal{M},w}$ روی پایه های $\mathcal{M}$ توزیعی $(0, \dots, 0)$ - مستقل طیفی است.

برای اثبات این حکم ابتدا ثابت می کنیم حکم برای ماترویدهای از مرتبه ی دو صادق است و سپس حکم را با استفاده از قضیه ی «رخنه به پایین» اینها را به تمام ماترویدها تعمیم می دهیم.

تعریف ۱۸.۲. فرض کنید $\mathcal{M} = (\mathcal{U}, \mathcal{X})$ یک ماتروید باشد. به عضو $u \in \mathcal{U}$ که $\{u\} \notin \mathcal{X}$ طوقه می گوئیم.

از آنجا که طوقه ها در هیچ پایه ای ظاهر نمی شوند، برای مقصد پیش رو می توانیم همه ی ماترویدها را بدون طوقه لحاظ کنیم.

قضیه ۱۹.۲. فرض کنید $\mathcal{M} = (\mathcal{U}, \mathcal{X})$ یک ماتروید بدون طوقه باشد. در این صورت افراز

$$S_1 \sqcup \dots \sqcup S_\ell$$

از $\mathcal{U}$ وجود دارد چنانکه $\{u, v\}$ مستقل نیست اگر و فقط اگر u و v به بخش‌های یکسانی از این افراز تعلق داشته باشند.

اثبات. برای هر $u \in \mathcal{U}$ تعریف کنید

$$S_u = \{v \in \mathcal{U} : \{u, v\} \notin \mathcal{X}\}$$

نشان می‌دهیم برای هر $u, v \in \mathcal{U}$ که $u \neq v$ یا $S_u = S_v$ یا $S_u \cap S_v = \emptyset$. فرض کنید $S_u \cap S_v$ ناتهی باشد، یعنی $w \in \mathcal{U}$ موجود باشد چنانکه $w \in S_u \cap S_v$. نشان می‌دهیم برای هر $x \in S_u$ داریم $x \in S_v$ یا معادلاً $S_u \subseteq S_v$. گزینه‌ی همین استدلال شمول برعکس و بالتبع تساوی را اثبات خواهد کرد. فرض کنید $x \notin S_v$ یا معادلاً $\{v, x\} \in \mathcal{X}$. با توجه به آنکه ماتروید ما بدون طوقه است $\{w\}$ مستقل است. در نتیجه طبق اصل تعویض یا $\{w, v\}$ مستقل است یا $\{w, x\}$. شق اول صحیح نیست چرا که $w \in S_v$. در نتیجه $\{w, x\}$ مستقل است. حال دوباره $\{u\}$ مستقل است و در نتیجه طبق اصل تعویض یا $\{u, w\}$ مستقل است یا $\{u, x\}$. هیچ یک از این دو شق نمی‌توانند صحیح باشند چرا که هر دوی w و x در S_u فرض شده‌اند. بنابراین $\{v, x\} \notin \mathcal{X}$ که حکم را ثابت می‌کند. $\square$

لم ۲۰.۲ ([Ana+24b، بخش ۱.۵]). فرض کنید $\mathcal{M} = (\mathcal{U}, \mathcal{X})$ ماترویدی از مرتبه‌ی دو و $w: \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ تابع وزنی روی آن باشد. در این صورت قدم‌زدن پایین-بالا روی $\mu_{\mathcal{M}, w}$ توزیعی (0)-مستقل طیفی است.

اثبات. توجه کنید طبق لم ۱۱.۲ کافی است ثابت کنیم $\lambda_2(Q_\mu) \leq 0$.

ابتدا ماتروید $\mathcal{M}$ را طبق قضیه‌ی ۱۹.۲ به $S_1 \sqcup \dots \sqcup S_\ell$ افراز کنید. برای هر $u, v \in \mathcal{U}$ مقدار $Q_\mu(u, v)$ برابر صفر است اگر وجود داشته باشد $1 \leq i \leq \ell$ چنانکه $u, v \in S_i$. در غیر این صورت فرض کنید $u \in S_i$ خواهیم داشت

$$Q_\mu(u, v) = \frac{w(v)}{\sum_{x \notin S_i} w(x)}.$$

قرار دهید

$$D = \text{diag} \left(\sum_{v \notin S_c(u)} w(v) \right)$$

$$K = \mathbf{1}\mathbf{1}^\top - \sum_{i=1}^{\ell} \mathbf{1}_{S_i} \mathbf{1}_{S_i}^\top$$

$$W = \text{diag}(w(u))$$

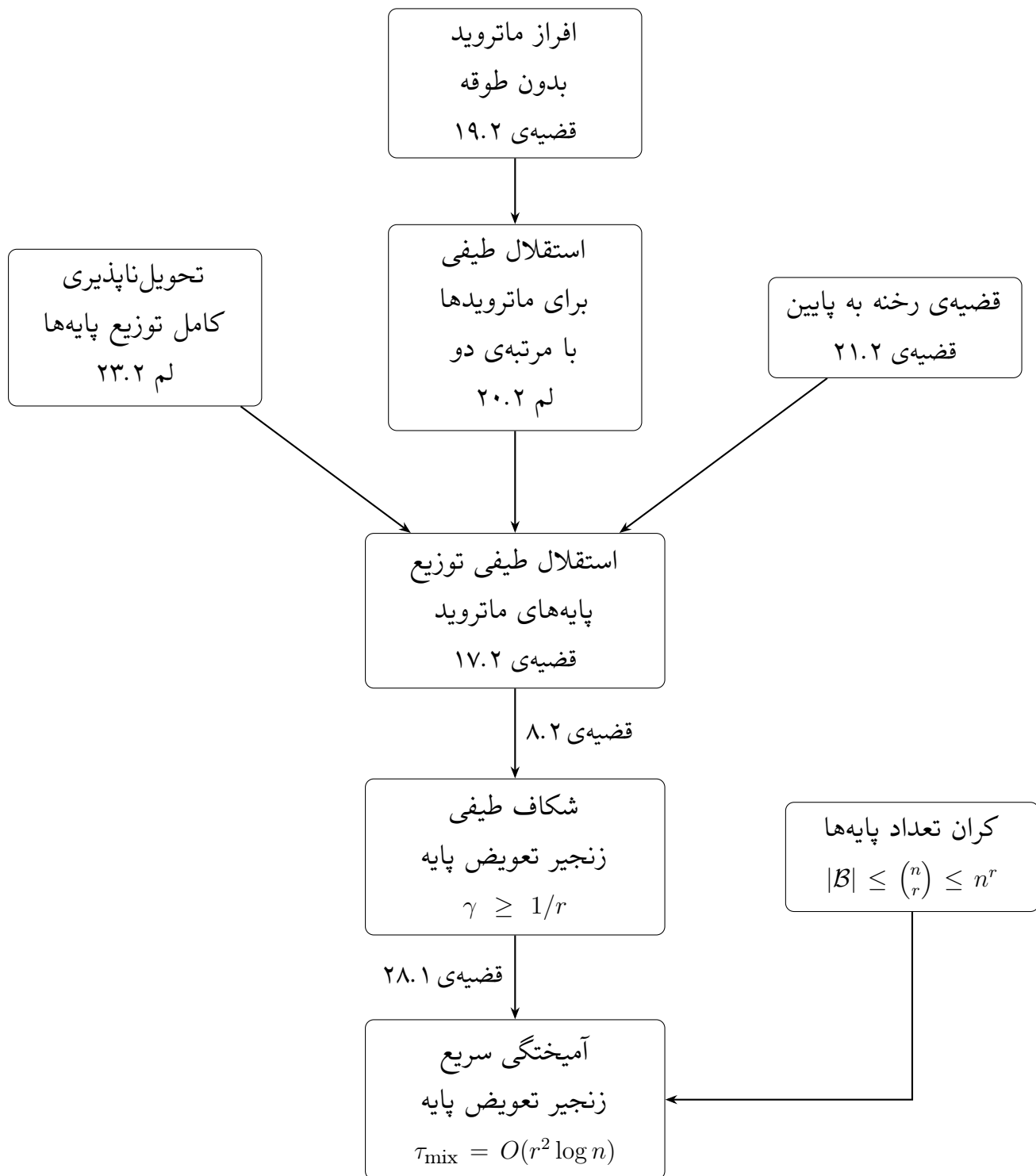
که $c(u)$ اندیس بخشی از افراز را می‌دهد که u در آن قرار دارد. مطابق این تعاریف $Q_\mu = D^{-1}KW$. بنابراین ماتریس Q_μ با ماتریس $WD^{-1}K$ متشابه است و به تبع طیف آن‌ها یکسان است. بنابراین کافی است ثابت کنیم $WD^{-1}K$ حداکثر یک مقدار ویژهی مثبت دارد. اما WD^{-1} مثبت معین و K متقارن است و مطابق لم ۳۹.۱ کافی است ثابت کنیم K تنها یک مقدار ویژهی مثبت دارد. ادعای اخیر از $11^T \leq K$ و لم ۳۷.۱ نتیجه می‌شود. $\square$

قضیه ۲۱.۲ (قضیهی رخنه به پایین؛ [Opp17، لم ۱.۴]). فرض کنید μ توزیعی روی $\binom{\mathcal{U}}{n}$ باشد. فرض کنید Q_μ تحویل‌ناپذیر است و برای $0 \leq \lambda \leq 1/2$ برای هر $u \in \mathcal{U}$ که $\mathbb{P}_{S \sim \mu}[u \in S] > 0$ داریم $\lambda_2(Q_{\mu u}) \leq \lambda$. در این صورت $\lambda_2(Q_\mu) \leq \frac{\lambda}{1-\lambda}$.

پیش از اثبات قضیهی ۲۱.۲ با استفاده از آن قضیهی ۱۷.۲ را ثابت می‌کنیم. برای این کار نیازمند تعریف و لم زیر هستیم.

تعریف ۲۲.۲. توزیع μ روی $\binom{\mathcal{U}}{n}$ برای $n \geq 1$ را کاملاً تحویل‌ناپذیر می‌نامیم اگر برای هر $S \subseteq \mathcal{U}$ شدنی که $|S| \leq n-2$ قدم‌زدن موضعی Q_{μ_S} تحویل‌ناپذیر باشد.

لم ۲۳.۲. فرض کنید $(\mathcal{M}, w)$ ماترویدی وزن‌دار باشد. در این صورت توزیع $\mu_{\mathcal{M}, w}$ کاملاً تحویل‌ناپذیر است.



شکل ۱.۲: نمودار کلی اثبات آمیختگی سریع زنجیر تعویض پایه

اثبات. فرض کنید مرتبه‌ی ماتروید r و S مجموعه‌ای مستقل با حداکثر $r - 2$ عضو باشد. باید نشان بدهیم Q_{μ_S} تحویل‌ناپذیر است. بدون کاستن از کلیت می‌توانیم فرض کنیم برای همه‌ی اعضای $u \in \mathcal{U} \setminus S$ داریم $\mathbb{P}_{T \sim \mu_{\mathcal{M}, w}}[S \cup \{u\} \subseteq T] > 0$.

اعضای $\mathcal{U} \setminus S$ را به این شکل افراز می‌کنیم که u و v در یک بخش هستند اگر

$$\mathbb{P}_{T \sim \mu_{\mathcal{M}, w}}[S \cup \{u, v\} \subseteq T] = 0.$$

استدلالی مشابه استدلال اثبات قضیه‌ی ۱۹.۲ نشان خواهد داد به این شیوه افرازی به دست خواهیم آورد که دو عضو $u, v \in \mathcal{U} \setminus S$ در یک بخش هستند اگر و فقط اگر احتمال $S \cup \{u, v\}$ صفر باشد. با توجه به آنکه $|S| \leq r - 2$ حتماً دو بخش متمایز وجود خواهند داشت و بنابراین گراف Q_{μ_S} یک گراف کامل چندبخشی خواهد بود که همبند است. $\square$

اثبات قضیه‌ی ۱۷.۲. طبق لم ۱۱.۲ کافی است ثابت کنیم μ توزیعی $(0, \dots, 0)$ – بسط‌دهنده‌ی طیفی موضعی است. باید به ازای هر $0 \leq k \leq r - 2$ و هر $S \subseteq \mathcal{U}$ شدنی که $|S| = k$ نشان دهیم $\lambda_2(Q_{\mu_S}) \leq 0$. توجه کنید حکم برای $k = r - 2$ معادل با لم ۲۰.۲ است. حال فرض کنید حکم برای $1 \leq k \leq r - 2$ اثبات شده است و فرض کنید $S \subseteq \mathcal{U}$ مجموعه‌ای با $k - 1$ عضو باشد. باید نشان دهیم $\lambda_2(Q_{\mu_S}) \leq 0$. با توجه به آنکه μ کاملاً تحویل‌ناپذیر است، قدم‌زدن Q_{μ_S} تحویل‌ناپذیر است. همچنین توجه کنید طبق فرض استقرا برای هر $u \in \mathcal{U} \setminus S$ شدنی داریم $\lambda_2(Q_{\mu_{S \cup \{u\}}}) \leq 0$. بنابراین طبق قضیه‌ی ۲۱.۲ داریم $\lambda_2(Q_{\mu_S}) \leq 0$. $\square$

اثبات زیر الهام‌گرفته از [Din22، قضیه‌ی ۱.۳] است.

اثبات قضیه‌ی ۲۱.۲. قرار دهید $\theta = \lambda_2(Q_\mu)$ و $\varphi \neq 0$ را یک بردار ویژه‌ی متناظر در نظر بگیرید. برای هر $u \in \mathcal{U}$ داریم $\mathbb{E}_{v \sim \mu_1^u}[\varphi(v)] = \theta \varphi(u)$.

حال $S \sim \mu$ را نمونه بگیرید و X, Y, Z را از S بدون جایگزینی نمونه بگیرید. از آنجا که اعمال یک گام از Q_μ روی X هم‌توزیع با Y خواهد بود، خواهیم داشت

$$\mathbb{E}[\varphi(X)\varphi(Y)] = \theta \mathbb{E}[\varphi(X)^2]$$

و همچنین طبق تقارن X, Y, Z داریم

$$\mathbb{E}[\varphi(X)\varphi(Y)] = \mathbb{E}[\varphi(Y)\varphi(Z)].$$

اگر روی $X = u$ شرطی کنیم، قانون Y همان μ_1^u ، و قانون Z همان $Q_{\mu_u}(Y, \cdot)$ است.

قرار دهید $m_u = \mathbb{E}[\varphi(Y) \mid X = u]$. خواهیم داشت $m_u = \theta\varphi(u)$. حال قرار دهید $\varphi(Y) = \mathbb{E}[g_u(Y) \mid X = u] = 0$. به وضوح

بنابراین از آنجا که $\lambda_2(Q_{\mu_u}) \leq \lambda$ و با استفاده از گزاره ۳۰.۱ خواهیم داشت

$$\mathbb{E}[g_u(Y)g_u(Z) \mid X = u] \leq \lambda \mathbb{E}[g_u(Y)^2 \mid X = u].$$

بنابراین

$$\mathbb{E}[\varphi(Y)\varphi(Z) \mid X = u] \leq \lambda \mathbb{E}[\varphi(Y)^2 \mid X = u] + (1 - \lambda)m_u^2.$$

حال با میانگین گرفتن روی X و با توجه به اینکه $m_X = \theta\varphi(X)$ و اینکه X و Y هم توزیع اند، خواهیم داشت

$$\theta \mathbb{E}[\varphi(X)^2] \leq \lambda \mathbb{E}[\varphi(X)^2] + (1 - \lambda)\theta^2 \mathbb{E}[\varphi(X)^2].$$

حال چون $E[\varphi(X)^2] > 0$ خواهیم داشت

$$\theta \leq \lambda + (1 - \lambda)\theta^2.$$

چون Q_μ تحویل ناپذیر است $\theta < 1$ و بنابراین

$$\theta \leq \frac{\lambda}{1 - \lambda}.$$

□

۵.۲ عمومی بودن استقلال طیفی

در فصل گذشته دیدیم استقلال طیفی کرانی برای شکاف طیفی قدم زدن پایین-بالا فراهم می کند. قضیه زیر از اناری، جین، کولر، فام، و وونگ [Ana+24a] نتیجه ای برعکس را نشان می دهد.

قضیه ۲۴.۲ ([Ana+24a، قضیه ۳۰]). فرض کنید μ توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ باشد. اگر شکاف طیفی قدم زدن پایین-بالا $\frac{1}{\eta k}$ باشد، μ توزیعی η -مستقل طیفی است.

پیش از اثبات قضیه ۲۴.۲ لم زیر را ثابت می کنیم.

لم ۲۵.۲ ([Ali+21، نکته ۷۰]). توزیع μ روی $\binom{[n]}{k}$ توزیعی η -مستقل طیفی است اگر و فقط اگر $D\mathcal{I}_\mu \preceq (1 + \eta)D$ که در آن $D = \text{diag}(\mathbb{P}[i])$.

اثبات. طبق نکته‌ی ۲.۲ می‌توانیم فرض کنیم D مثبت معین است. طبق گزاره‌ی ۵.۲ می‌دانیم $D\mathcal{I}_\mu$ متقارن است. قرار دهید $B = D^{-1/2}(D\mathcal{I}_\mu)D^{-1/2} = D^{1/2}\mathcal{I}_\mu D^{-1/2}$. ماتریس‌های B و $\mathcal{I}_\mu$ متشابه‌اند و بنابراین طیف یکسانی دارند. در نتیجه $\lambda_{\max}(B) = \lambda_{\max}(\mathcal{I}_\mu)$.
حال

$$D\mathcal{I}_\mu \preceq (1 + \eta)D$$

اگر و فقط اگر

$$D^{-1/2}(D\mathcal{I}_\mu)D^{-1/2} \preceq (1 + \eta)D^{-1/2}DD^{-1/2},$$

یا معادلاً،

$$B \preceq (1 + \eta)\text{Id}.$$

از آنجا که B متقارن است، طبق لم ۳۸.۱ این شرط معادل است با

$$\lambda_{\max}(B) \leq 1 + \eta.$$

با توجه به تساوی طیف‌های B و $\mathcal{I}_\mu$ ، این نیز معادل است با

$$\lambda_{\max}(\mathcal{I}_\mu) \leq 1 + \eta,$$

که بنا بر تعریف دقیقاً به این معناست که μ توزیعی η -مستقل طیفی است. $\square$

لم زیر نیز فرمولی برای محاسبه‌ی فرم دیریشله برای قدم‌زدن پایین-بالا به دست می‌دهد.

لم ۲۶.۲ (Ana+24a، لم ۲۴). فرض کنید μ توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ و P قدم‌زدن پایین-بالا روی آن باشد. در این صورت برای هر $f, g: \binom{[n]}{k} \rightarrow \mathbb{R}$ داریم

$$\mathcal{E}_P(f, g) = \mathbb{E}_{S_{k-1} \sim \mu D_{k \rightarrow k-1}} [\text{Cov}(f(S), g(S) \mid S_{k-1})]$$

اثبات قضیه ۲۴.۲. طبق لم ۲۵.۲ کافی است ثابت کنیم $DI_\mu \preceq \eta D$. توجه کنید اگر X بردار مشخصه‌ی مجموعه‌ی انتخاب‌شده باشد طبق گزاره‌ی ۵.۲ داریم $DI_\mu = \text{Cov}(X)$. بنابراین برای هر بردار $v \in \mathbb{R}^n$ داریم

$$\begin{aligned} v^\top DI_\mu v &= v^\top \text{Cov}(X) v \\ &= v^\top \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(X - \mathbb{E}X)^\top] v \\ &= \mathbb{E}[v^\top (X - \mathbb{E}X)(X - \mathbb{E}X)^\top v] \\ &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^\top v]^2 \\ &= \text{Var}(v^\top X) \\ &= \text{Var}_{S \sim \mu} \left[\sum_{i \in S} v_i \right]. \end{aligned}$$

همچنین داریم

$$\begin{aligned} v^\top \eta D v &= \eta \sum_{i=1}^n \mathbb{P}[i] v_i^2 \\ &= \eta \mathbb{E}_{S \sim \mu} \left[\sum_{i \in S} v_i^2 \right]. \end{aligned}$$

بنابراین کافی است نشان دهیم برای هر بردار $v \in \mathbb{R}^n$ داریم

$$\text{Var}_{S \sim \mu} \left[\sum_{i \in S} v_i \right] \leq \eta \mathbb{E}_{S \sim \mu} \left[\sum_{i \in S} v_i^2 \right].$$

حال طبق گزاره‌ی ۳۰.۱ و لم ۲۶.۲ برای هر تابع $f: \binom{[n]}{k} \rightarrow \mathbb{R}$ داریم

$$\text{Var}_{S \sim \mu}[f(S)] \leq \eta k \mathbb{E}_{S_{k-1} \sim \mu D_{k \rightarrow k-1}}[\text{Var}[f(S) \mid S_{k-1}]]$$

بنابراین برای $f(S) = \sum_{i \in S} v_i$ داریم که

$$\begin{aligned} \frac{1}{\eta k} \text{Var}_{S \sim \mu} \left[\sum_{i \in S} v_i \right] &\leq \mathbb{E}_{S_{k-1} \sim \mu D_{k \rightarrow k-1}}[\text{Var}[\sum_{i \in S} v_i \mid S_{k-1}]] \\ &= \mathbb{E}_{S_{k-1} \sim \mu D_{k \rightarrow k-1}}[\text{Var}[\sum_{i \in S \setminus S_{k-1}} v_i \mid S_{k-1}]] \\ &\leq \mathbb{E}_{S_{k-1} \sim \mu D_{k \rightarrow k-1}}[\mathbb{E}[\sum_{i \in S \setminus S_{k-1}} v_i^2 \mid S_{k-1}]] \\ &= \frac{1}{k} \mathbb{E}_{S \sim \mu} \left[\sum_{i \in S} v_i^2 \right] \end{aligned}$$

□

که همان مطلوب ما است.

فصل ۳

چندجمله‌ای‌های لگاریتم‌مقعر

در این فصل ابتدا نشان خواهیم داد لگاریتم‌مقعر بودن چندجمله‌ای مولد یک توزیع و تمام مشتقات پاره‌ای آن در بردار همه‌یک معادل با $(0, \dots, 0)$ - استقلال طیفی است. سپس به چندجمله‌ای‌های پایدار حقیقی خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد چندجمله‌ای‌های پایدار حقیقی روی $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$ لگاریتم‌مقعر هستند. با استفاده از این نتایج نشان خواهیم داد از آنجا که چندجمله‌ای‌های مولد فرایندهای نقطه‌ای درمیانانی k -تایی پایدار حقیقی‌اند، قدم‌زدن پایین-بالا روی این توزیع‌ها در زمان چندجمله‌ای آمیخته می‌شود.

۱.۳ چندجمله‌ای‌های لگاریتم‌مقعر و استقلال طیفی

تعریف ۱.۳. فرض کنید $f(x)$ یک چندجمله‌ای ناصفر چندمتغیره در متغیرهای $x_1, \dots, x_n$ با ضرایب نامنفی باشد. گوئیم f در نقطه‌ی $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ لگاریتم‌مقعر است اگر ماتریس هسین $\log f$ یعنی

$$\nabla^2 \log f = \frac{f \cdot (\nabla^2 f) - (\nabla f)(\nabla f)^\top}{f^2}$$

در x منفی نیمه‌معین باشد. چندجمله‌ای صفر را بنا بر قرارداد لگاریتم‌مقعر محسوب می‌کنیم.

تعریف ۲.۳. گوئیم $f(x_1, \dots, x_n)$ در x قویاً لگاریتم‌مقعر است اگر برای هر دنباله از اعضای $a_1, \dots, a_k \in [n]$ چندجمله‌ای $(\partial_{a_1} \dots \partial_{a_k} f)(x)$ در x لگاریتم‌مقعر باشد.

قضیه‌ی زیر ارتباط میان چندجمله‌ای‌های لگاریتم‌مقعر و توزیع‌های مستقل طیفی را بیان می‌کند. این قضیه در اصل در [Ana+24b] به عنوان تناظر میان لگاریتم‌مقعر بودن چندجمله‌ای مولد و

بسط‌دهندگی موضعی بیان شده است. صورت‌بندی زیر برگرفته از [Liu23، قضیه‌ی ۱۰.۵] و ایده‌ی اصلی اثبات آن برگرفته از [Liu23، نکته‌ی ۲۶] است.

قضیه ۳.۳ ([Ana+24b، بخش‌های ۴ و ۵]). فرض کنید μ توزیع احتمالی روی $\binom{[n]}{k}$ باشد. آنگاه μ توزیعی $(0, \dots, 0)$ - مستقل طیفی اگر و فقط اگر g_μ در بردار هم‌یک قویاً لگاریتم‌مقعر باشد.

قضیه‌ی ۳.۳ نتیجه‌ی بلافصل دو گزاره‌ی زیر است.

گزاره ۴.۳. فرض کنید μ توزیع احتمالی روی $\binom{[n]}{k}$ و g_μ چندجمله‌ای مولد آن باشد. در این صورت داریم

$$\mathcal{I}_\mu - \text{Id} = \text{diag}(\nabla g_\mu(\mathbf{1}))^{-1} \nabla^2 \log g_\mu(\mathbf{1})$$

اثبات. محاسبه‌ی مستقیم نشان می‌دهد

$$\partial_i g_\mu(\mathbf{1}) = \mathbb{P}[i]$$

و

$$\partial_i \partial_j g_\mu(\mathbf{1}) = \begin{cases} \mathbb{P}[i \wedge j] & i \neq j \\ 0 & i = j \end{cases}$$

بنابراین با توجه به اینکه $g_\mu(\mathbf{1}) = 1$ اگر قرار دهیم

$$H = \nabla^2 \log g_\mu(\mathbf{1})$$

و

$$D = \text{diag}(\nabla g_\mu(\mathbf{1})) = \text{diag}(\mathbb{P}[i])_{i \in [n]}$$

خواهیم داشت

$$\begin{aligned} H &= \frac{g_\mu(\mathbf{1}) \cdot \nabla^2 g_\mu(\mathbf{1}) - \nabla g_\mu(\mathbf{1}) \nabla g_\mu(\mathbf{1})}{g_\mu(\mathbf{1})^2} \\ &= \nabla^2 g_\mu(\mathbf{1}) - (\nabla g_\mu(\mathbf{1}))(\nabla g_\mu(\mathbf{1}))^\top \end{aligned}$$

و بنابراین

$$H(i, j) = \begin{cases} \mathbb{P}[i \wedge j] - \mathbb{P}[i]\mathbb{P}[j] & i \neq j \\ -\mathbb{P}[i]^2 & i = j \end{cases}$$

□

محاسبه‌ی درایه‌به‌درایه‌ی $D^{-1}H$ حکم را ثابت خواهد کرد.

گزاره ۵.۳. فرض کنید μ توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ و g_μ چندجمله‌ای مولد آن باشد. فرض کنید $S \subset [n]$ مجموعه‌ای شدنی باشد. در این صورت

$$\partial_S g_\mu(\mathbf{1}) = \mathbb{P}_{T \sim \mu}[S \subseteq T]$$

و

$$g_{\mu_S} = \frac{\partial_S g_\mu}{(\partial_S g_\mu)(\mathbf{1})}$$

اثبات. هر دو حکم با محاسبه‌ی مستقیم به دست می‌آیند. $\square$

اثبات قضیه‌ی ۳.۳. بدون کاستن از کلیت می‌توانیم فرض کنیم برای هر $i \in [n]$ داریم $\mathbb{P}[i] > 0$. با استفاده از نمادگذاری اثبات گزاره‌ی ۴.۳ داریم $\mathcal{I}_\mu = \text{Id} + D^{-1}H$. ماتریس $D^{-1}H$ متشابه با ماتریس متقارن $D^{-1/2}HD^{-1/2}$ است که به دلیل منفی نیمه‌معین بودن H منفی نیمه‌معین است. در نتیجه بزرگترین مقدار ویژه‌ی $\mathcal{I}_\mu$ حداکثر یک است. جهت عکس نیز مشابهاً اثبات می‌شود. حکم برای توزیع μ_S به ازای هر مجموعه‌ی شدنی S از گزاره‌ی ۵.۳ نتیجه می‌شود. $\square$

۲.۳ چندجمله‌ای‌های پایدار حقیقی

در این بخش به چندجمله‌ای‌های پایدار حقیقی خواهیم پرداخت که توزیع‌های متناظر با آن‌ها توزیع‌های قویاً رایلی نامیده می‌شوند. توزیع‌های قویاً رایلی مهم‌ترین رده از توزیع‌های دارای خاصیت همبستگی منفی هستند و در [BBL09] معرفی و بررسی شده‌اند. نشان خواهیم داد چندجمله‌ای‌های پایدار حقیقی لگاریتم‌مقعر هستند و به عنوان کاربردی از این نتیجه نشان خواهیم داد فرایندهای نقطه‌ای دترمینانی k -تایی $(0, \dots, 0)$ - مستقل طیفی‌اند.

تعریف ۶.۳. چندجمله‌ای f با ضرایب مختلط را پایدار گوئیم اگر $f(z_1, \dots, z_n) \neq 0$ هر گاه برای هر $1 \leq j \leq n$ داشته باشیم $\Im z_j > 0$. اگر همه‌ی ضرایب یک چندجمله‌ای پایدار حقیقی باشند آن را پایدار حقیقی می‌نامیم.

لم ۷.۳ ([BBL09، گزاره‌ی ۱.۳]). فرض کنید $f \in \mathbb{R}[z_1, \dots, z_n]$ یک چندجمله‌ای پایدار حقیقی باشد. در این صورت

۱. به ازای هر $0 \leq j \leq n$ چندجمله‌ای $\partial_j f$ یا پایدار حقیقی است یا متحد با صفر است، و

۲. اگر $\{f_j\}_{j=1}^\infty$ همگی پایدار حقیقی و $f \in \mathbb{R}[z_1, \dots, z_n] \setminus \{0\}$ حد یکنواخت این سری روی زیرمجموعه‌های فشرده‌ی $\mathbb{C}^n$ باشد، آنگاه f پایدار حقیقی است.

قضیه ۸.۳ (رک. [Ove20، قضیه ۷.۳]). فرض کنید f یک چندجمله‌ای پایدار حقیقی n -متغیره همگن با ضرایب نامنفی باشد. در این صورت f روی $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$ لگاریتم مقعر است.

اثبات. نشان خواهیم داد برای هر $a \in \mathbb{R}_{>0}^n$ و هر $b \in \mathbb{R}^n$ که برای هر $t \in [0, 1]$ داشته باشیم $a + tb \in \mathbb{R}_{>0}^n$ تابع $\log f(a + tb)$ مقعر است. نتیجه را با پیوستگی به $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$ گسترش می‌دهیم. مقعر بودن $\log f(a + tb)$ را برای $t \in (0, 1]$ ثابت می‌کنیم و با پیوستگی به $t = 0$ گسترش می‌دهیم. فرض کنید f همگن از درجه k است. در این صورت داریم

$$f(a + tb) = f\left(t\left(\frac{a}{t} + b\right)\right) = t^k \cdot f\left(\frac{a}{t} + b\right)$$

توجه کنید $f(at + b)$ به عنوان یک چندجمله‌ای تک‌متغیره در t تنها ریشه‌ی حقیقی دارد. چرا که اگر ریشه‌ی مختلط داشته باشد، ریشه‌ای در نیم‌صفحه‌ی بالا دارد و با توجه به آنکه تمام درایه‌های a مثبت هستند، ریشه‌ای برای f پیدا خواهد شد که مؤلفه‌ی موهومی تمام درایه‌های آن مثبت است که در تناقض با پایدار بودن آن است.

حال فرض کنید $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ ریشه‌های $f(at + b)$ باشند. در این صورت داریم

$$f(at + b) = f(a) \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)$$

و در نتیجه

$$f\left(\frac{a}{t} + b\right) = f(a) \prod_{i=1}^k \left(\frac{1}{t} - \lambda_i\right)$$

حال خواهیم داشته

$$f(a + tb) = t^k \cdot f\left(\frac{a}{t} + b\right) = f(a) \prod_{i=1}^k (1 - t\lambda_i)$$

توجه کنید اگر وجود داشته باشد $1 \leq i \leq k$ چنانکه $\lambda_i \geq 1$ وجود خواهد داشت $t \in [0, 1]$ چنانکه $f(a + tb) = 0$. بنابراین تمام ریشه‌ها از یک کوچکترند. حال توجه کنید

$$\log f(a + tb) = \log f(a) + \sum_{i=1}^k \log(1 - t\lambda_i)$$

اما $\log(1 - t\lambda) < 0$ برای $\lambda < 1$ مقعر است و جمع چند تابع مقعر، مقعر است. $\square$

از گزاره‌ی ۷.۳ و قضیه‌ی ۸.۳ نتیجه‌ی زیر به دست می‌آید.

نتیجه ۹.۳. اگر چندجمله‌ای همگن $f \in \mathbb{R}[z_1, \dots, z_n]$ پایدار حقیقی باشد، در ۱ قویاً لگاریتم مقعر است.

گزاره‌ی زیر در ساختن چندجمله‌ای‌های پایدار حقیقی بسیار مفید است.

گزاره ۱۰.۳ ([BBL09، گزاره‌ی ۲.۳]). فرض کنید $A_1, \dots, A_m \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ماتریس‌های مثبت‌نیمه‌معین و $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ماتریسی هرمیتی باشد. در این صورت

$$f(z_1, \dots, z_n) = \det(z_1 A_1 + \dots + z_m A_m + B)$$

یا متحد با صفر است یا پایدار حقیقی است. اگر B مثبت‌نیمه‌معین باشد ضرایب f نیز نامنفی‌اند.

قضیه ۱۱.۳ ([BBL09، گزاره‌ی ۵.۳]). فرض کنید $L \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ماتریسی مثبت‌نیمه‌معین و μ توزیعی روی $2^{[n]}$ باشد چنانکه برای هر $S \subseteq [n]$ داشته باشیم $\mu(S) \propto \det(L_{S,S})$. در این صورت چندجمله‌ای مولد μ پایدار حقیقی است.

اثبات. چندجمله‌ای مولد μ را g_μ بنامید. با استفاده از [HJ12، فرمول ۱۳.۲.۱] می‌توان دید

$$g_\mu(z_1, \dots, z_n) = \det(\text{Id} + LZ)$$

که در آن $Z = \text{diag}(z_1, \dots, z_n)$. ابتدا فرض کنید $L \succ 0$. در این صورت

$$\det(\text{Id} + LZ) = \det(L^{-1}) \det(L^{-1} + Z)$$

و بنابراین طبق گزاره‌ی ۱۰.۳ چندجمله‌ای $\det(L^{-1} + Z)$ پایدار حقیقی است. ضرب در عددی مثبت نیز تغییری در این حکم ایجاد نمی‌کند. حال حکم را با حدگیری و استفاده از گزاره‌ی ۷.۳ به تمام ماتریس‌های مثبت‌نیمه‌معین تعمیم می‌دهیم. $\square$

گزاره ۱۲.۳ ([BBL09، نتیجه‌ی ۱۸.۴]). اگر

$$g(z_1, \dots, z_n) = \sum_{S \subseteq [n]} c_S \prod_{i \in S} z_i$$

یک چندجمله‌ای چندمستوی پایدار حقیقی باشد، چندجمله‌ای

$$g_k(z_1, \dots, z_n) = \frac{\sum_{\substack{S \subseteq [n] \\ |S|=k}} c_S \prod_{i \in S} z_i}{\sum_{\substack{S \subseteq [n] \\ |S|=k}} c_S}$$

هم پایدار حقیقی است.

نتیجه ۱۳.۳. فرض کنید $L \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ماتریسی مثبت‌نیمه‌معین باشد. توزیع μ روی $\binom{[n]}{k}$ را در نظر بگیرید که به صورت

$$\mu(S) \propto \det(L_{S,S})$$

تعریف شده باشد. چندجمله‌ای مولد این توزیع پایدار حقیقی و در نتیجه در ۱ قویاً لگاریتم‌مقعر است. در نتیجه توزیع μ توزیعی $(0, \dots, 0)$ – مستقل طیفی است.

فصل ۴

استقلال آنتروپیک

در فصل ۲ دیدیم استقلال طیفی کرانی برای شکاف طیفی قدم زدن پایین-بالا به دست می‌دهد. همچنین دیدیم شکاف طیفی نیز در جهت عکس استقلال طیفی را نتیجه می‌دهد. با این حال ارائه‌ی کرانی برای ثابت سوبولف لگاریتمی اصلاح شده می‌تواند کران‌های بهتری برای زمان آمیختگی به دست بدهد. گرچه برای توزیع‌های $(0, \dots, 0)$ -مستقل طیفی [CGM21] و همچنین توزیع‌های مستقل طیفی با توزیع‌های حاشیه‌ای کراندار [CLV23] می‌توان کران‌های خوبی برای ثابت سوبولف لگاریتمی اصلاح شده به دست داد، استقلال طیفی به خودی خود کران خوبی برای ثابت سوبولف لگاریتمی اصلاح شده به دست نمی‌دهد. در نتیجه برای کنترل ثابت سوبولف لگاریتمی اصلاح شده نیازمند ابزار قوی‌تری هستیم. مفهوم استقلال آنتروپیک این نیاز را برآورده می‌کند. در این فصل به بیان تعریف استقلال آنتروپیک، ارتباط آن با خواص چندجمله‌ای مولد توزیع‌ها، و همچنین نتایج آن برای زمان آمیختگی خواهیم پرداخت. در فصل ۵ با استفاده از استقلال آنتروپیک آمیختگی سریع دو زنجیر مارکف را نشان خواهیم داد.

۱.۴ تعاریف و قضایای اصلی

تعریف ۱.۴. فرض کنید μ و ν دو توزیع احتمال روی مجموعه‌ی متناهی Ω باشند. فاصله‌ی کولبک-لایبلر (یا آنتروپیک نسبی) ν از μ برابر است با

$$\mathcal{D}_{\text{KL}}(\nu \parallel \mu) = \sum_{x \in \Omega} \nu(x) \log \frac{\nu(x)}{\mu(x)}.$$

در این جمع، جمله‌های متناظر با $\nu(x) = 0$ را صفر می‌گیریم؛ و اگر برای عضوی $x \in \Omega$ داشته باشیم $\nu(x) > 0$ و $\mu(x) = 0$ ، مقدار کل عبارت را $+\infty$ قرار می‌دهیم.

تعریف ۲.۴ (Ana+21a، تعریف ۲). توزیع احتمال μ روی $\binom{[n]}{k}$ را برای $\alpha \in (0, 1]$ ، $-(1/\alpha)$ -مستقل آنتروپیک گوئیم اگر برای هر توزیع احتمال ν روی $\binom{[n]}{k}$ داشته باشیم

$$\mathcal{D}_{\text{KL}}(\nu D_{k \rightarrow 1} \| \mu D_{k \rightarrow 1}) \leq \frac{1}{\alpha k} \mathcal{D}_{\text{KL}}(\nu \| \mu).$$

تعریف ۳.۴. برای توزیع μ روی $\binom{[n]}{k}$ و $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ به توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ اشاره دارد که به صورت

$$\lambda * \mu(S) \propto \mu(S) \cdot \prod_{i \in S} \lambda_i$$

تعریف می‌شود. این توزیع را μ تحت میدان خارجی λ می‌نامیم.

تعریف ۴.۴ (Ali+21، تعریف ۱۹). توزیع μ روی $\binom{[n]}{k}$ را α -لگاریتم مقعر کسری می‌نامیم اگر $\log g_\mu(z_1^\alpha, \dots, z_n^\alpha)$ به عنوان تابعی روی $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$ مقعر باشد.

نکته ۵.۴. هر دوی مفاهیم α -لگاریتم مقعر کسری و $-(1/\alpha)$ -مستقل آنتروپیک نسبت به α یکنوا هستند. اگر تابع g ، α -لگاریتم مقعر کسری باشد، برای هر $0 < \beta \leq \alpha$ نیز β -لگاریتم مقعر کسری است. همین حکم درباره‌ی استقلال آنتروپیک نیز صادق است.

اثبات قضایای اساسی زیر را به بخش بعد موکول می‌کنیم.

قضیه ۶.۴ (Ana+21a، قضیه‌ی ۴). فرض کنید μ توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ باشد. قرار دهید

$$p = (p_1, \dots, p_n) = \mu D_{k \rightarrow 1}.$$

توزیع μ توزیعی $-(1/\alpha)$ -مستقل آنتروپیک است اگر و فقط اگر به ازای هر $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ داشته باشیم

$$g_\mu(z_1^\alpha, \dots, z_n^\alpha)^{1/k\alpha} \leq \sum_i p_i z_i$$

قضیه ۷.۴ (Ana+21a، قضیه‌ی ۴). اگر g_μ یک چندجمله‌ای α -لگاریتم مقعر کسری باشد، آنگاه μ توزیعی $-(1/\alpha)$ -مستقل آنتروپیک است.

قضیه ۸.۴ (Ana+21a، قضیه‌ی ۴). چندجمله‌ای g_μ یک چندجمله‌ای α -لگاریتم مقعر کسری است اگر و فقط اگر به ازای هر $\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ توزیع $\lambda * \mu$ توزیعی $-(1/\alpha)$ -مستقل آنتروپیک باشد.

قضیه ۹.۴ (Ana+21a، نکته‌ی ۲۴). چندجمله‌ای‌های α -لگاریتم مقعر کسری نسبت به ضرب متغیرها در اعداد ثابت و حدگیری بسته‌اند. به طور خاص، چندجمله‌ای‌های α -لگاریتم مقعر کسری نسبت به مشتق‌گیری بسته‌اند.

نتیجه‌ی زیر از رابطه‌ی میان توزیع μ_T و مشتق‌گیری از چندجمله‌ای مولد به دست می‌آید.

نتیجه ۱۰.۴ ([Ana+21a، نکته‌ی ۲۴ و قضیه‌ی ۴]). اگر برای توزیع μ چندجمله‌ای g_μ یک چندجمله‌ای α -لگاریتم‌مقعر کسری باشد، آنگاه برای هر مجموعه‌ی شدنی T ، توزیع $\mu_T(1/\alpha)$ -آنتروپیک مستقل است.

اثبات قضیه‌ی زیر را به فصل ۶ وامی‌گذاریم.

قضیه ۱۱.۴ ([Ana+21a، قضیه‌ی ۵]). فرض کنید μ توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ باشد و برای هر مجموعه‌ی شدنی T ، توزیع $\mu_T(1/\alpha)$ -مستقل آنتروپیک باشد. فرض کنید $\ell \leq k - \lceil 1/\alpha \rceil$. قرار دهید

$$\kappa := \frac{(k+1-\ell-1/\alpha)^{1/\alpha-\lceil 1/\alpha \rceil} \prod_{i=0}^{\lceil 1/\alpha \rceil-1} (k-\ell-i)}{(k+1)^{1/\alpha}}.$$

برای قدم‌زدن پایین-بالای $\ell \leftrightarrow k$ نسبت به μ خواهیم داشت $\rho_{\text{MLSI}} \geq \kappa$. به‌علاوه برای $(1/\alpha) \in \mathbb{Z}$ می‌توانیم قرار دهیم

$$\kappa = \binom{k-\ell}{1/\alpha} \bigg/ \binom{k}{1/\alpha}.$$

نتیجه ۱۲.۴. اگر چندجمله‌ای مولد یک توزیع α -لگاریتم‌مقعر کسری باشد، قضیه‌ی بالا درباره‌ی آن صدق می‌کند.

۲.۴ اثبات قضایا

تعریف ۱۳.۴. مجموعه‌ی محدب $S \subseteq \mathbb{R}^n$ و تابع $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ را در نظر بگیرید. تابع f را شبه‌مقعر می‌نامیم اگر به ازای هر $x, y \in S$ و $\lambda \in [0, 1]$ داشته باشیم

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq \min\{f(x), f(y)\}$$

لم ۱۴.۴ ([Ana+21a، لم ۲۵]). فرض کنید $\mathcal{C}$ یک مخروط محدب باشد. برای تابع d -همگن $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ گزاره‌های زیر معادل‌اند:

۱. f شبه‌مقعر است.

۲. f لگاریتم‌مقعر است.

۳. $f^{1/d}$ مقعر است.

اثبات. حتی بدون استفاده از همگن بودن می‌توان به سادگی ۲ را از ۳ و ۱ را از ۲ استنتاج کرد. حال نشان می‌دهیم با فرض d -همگن بودن، ۳ از ۱ نتیجه می‌شود. داریم

$$\begin{aligned} & \frac{f(\lambda x + (1-\lambda)y)}{(\lambda f(x)^{1/d} + (1-\lambda)f(y)^{1/d})^d} \\ &= f\left(\frac{\lambda f(x)^{1/d}}{\lambda f(x)^{1/d} + (1-\lambda)f(y)^{1/d}} \cdot \frac{x}{f(x)^{1/d}} + \frac{(1-\lambda)f(y)^{1/d}}{\lambda f(x)^{1/d} + (1-\lambda)f(y)^{1/d}} \cdot \frac{y}{f(y)^{1/d}}\right) \\ &\geq \min\left\{f\left(\frac{x}{f(x)^{1/d}}\right), f\left(\frac{y}{f(y)^{1/d}}\right)\right\} = 1. \end{aligned}$$

که در هر دو برابری از همگن بودن و در نابرابری از شبه‌مقعر بودن استفاده کرده‌ایم. بازآرایی نابرابری مطلوب ما را به دست خواهد داد. $\square$

اثبات لم زیر را به پیوست آ و امی گذاریم.

لم ۱۵.۴ ([Ana+21a، لم ۲۶]). توزیع μ روی $\binom{[n]}{k}$ و چندجمله‌ای مولد چندمتغیره‌ی g_μ وابسته به آن را در نظر بگیرید. در این صورت برای هر $q = (q_1, \dots, q_n) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ که $\sum q_i = 1$ داریم

$$\inf\{\mathcal{D}_{\text{KL}}(\nu\|\mu) \mid \nu D_{k \rightarrow 1} = q\} = -\log\left(\inf_{z_1, \dots, z_n > 0} \frac{g_\mu(z_1, \dots, z_n)}{z_1^{kq_1} \dots z_n^{kq_n}}\right).$$

نیمه‌ی دوم اثبات قضیه‌ی ۶.۴ در [Ana+21a] مبتنی بر تحویل مسئله به مجموعه‌ی

$$\{z : g_\mu(z) = 1\}$$

استقرا روی وجه‌های $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$ و روش ضرایب لاگرانژ است. اثبات ما تنها از محاسبه‌ی مستقیم و نابرابری ینسن استفاده می‌کند.

اثبات قضیه‌ی ۶.۴. فرض کنید ν توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ باشد و $q = (q_1, \dots, q_n) = \nu D_{k \rightarrow 1} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ فرض کنید به ازای هر $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ داشته باشیم

$$g_\mu(z_1^\alpha, \dots, z_n^\alpha)^{1/k\alpha} \leq \sum_i p_i z_i$$

در این صورت خواهیم داشت

$$\begin{aligned}
 \mathcal{D}_{\text{KL}}(\nu \parallel \mu) &\geq \inf \{ \mathcal{D}_{\text{KL}}(\nu \parallel \mu) \mid \nu D_{k \rightarrow 1} = q \} \\
 &= -\log \left(\inf_{z_1, \dots, z_n > 0} \frac{g_\mu(z_1, \dots, z_n)}{z_1^{kq_1} \dots z_n^{kq_n}} \right) \\
 &\geq -\log \left(\inf_{z_1, \dots, z_n > 0} \frac{\left(\sum p_i z_i^{1/\alpha} \right)^{\alpha k}}{z_1^{kq_1} \dots z_n^{kq_n}} \right) \\
 &\geq -\log \prod (p_i/q_i)^{\alpha k q_i} \\
 &= \alpha k \sum q_i \log(q_i/p_i) \\
 &= \alpha k \mathcal{D}_{\text{KL}}(\nu D_{k \rightarrow 1} \parallel \mu D_{k \rightarrow 1})
 \end{aligned}$$

که همان مطلوب ما است. برابری اول از لم ۱۵.۴، نابرابری دوم از فرض، و نابرابری سوم از جایگذاری $z_i = (q_i/p_i)^\alpha$ نتیجه می‌شود.

برای طرف دیگر $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ را در نظر بگیرید و قرار دهید $\nu := z * \mu$ و $q := \nu D_{k \rightarrow 1}$ با محاسبه‌ی مستقیم می‌توان دید

$$\mathcal{D}_{\text{KL}}(\nu \parallel \mu) = k \sum_i q_i \log z_i - \log g_\mu(z)$$

بنابراین طبق استقلال آنتروپیک خواهیم داشت

$$\mathcal{D}_{\text{KL}}(q \parallel p) \leq \frac{1}{\alpha k} \left(k \sum_i q_i \log z_i - \log g_\mu(z) \right)$$

حال طبق نابرابری ینسن

$$\begin{aligned}
 \log \sum_i q_i \frac{p_i z_i^{1/\alpha}}{q_i} &\geq \sum_i q_i \log \frac{p_i z_i^{1/\alpha}}{q_i} \\
 &= -\mathcal{D}_{\text{KL}}(q \parallel p) + \frac{1}{\alpha} \sum_i q_i \log z_i
 \end{aligned}$$

□

ترکیب دو نابرابری بالا مطلوب ما را نتیجه خواهد داد.

قضیه ۱۶.۴ (قضیه‌ی اویلر). فرض کنید تابع $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی مشتق‌پذیر و همگن از درجه‌ی d باشد. در این صورت

$$\sum_{i=1}^n z_i \partial_i f(z) = df(z)$$

اثبات. از دو طرف معادله‌ی

$$f(\lambda z_1, \dots, \lambda z_n) = \lambda^d f(z_1, \dots, z_n)$$

□

نسبت به λ مشتق بگیرید و سپس قرار دهید $\lambda = 1$.

اثبات قضیه ۷.۴. فرض کنید g_μ یک چندجمله‌ای α -لگاریتم مقعر کسری باشد. تعریف کنید

$$f(z_1, \dots, z_n) := g_\mu(z_1^\alpha, \dots, z_n^\alpha)^{1/k\alpha}.$$

می‌توان دید f شبه‌مقعر و همگن از درجه‌ی یک و بنابراین طبق لم ۱۴.۴ مقعر است. بنابراین برای هر $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{R}_{>0}$ داریم

$$f(z_1, \dots, z_n) \leq f(1, \dots, 1) + \sum_{i=1}^n \partial_i f(1, \dots, 1)(z_i - 1).$$

اما طبق قضیه ۱۶.۴ $\sum_{i=1}^n \partial_i f(1, \dots, 1) = f(1, \dots, 1)$ و بنابراین

$$f(z_1, \dots, z_n) \leq \sum_{i=1}^n \partial_i f(1, \dots, 1) z_i.$$

با محاسبه‌ی مستقیم می‌توان دید اگر قرار دهیم $p := \mu D_{k \rightarrow 1}$ داریم

$$\partial_i f(1, \dots, 1) = p_i$$

و بنابراین حکم از قضیه ۶.۴ نتیجه می‌شود. $\square$

اثبات قضیه ۸.۴. می‌توان دید α -لگاریتم مقعر بودن کسری g_μ برای هر $\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ نتیجه می‌دهد $g_{\lambda * \mu}$ هم α -لگاریتم مقعر کسری است و بنابراین طبق قضیه ۷.۴ $\lambda * \mu$ توزیعی $(1/\alpha)$ -مستقل آنتروپیک است.

برای هر $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}^n$ قرار دهید $p(\lambda) := \lambda * \mu D_{k \rightarrow 1}$. با استفاده از قضیه ۶.۴ برای هر $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}^n$ و توجه به اینکه برای هر $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}_{>0}^n$ با قرار دادن $\lambda = (\lambda_1^{1/\alpha}, \dots, \lambda_n^{1/\alpha})$ طبق قضیه ۱۶.۴ داریم

$$g_\mu(z_1^{1/\alpha}, \dots, z_n^{1/\alpha})^{1/\alpha k} = \sum_{i=1}^n p(\lambda)_i z_i$$

می‌توان نتیجه گرفت برای هر $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{R}_{>0}$ داریم

$$g_\mu(z_1^\alpha, \dots, z_n^\alpha) = \inf_{\lambda \in \mathbb{R}_{>0}^n} \sum_{i=1}^n p(\lambda) z_i.$$

طرف راست حد نقطه‌وار توابع مقعر و بنابراین مقعر است. در نتیجه طبق لم ۱۴.۴ $g_\mu(z_1^\alpha, \dots, z_n^\alpha)$ لگاریتم مقعر است. $\square$

فصل ۵

پایداری قطاعی

در فصل ۴ با مفهوم استقلال آنتروپیک و ارتباط آن با چندجمله‌های لگاریتم مقعر کسری آشنا شدیم. در این فصل با مفهوم پایداری قطاعی آشنا خواهیم شد. مجموعه‌ی

$$\Gamma_\alpha := \{\exp(x + iy) : x \in \mathbb{R}, y \in (-\alpha\pi/2, \alpha\pi/2)\}$$

را قطاع با گشودگی $\alpha\pi$ خواهیم نامید و چندجمله‌ای‌های n متغیره‌ای را که در $\Gamma_\alpha \times \dots \times \Gamma_\alpha$ ریشه ندارند، Γ_α -پایدار می‌نامیم. خواهیم دید می‌توان با استفاده از این نوع از پایداری، لگاریتم مقعر بودن کسری چندجمله‌ای‌ها و به تبع استقلال آنتروپیک توزیع‌های مرتبط با آن‌ها را ثابت کرد. با استفاده از این روش اثبات استقلال آنتروپیک برای دو توزیع را مرور خواهیم کرد.

در فصل ۳ به فرایندهای نقطه‌ای دترمینانی k -تایی پرداختیم که توسط ماتریسی هرمیتی و مثبت نیمه‌معین تولید شده بودند. نشان دادیم فرایندهای نقطه‌ای دترمینانی k -تایی به عنوان توزیع‌هایی روی مجموعه‌هایی به شکل $\binom{[n]}{k}$ توزیع‌هایی $(0, \dots, 0)$ -مستقل طیفی هستند. با این حال نتوانستیم نتیجه‌ی مناسبی درباره‌ی فرایندهای نقطه‌ای دترمینانی به عنوان توزیع‌هایی روی $\binom{[n] \cup [\bar{n}]}{n}$ به دست بیاوریم. ماتریس

$$L := \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} \succ 0$$

را در نظر بگیرید. چندجمله‌ای مولد فرایند نقطه‌ای دترمینانی متناظر با L به عنوان توزیعی روی $2^{[2]}$ برابر

$$\frac{4}{15} + \frac{4}{15}x_1 + \frac{4}{15}x_2 + \frac{1}{5}x_1x_2$$

است که هم پایدار حقیقی و هم بالتبع لگاریتم مقعر است. با این حال همگن شده‌ی این چندجمله‌ای یعنی

$$\frac{4}{15}y_1y_2 + \frac{4}{15}x_1y_2 + \frac{4}{15}y_1x_2 + \frac{1}{5}x_1x_2$$

نه پایدار حقیقی است و نه لگاریتم مقعر. بنابراین برای آنکه بتوانیم همگن شده‌ی چندجمله‌ای‌های مولد را نیز مطالعه کنیم نیازمند مفاهیمی عام‌تر از پایداری حقیقی و لگاریتم مقعر بودن هستیم. خواهیم دید پایداری قطاعی و لگاریتم مقعر بودن کسری مفاهیم مورد نیاز ما هستند.

حال فرض کنید ماتریس $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ الزاماً هرمیتی نباشد اما تمام کهای اصلی آن نامنفی باشند. در این صورت دوباره می‌توان توزیع μ_L روی $2^{[n]}$ را به صورت $\mu_L(S) \propto \det(L_{S,S})$ تعریف کرد. فرایندهای نقطه‌ای درترمینانی تولیدشده توسط ماتریس‌های هرمیتی تنها می‌توانند همبستگی‌های منفی میان داده‌ها را مدل کنند. با این حال فرایندهای نقطه‌ای درترمینانی نامتقارن، یعنی فرایندهایی که شرط هرمیتی بودن ماتریس مولد را ندارند، می‌توانند همبستگی‌های منفی و هم همبستگی‌های مثبت را مدل کنند. برای کاربردهایی از این فرایندها در مدلسازی داده‌هایی همچون سبد خرید مشتریان در فروشگاه‌های اینترنتی به [Gar+19] مراجعه کنید.

در این فصل قضیه‌ی زیر را ثابت خواهیم کرد.

قضیه ۱.۵ ([Ali+21، لم‌های ۳۹ و ۶۹] و [Ana+21a، نتیجه‌ی ۱۰]). فرض کنید $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ چنانکه $L + L^T \succeq 0$ و μ_L فرایند نقطه‌ای درترمینانی نامتقارن تولیدشده توسط آن به عنوان توزیعی روی $\binom{[n] \cup [\bar{n}]}{n}$ باشد. در این صورت چندجمله‌ای مولد μ_L یک چندجمله‌ای $(1/2)$ -لگاریتم مقعر کسری است و بنابراین قدم‌زدن پایین-بالای $n \leftrightarrow n-2$ روی μ_L دارای ثابت سوبولف لگاریتمی اصلاح‌شده‌ی $\Omega(1/n^2)$ است.

توزیع دوم، مدل مونومر-دایمر از فیزیک آماری است. فرض کنید گراف $G = (V, E)$ به همراه وزن‌های $w: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ و $z: V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ داده شده باشند. مدل مونومر-دایمر توزیعی روی تطابق‌های گراف M است که در آن احتمال تطابق M متناسب با

$$\prod_{e \in M} w(e) \cdot \prod_{v \notin V(M)} z(v)$$

است. به یال‌های داخل M دایمر و به رئوسی که M آن‌ها را نمی‌پوشاند مونومر می‌گوییم. حال می‌توان توزیع μ روی 2^V را در نظر گرفت که در آن احتمال S متناسب با جمع احتمال تمام تطابق‌هایی است که دقیقاً رئوس S را نمی‌پوشانند. به توزیع μ توزیع مونومرها می‌گوییم. توزیع μ را می‌توان همچنین توزیعی روی $\binom{V \times \{0,1\}}{|V|}$ در نظر گرفت. قضیه‌ی زیر را در این فصل ثابت خواهیم کرد.

قضیه ۲.۵ ([Ali+21، قضیه‌ی ۴۰ و لم ۷۱] و [Ana+21a، نتیجه‌ی ۸]). چندجمله‌ای مولد توزیع μ به عنوان توزیعی روی $\left(V \times \{0,1\}^{|V|}\right)$ یک چندجمله‌ای $(1/2)$ - لگاریتم مقعر کسری است و بنابراین قدم‌زدن پایین - بالای $|V| - 2 \leftrightarrow |V|$ روی μ دارای ثابت سوبولف لگاریتمی اصلاح‌شده‌ی $\Omega(1/|V|^2)$ است.

۱.۵ تعاریف و قضایای مقدماتی

تعریف ۳.۵. چندجمله‌ای $g \in \mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]$ با ضرایب مختلط و زیرمجموعه‌ی باز $U \subseteq \mathbb{C}$ را در نظر بگیرید. گوئیم g یک چندجمله‌ای U - پایدار است اگر هیچ ریشه‌ای در $U \times U \times \dots \times U \subseteq \mathbb{C}^n$ نداشته باشد.

نکته ۴.۵. اگر f تابعی همگن باشد تعریف کردن قطاع حول محور x یا y تفاوتی در مفهوم پایداری قطاعی ایجاد نمی‌کند. علی‌الخصوص برای چندجمله‌ای‌های همگن پایداری همان Γ_1 - پایداری است.

تعریف ۵.۵. به مجموعه‌ی

$$\Gamma_\alpha := \{\exp(x + iy) : x \in \mathbb{R}, y \in (-\alpha\pi/2, \alpha\pi/2)\}$$

قطاع با گشودگی $\alpha\pi$ گوئیم.

گزاره‌ی زیر را بدون اثبات بیان می‌کنیم.

گزاره ۶.۵ ([Ali+21، نتیجه‌ی ۶۲]). فرض کنید $g \in \mathbb{R}[z_1, \dots, z_n]$ یک چندجمله‌ای Γ_1 - پایدار باشد. فرض کنید g_k مجموع تمام تک‌جمله‌های g از درجه‌ی k باشد. در این صورت g_k یا متحد با صفر است یا $\Gamma_{1/2}$ - پایدار است.

۲.۵ پایداری قطاعی و لگاریتم مقعر بودن کسری

در این بخش نشان می‌دهیم اگر چندجمله‌ای مولد یک توزیع واجد ویژگی پایداری قطاعی باشد، لگاریتم مقعر کسری است. برای این کار ابتدا مجموع سطرهای ماتریس تأثیر دوطرفه را به صورت مشتق تابعی تمام‌ریخت می‌نویسیم و سپس با استفاده از لم شوارتس و شرط پایداری قطاعی کرانی برای آن به دست می‌دهیم. در نهایت از کران به‌دست‌آمده برای اثبات پایداری قطاعی استفاده می‌کنیم.

لم ۷.۵ (لم شوارتس؛ [Ahl66، قضیه‌ی ۱۳]). قرار دهید $D := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ و فرض کنید $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ تابعی تمام‌ریخت باشد چنانکه $f(0) = 0$ و برای $z \in D$ داشته باشیم $|f(z)| \leq 1$. در این صورت $|f'(0)| \leq 1$.

قضیه ۸.۵ ([Ali+21، قضیه ۵۱]). فرض کنید μ توزیعی روی $2^{[n]}$ باشد. فرض کنید f تابع مولد چندمتغیره μ باشد. اگر f یک چند جمله‌ای Γ_α -پایدار باشد، برای هر $i \in [n]$ داریم

$$\sum_j |\Psi(i, j)| \leq 2/\alpha.$$

بنابراین $\lambda_{\max}(\Psi) \leq 2/\alpha$.

اثبات. بدون از دست رفتن کلیت فرض خواهیم کرد $i = n$. حال تعریف کنید $h = \partial_i f$ و $g = f_{z_i=0}$. اگر h یا g متحد با صفر باشند، مجموع سطر برابر صفر است و حکم صادق است. بنابراین فرض می‌کنیم هیچ یک متحد با صفر نیستند. حال تعریف کنید

$$S = \{j \in [n] : \Psi(i, j) < 0\}.$$

حال داریم

$$\sum_j |\Psi(i, j)| \leq 2/\alpha = \sum_{j \in S} \Psi(i, j) - \sum_{j \notin S} \Psi(i, j)$$

و همچنین

$$\mathbb{P}[j \mid i] = \frac{\partial_j h(\mathbf{1})}{h(\mathbf{1})}$$

و

$$\mathbb{P}[j \mid \bar{i}] = \frac{\partial_j g(\mathbf{1})}{g(\mathbf{1})}$$

که در آن‌ها $\mathbb{P}[i] = \mathbb{P}[X_i = 1]$ و $\mathbb{P}[\bar{i}] = \mathbb{P}[X_i = 0]$ است. تابع $z(y): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}$ را با استفاده از

$$z_j(y) = \begin{cases} y & j \in S \\ y^{-1} & j \notin S \end{cases}$$

تعریف کنید. همچنین تعریف کنید $\bar{h}(y) = h(z(y))$ و $\bar{g}(y) = g(z(y))$. با محاسبه‌ی مستقیم می‌توان تحقیق کرد که داریم

$$\bar{h}'(1) = \sum_{j \in S} \partial_j h(\mathbf{1}) - \sum_{j \notin S} \partial_j h(\mathbf{1})$$

و

$$\bar{g}'(1) = \sum_{j \in S} \partial_j g(\mathbf{1}) - \sum_{j \notin S} \partial_j g(\mathbf{1}).$$

بنابراین

$$\sum_{j=1}^{n-1} |\Psi(i, j)| = \frac{\bar{g}'(1)}{\bar{g}(1)} - \frac{\bar{h}'(1)}{\bar{h}(1)} = (\log \bar{g} - \log \bar{h})'_{y=1} = \phi'(0)$$

که در آن

$$\phi(x) = \log \frac{\bar{g}(e^x)}{\bar{h}(e^x)} - \log \frac{\bar{g}(1)}{\bar{h}(1)}.$$

حال کافی است ثابت کنیم $\phi'(0) \leq 2/\alpha - 1$.

برای $\theta \in (0, \pi)$ تعریف کنید

$$\Omega_\theta := \{x \in \mathbb{C} : |\Im(x)| < \theta\}$$

و بستار Ω را با $\bar{\Omega}$ نمایش دهید. ابتدا ثابت می‌کنیم

$$\phi(\Omega_{\alpha\pi/2}) \subseteq \overline{\Omega_{\pi-\alpha\pi/2}}.$$

عدد $x \in \Omega_{\alpha\pi/2}$ را در نظر بگیرید و توجه کنید $e^x, e^{-x} \in \Gamma_\alpha$. ادعا می‌کنیم

$$R(x) := \frac{\bar{g}(e^x)}{\bar{h}(e^x)} \notin -\Gamma_\alpha.$$

فرض کنید چنین نباشد. توجه کنید تمامی مؤلفه‌های $z(e^x)$ در Γ_α قرار دارند. تعریف کنید

$$z_i := -R(x).$$

طبق پایداری قطعی f داریم $f(z(e^x), z_i) \neq 0$ اما

$$\begin{aligned} f(z(e^x), z_i) &= \bar{g}(e^x) + z_i \bar{h}(e^x) \\ &= \bar{g}(e^x) - \frac{\bar{g}(e^x)}{\bar{h}(e^x)} \bar{h}(e^x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

که تناقض است. بنابراین $R(x) \notin -\Gamma_\alpha$ و در نتیجه $|\arg R(x)| \leq \pi - \alpha\pi/2$ و در نتیجه

$$|\Im \log R(x)| \leq \pi - \alpha\pi/2 \text{ و در نتیجه } \phi(x) \in \overline{\Omega_{\pi-\alpha\pi/2}}.$$

گوی واحد باز را با D و نیم صفحه‌ی راست باز را با H نمایش دهید. نگاشت موبیوس از H به

D را در نظر بگیرید که به صورت $x \mapsto (x-1)/(x+1)$ تعریف می‌شود و نگاشتی همدیس است.

برای هر $\theta \in (0, \pi)$ نگاشت $\varphi_\theta: \Omega_\theta \rightarrow D$ را به صورت

$$\varphi_\theta(x) = T\left(\exp\left(\frac{\pi z}{2\theta}\right)\right)$$

تعریف کنید. توجه کنید $\varphi_\theta(0) = 0$ ، $\varphi'_\theta(0) = \pi/4\theta$ و $(\varphi_\theta^{-1})'(0) = 4\theta/\pi$.

عدد $\varepsilon > 0$ را در نظر بگیرید و تعریف کنید

$$\tilde{\phi} := \varphi_{\pi - \alpha\pi/2 + \varepsilon} \circ \phi \circ \varphi_{\alpha\pi/2}^{-1}$$

و توجه کنید این تابع تابعی تمام‌ریخت از D به D است و همچنین $\tilde{\phi}(0) = 0$. بنابراین طبق لم ۷.۵، $|\tilde{\phi}'(0)| \leq 1$. حال با استفاده از قاعده‌ی زنجیری و میل دادن ε به صفر حکم به دست می‌آید. $\square$

قضیه ۹.۵ ([Ali+21، لم ۷۱]). توزیع μ روی $2^{[n]}$ را در نظر بگیرید و فرض کنید برای $\alpha \in [0, 1]$ چندجمله‌ای مولد آن Γ_α - پایدار باشد. اگر μ^{hom} توزیع متناظر μ روی $\binom{[n] \cup [\bar{n}]}{n}$ و f^{hom} چندجمله‌ای مولد آن باشد، f^{hom} یک چندجمله‌ای $\alpha/2$ - لگاریتم‌مقعر کسری است.

اثبات. کافی است لگاریتم‌مقعر بودن $f^{\text{hom}}(z_1^{\alpha/2}, \dots, z_m^{\alpha/2})$ در ۱ را ثابت کنیم چرا که ضرب متغیرها در اعداد ثابت پایداری قطاعی را حفظ می‌کند. طبق قضیه‌ی ۸.۵ و گزاره‌ی ۷.۲ می‌دانیم $\lambda_{\max}(\mathcal{I}_{\mu^{\text{hom}}}) < 2/\alpha$. حال اگر قرار دهیم

$$D = \text{diag}(\mathbb{P}_{\mu^{\text{hom}}}[i])$$

با محاسبه می‌توان دریافت

$$H := \nabla^2 \log f^{\text{hom}}(z_1^{\alpha/2}, \dots, z_m^{\alpha/2}) \Big|_1 = \frac{\alpha}{2} D \left(\frac{\alpha}{2} \mathcal{I}_{\mu^{\text{hom}}} - \text{Id} \right).$$

حال

$$D^{-1/2} H D^{-1/2} = \frac{\alpha}{2} \left(\frac{\alpha}{2} D^{1/2} \mathcal{I}_{\mu^{\text{hom}}} D^{-1/2} - \text{Id} \right) \preceq 0$$

و بنابراین $H \preceq 0$. $\square$

قضیه ۱۰.۵ ([Ali+21، لم ۶۹]). فرض کنید μ توزیعی روی $2^{[n]}$ و f چندجمله‌ای مولد آن باشد. برای هر $\alpha \in [0, 1]$ اگر f یک چندجمله‌ای Γ_α - پایدار باشد، f یک چندجمله‌ای $(\alpha/2)$ - لگاریتم‌مقعر کسری است.

اثبات. توجه کنید

$$f(z_1, \dots, z_n) = f^{\text{hom}}(z_1, \dots, z_n, 1, \dots, 1).$$

بنابراین f تحدید f^{hom} به زیرفضایی مستوی است. در نتیجه $(\alpha/2)$ - لگاریتم‌مقعر کسری بودن f از حکم مشابه درباره‌ی f^{hom} که از قضیه‌ی ۹.۵ به دست می‌آید، نتیجه می‌شود. $\square$

۳.۵ فرایندهای دترمینانی نامتقارن

لم ۱۱.۵ ([Gar+19، لم ۱]). فرض کنید $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ماتریسی دلخواه باشد. اگر $L + L^\top \succeq 0$ تمام کهادهای اصلی L نامنفی‌اند.

قضیه ۱۲.۵ ([Ali+21، لم ۳۹]). فرض کنید $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ و $L + L^\top \succeq 0$. قرار دهید

$$f(z_1, \dots, z_n) := \sum_{S \subseteq [n]} \det(L_{S,S}) \prod_{i \notin S} z_i.$$

در این صورت ضرایب f نامنفی‌اند و f یا متحد با صفر است یا Γ_1 -پایدار است.

اثبات. طبق لم ۱۱.۵ کهادهای اصلی L نامنفی‌اند و بنابراین ضرایب f نیز نامنفی‌اند.

قرار دهید $D = (L + L^\top)/2$ و $X = (L - L^\top)/2$. ماتریس X پادمتقارن و بنابراین iX هرمیتی است. ماتریس D نیز مثبت‌نیمه‌معین است. حال با قرار دادن $A_j = \text{diag}(e_j)$ برای $j \in [n]$ ، $A_{n+1} = D$ و $B = iX$ از گزاره‌ی ۱۰.۳ استفاده کنید. خواهیم داشت که

$$g(z_1, \dots, z_{n+1}) := \det\left(\sum_{i=1}^n z_i A_i + z_{n+1} D + iX\right)$$

یا پایدار حقیقی است یا متحد با صفر.

حال قرار دهید $W = \text{diag}(i^{-1}z_i)_{i \in [n]}$. داریم

$$\begin{aligned} g(z_1, \dots, z_n, i) &= \det(iW + iD + iX) = \det(iW + iL) = i^n \det(W + L) \\ &= i^n \sum_{S \subseteq [n]} \det(L_{S,S}) \prod_{i \in [n] \setminus S} i^{-1} z_i = i^n f(i^{-1}z_1, \dots, i^{-1}z_n). \end{aligned}$$

اگر g متحد با صفر باشد f هم چنین است. در غیر این صورت اگر برای $w_1, \dots, w_n \in \Gamma_1$ داشته باشیم $f(w_1, \dots, w_n) = 0$ طبق محاسبات بالا داریم $g(iw_1, \dots, iw_n, i) = 0$ که در تناقض با پایدار بودن g است. $\square$

با کنار هم گذاشتن قضیه‌ی ۱۲.۵ و ۹.۵ قضیه‌ی ۱.۵ ثابت می‌شود.

۴.۵ مدل مونومر-دایمر

برای اثبات قضیه‌ی ۲.۵ از قضیه‌ی کلاسیک زیر استفاده می‌شود.

قضیه ۱۳.۵ ([HL72]). چندجمله‌ی مولد توزیع مونومرهای مدل مونومر-دایمر برای هر تابع وزن روی یال‌ها و هر تابع وزن روی رأس‌های یک گراف متناهی به عنوان توزیعی روی 2^V یک چندجمله‌ای Γ_1 -پایدار است.

با استفاده از قضیه‌ی ۹.۵ نتیجه‌ی زیر به دست می‌آید که به تبع آن قضیه‌ی ۲.۵ ثابت می‌شود.

نتیجه ۱۴.۵. چندجمله‌ی مولد توزیع مونومرهای مدل مونومر-دایمر برای هر تابع وزن روی یال‌ها و هر تابع وزن روی رأس‌های یک گراف متناهی به عنوان توزیعی روی $\binom{V \times \{0,1\}}{|V|}$ یک چندجمله‌ای $\Gamma_{1/2}$ -پایدار است.

فصل ۶

موضعی سازی تصادفی

موضعی سازی تصادفی فرایند تصادفی ای است که توسط الدان [Eld13] معرفی شده است و کاربردهای بسیاری در تحلیل توزیع های احتمال در ابعاد بالا داشته است. چن و الدان [CE25] از موضعی سازی تصادفی برای تحلیل زمان آمیختگی زنجیرهای مارکف استفاده کرده اند. مرور تمامی کاربردهای موضعی سازی تصادفی و حتی کاربردهای آن در تحلیل زمان آمیختگی از وسع این نوشته خارج است. با این حال از جمله کاربردهای موضعی سازی تصادفی به دست دادن اثبات هایی ساده تر برای نتایج مرتبط با زمان آمیختگی زنجیرهای مارکف تحت شرایط استقلال طیفی و استقلال آنتروپیک است. هدف ما در این فصل بیان مقدمات مرتبط با موضعی سازی تصادفی و ارائه اثبات های ساده تری است که با استفاده از این ابزار برای این نتایج می توان ارائه داد. تعریف موضعی سازی تصادفی در [CE25] عام تر از تعریف ما است؛ گرچه تعریف حاضر برای مقاصد ما کافی است.

۱.۶ تعاریف و قضایای مقدماتی

تعریف ۱.۶ ([CE25، تعریف ۳]). فرض کنید Ω مجموعه ای متناهی و ν توزیع احتمالی روی آن باشد. فضای تمام توزیع های احتمال روی Ω را با $\mathcal{P}(\Omega)$ نمایش دهید. دنباله $\nu_0, \dots, \nu_n$ از متغیرهای تصادفی که در $\mathcal{P}(\Omega)$ مقدار می گیرند را یک فرایند موضعی سازی از ν می نامیم اگر

$$\nu_0 = \nu \quad .1$$

۲. برای هر $x \in \Omega$ و هر $0 \leq t < n$ داشته باشیم

$$\mathbb{E}[\nu_{t+1}(x) \mid \nu_0(x), \dots, \nu_t(x)] = \nu_t(x).$$

۳. با احتمال یک توزیع ν_n تمامی جرم احتمال را به یکی از اعضای Ω اختصاص دهد.

مثال ۲.۶ (موضعی سازی مختصه به مختصه). فرض کنید ν توزیعی روی $\{\pm 1\}^n$ باشد. فرایند موضعی سازی $\nu_0, \dots, \nu_n$ را به شکل زیر می سازیم:

۱. نمونه Y از توزیع ν و نمونه $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ از جایگشت های $[n]$ را تولید می کنیم.

۲. برای هر $1 \leq i \leq n$ قرار می دهیم $\nu_i(\cdot) = \nu_{i-1}(\cdot \mid X_{\sigma_i} = Y_{\sigma_i})$.

مثال ۳.۶ (موضعی سازی اریب سازی خطی). مجموعه $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ متناهی و توزیع ν روی آن را در نظر بگیرید. همچنین بردارهای تصادفی $Z_1, \dots, Z_n \in \mathbb{R}$ را در نظر بگیرید و تعریف کنید

$$\nu_{t+1}(x) = \nu_t(x) (1 + \langle x - \mathbf{b}(\nu_t), Z_t \rangle).$$

که در آن $\mathbf{b}(\nu_t)$ میانگین ν_t است. شرط می کنیم برای هر $t \in [n]$ داریم

$$\mathbb{E}[Z_t \mid \nu_0, \dots, \nu_t] = \mathbb{E}[Z_t \mid \nu_t] = 0.$$

می توان دید

$$\begin{aligned} \nu_{t+1}(\Omega) &= \sum_{x \in \Omega} \nu_t(x) (1 + \langle x - \mathbf{b}(\nu_t), Z_t \rangle) \\ &= \mathbb{E}_{x \sim \nu_t} [1 + \langle x - \mathbf{b}(\nu_t), Z_t \rangle] \\ &= 1 + \langle \mathbb{E}_{x \sim \nu_t} x - \mathbf{b}(\nu_t), Z_t \rangle \\ &= 1. \end{aligned}$$

همچنین داریم

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\nu_{t+1}(x) \mid \nu_t] &= \nu_t(x) (1 + \langle x - \mathbf{b}(\nu_t), \mathbb{E}[Z_t \mid \nu_t] \rangle) \\ &= \nu_t(x). \end{aligned}$$

بنابراین

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\nu_{t+1}(x) \mid \nu_t(x)] &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E}[\nu_{t+1}(x) \mid \nu_t] \mid \nu_t(x) \right] \\ &= \mathbb{E}[\nu_t(x) \mid \nu_t(x)] \\ &= \nu_t(x). \end{aligned}$$

در نتیجه برای هر $x \in \Omega$ و $t \in [n]$ داریم

$$\mathbb{E}[\nu_{t+1}(x) \mid \nu_0(x), \dots, \nu_t(x)] = \nu_t(x).$$

چنین فرایندی الزاماً فرایند موضعی سازی نیست؛ چرا که ممکن است ν_n تمام جرم خود را به یک حالت اختصاص ندهد. برای مثال، برای هر $t \in [n]$ قرار دهید $Z_t = 0$. با این حال، با انتخاب مناسب Z_t می توان این شرط را نیز تضمین کرد. برای مثال قرار دهید

$$\Omega = \{\pm 1\}^n \subseteq \mathbb{R}^n.$$

متغیرهای تصادفی $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ را جایگشتی تصادفی از $[n]$ و $U_1, \dots, U_n$ را دنباله ای از متغیرهای مستقل یکنواخت روی $[-1, 1]$ در نظر بگیرید. قرار دهید

$$Z_t := \mathbf{e}_{\sigma_t} \times \begin{cases} \frac{1}{1 + \mathbf{b}(\nu_t)_{\sigma_t}}, & \mathbf{b}(\nu_t)_{\sigma_t} \geq U_t, \\ \frac{-1}{1 - \mathbf{b}(\nu_t)_{\sigma_t}}, & \mathbf{b}(\nu_t)_{\sigma_t} \leq U_t. \end{cases} \quad (1.6)$$

که $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ پایه ی استاندارد $\mathbb{R}^n$ است. با محاسبه ی مستقیم می توان تحقیق کرد این فرایند شروط بالا را برآورده می کند و درواقع چیزی جز همان فرایند موضعی سازی مختص به مختصه نیست.

مثال ۴.۶. فرض کنید ν توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ باشد. نمونه ی $\nu \sim S$ و جایگشت تصادفی $X_1, \dots, X_k$ از S را لحاظ کنید. توزیع ν_i را قانون S مشروط به شمول $X_1, \dots, X_i$ تعریف کنید.

فرض کنید $\{\nu_i\}_{i \in [n]}$ یک فرایند موضعی سازی از توزیع ν روی Ω باشد و $\tau \in [n]$. با استفاده از این فرایند و τ دینامیکی تصادفی روی Ω تعریف می کنیم. توزیعی که تمامی جرم احتمال خود را به $x \in \Omega$ نسبت می دهد با δ_x نمایش می دهیم. فرض کنید اکنون در حالت $x \in \Omega$ قرار داشته باشیم. برای انتخاب حالت بعدی گام های زیر را طی می کنیم:

۱. مشروط بر $\nu_n = \delta_x$ توزیع ν_τ را نمونه می گیریم.

۲. حالت بعدی را از ν_τ نمونه می گیریم.

اگر احتمال گذار از x به y را با $P(x, y)$ نمایش دهیم، داریم

$$\begin{aligned} P(x, y) &= \int_{\mathcal{P}(\Omega)} \mathbb{P}(\nu_\tau \mid \nu_n = \delta_x) \nu_\tau(y) d\lambda \\ &= \int_{\mathcal{P}(\Omega)} \frac{\mathbb{P}(\nu_n = \delta_x \mid \nu_\tau) \mathbb{P}(\nu_\tau)}{\mathbb{P}(\nu_n = \delta_x)} \nu_\tau(y) d\lambda \\ &= \int_{\mathcal{P}(\Omega)} \mathbb{P}(\nu_\tau) \cdot \frac{\nu_\tau(x) \nu_\tau(y)}{\nu(x)} d\lambda \\ &= \mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x) \nu_\tau(y)}{\nu(x)} \right] \end{aligned}$$

که در تساوی دوم از قانون بیز استفاده کرده‌ایم و λ اندازه‌ی لگ است.

تعریف ۵.۶ ([CE25، تعریف ۶]). فرض کنید $\{\nu_i\}_{i \in [n]}$ یک فرایند موضعی‌سازی از توزیع ν روی Ω باشد و $\tau \in [n]$. فرایند مارکوفی را که ماتریس احتمال گذار آن توسط

$$P(x, y) = \mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x) \nu_\tau(y)}{\nu(x)} \right] \quad (۲.۶)$$

تعریف شده است، دینامیک مرتبط با این فرایند موضعی‌سازی و τ می‌نامیم.

واقعیت ۶.۶. فرایند تعریف‌شده توسط معادله‌ی ۲.۶ فرایندی مارکوف را تعریف می‌کند که نسبت به ν بازگشت‌پذیر است.

اثبات. ابتدا توجه کنید که

$$\mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x) \nu_\tau(\Omega)}{\nu(x)} \right] = \mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x)}{\nu(x)} \right] = 1$$

بنابراین ماتریس P حقیقتاً یک زنجیر مارکوف را تعریف می‌کند. حال توجه کنید

$$\begin{aligned} \nu(x)P(x, y) &= \nu(x) \mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x) \nu_\tau(y)}{\nu(x)} \right] \\ &= \mathbb{E}[\nu_\tau(i) \nu_\tau(j)] \\ &= \nu(y) \mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x) \nu_\tau(y)}{\nu(y)} \right] \\ &= \nu(y)P(y, x) \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۶. اگر ν توزیعی روی $\{\pm 1\}^n$ باشد. دینامیک وابسته به فرایند موضعی‌سازی مختصه به مختصه و $\tau = n - k$ همان دینامیک گلابر k -موضعی است.

مثال ۸.۶. اگر ν توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ باشد، دینامیک وابسته به موضعی‌سازی مثال ۴.۶ و $\tau = k - \ell$ همان قدم‌زدن پایین-بالای $k \leftrightarrow \ell$ است.

۲.۶ موضعی‌سازی و نابرابری‌های تابعی

قضیه‌ی زیر شکاف طیفی و ثابت انقباض آنتروپی دینامیک وابسته به یک فرایند موضعی‌سازی تصادفی را به حفظ واریانس و آنتروپی در طی فرایند موضعی‌سازی ارتباط می‌دهد.

قضیه ۹.۶ ([CE25، گزاره‌ی ۱۹]). اگر فرایند P توسط معادله‌ی ۲.۶ تعریف شده باشد داریم

$$\gamma(P) = \inf_{\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}} \frac{\mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_\tau}[\varphi]]}{\text{Var}_\nu[\varphi]} \quad (۳.۶)$$

$$\delta(P) \geq \inf_{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}} \frac{\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_\tau}[f]]}{\text{Ent}_\nu[f]} \quad (۴.۶)$$

نکته ۱۰.۶. آنچه در [CE25] ثابت سوپرف لگاریتمی اصلاح شده خوانده شده درواقع همان ثابت انقباض آنتروپی ما است.

اثبات قضیه‌ی ۹.۶. با محاسبه‌ی مستقیم می‌توان دید

$$\frac{\mathcal{E}_P(\varphi, \varphi)}{\text{Var}_\nu[\varphi]} = \frac{\mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_\tau}[\varphi]]}{\text{Var}_\nu[\varphi]}$$

با اینفم گرفتن از طرفین و استفاده از گزاره‌ی ۳۰.۱ حکم اول ثابت می‌شود.

برای حکم دوم ابتدا توجه کنید برای هر $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ و هر عدد حقیقی c داریم

$$\text{Ent}_\nu[cf] = c \text{Ent}_\nu[f]$$

و $Pcf = cPf$. بنابراین سوپریمم داخل تعریف $\delta(P)$ را می‌توانیم روی توابع f لحاظ کنیم که

$$\mathbb{E}_\nu[f] = 1. \text{ همچنین توجه کنید اگر } \mathbb{E}_\nu[f] = 1 \text{ داریم}$$

$$\text{Ent}_\nu[f] = \mathbb{E}_\nu[f \log f]$$

و

$$\text{Ent}_\nu[Pf] = \mathbb{E}_\nu[Pf \log Pf].$$

حال داریم

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}_{x \sim \nu} [Pf(x) \log((Pf)(x))] \\ &= \mathbb{E}_{x \sim \nu} \left[\sum_{y \in \Omega} \mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x) \nu_\tau(y)}{\nu(x)} \right] f(y) \log \sum_{y \in \Omega} \mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x) \nu_\tau(y)}{\nu(x)} \right] f(y) \right] \\ &= \mathbb{E}_{x \sim \nu} \left[\mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x)}{\nu(x)} \sum_{y \in \Omega} \nu_\tau(y) f(y) \right] \log \mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x)}{\nu(x)} \sum_{y \in \Omega} \nu_\tau(y) f(y) \right] \right] \\ &= \mathbb{E}_{x \sim \nu} \left[\mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x)}{\nu(x)} \mathbb{E}_{\nu_\tau}[f] \right] \log \mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x)}{\nu(x)} \mathbb{E}_{\nu_\tau}[f] \right] \right] \\ &\stackrel{(*)}{\leq} \mathbb{E}_{x \sim \nu} \left[\mathbb{E} \left[\frac{\nu_\tau(x)}{\nu(x)} \mathbb{E}_{\nu_\tau}[f] \log \mathbb{E}_{\nu_\tau}[f] \right] \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E}_{x \sim \nu} \left[\frac{\nu_\tau(x)}{\nu(x)} \right] \mathbb{E}_{\nu_\tau}[f] \log \mathbb{E}_{\nu_\tau}[f] \right] \\ &= \mathbb{E} [\mathbb{E}_{\nu_\tau}[f] \log \mathbb{E}_{\nu_\tau}[f]]. \end{aligned}$$

که در (*) از نابرابری ینسن و این واقعیت که برای هر $x \in \Omega$ داریم $\mathbb{E}[\nu_\tau(x)/\nu(x)] = 1$ استفاده کرده‌ایم.

بنابراین

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_\tau}[f]]}{\text{Ent}_\nu[f]} &= \frac{\mathbb{E}[\mathbb{E}_{\nu_\tau}[f \log f] - \mathbb{E}[\mathbb{E}_{\nu_\tau}[f] \log \mathbb{E}_{\nu_\tau}[f]]]}{\text{Ent}_\nu[f]} \\ &\geq \frac{\mathbb{E}_\nu[f \log f]}{\text{Ent}_\nu[f]} - \frac{\mathbb{E}_{x \sim \nu}[Pf(x) \log((Pf)(x))]}{\text{Ent}_\nu[f]} \\ &= 1 - \frac{\text{Ent}_\nu[Pf]}{\text{Ent}_\nu[f]}. \end{aligned}$$

□

حکم با اینفم گرفتن از طرفین نابرابری اثبات می‌شود.

۳.۶ حفظ واریانس و استقلال طیفی

در این بخش اثبات چن و الدان [CE25] با استفاده از مفهوم حفظ واریانس برای تعمیمی از قضیه‌ی ۸.۲ را ارائه می‌کنیم.

تعریف ۱۱.۶. گوییم فرایند موضعی‌سازی $\{\nu_i\}_{i \in [n]}$ شرط حفظ واریانس تا زمان t با پارامتر $(\kappa_1, \dots, \kappa_t)$ را برآورده می‌کند اگر برای هر $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ و هر $1 \leq i \leq t$ داشته باشیم

$$\mathbb{E}[\text{Var}[\varphi] \mid \nu_{i-1}] \geq (1 - \kappa_i) \text{Var}_{\nu_{i-1}}[\varphi]$$

لم ۱۲.۶. اگر فرایند موضعی‌سازی $\{\nu_i\}_{i \in [n]}$ شرط حفظ واریانس تا زمان t با پارامتر $(\kappa_1, \dots, \kappa_t)$ را برآورده کند، برای هر $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ خواهیم داشت

$$\frac{\mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_t}[\varphi]]}{\text{Var}_\nu[\varphi]} \geq \prod_{i=1}^t (1 - \kappa_i)$$

و بنابراین شکاف طیفی دینامیک تعریف‌شده توسط ۲.۶ حداقل $\prod_{i=1}^t (1 - \kappa_i)$ است.

اثبات.

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_t}[\varphi]]}{\text{Var}_\nu[\varphi]} &= \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^t \frac{\text{Var}_{\nu_i}[\varphi]}{\text{Var}_{\nu_{i-1}}[\varphi]}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^t \mathbb{E}\left[\frac{\text{Var}_{\nu_i}[\varphi]}{\text{Var}_{\nu_{i-1}}[\varphi]} \mid \nu_{i-1}\right]\right] \\ &\geq \prod_{i=1}^t (1 - \kappa_i) \end{aligned}$$

□

لم ۱۳.۶ ([CE25]، ادعای ۲۲). در یک فرایند موضعی سازی اریب سازی خطی برای هر تابع $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ داریم

$$\mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_{t+1}}[\varphi] \mid \nu_t] - \text{Var}_{\nu_t}[\varphi] = -\langle v_t, C_t v_t \rangle$$

که

$$v_t := \mathbb{E}_{\nu_t}[(x - \mathbf{b}(\nu_t))\varphi(x)] \quad \text{و} \quad C_t := \text{Cov}(Z_t \mid \nu_t).$$

همچنین داریم

$$\langle v_t, C_t v_t \rangle \leq \|C_t^{1/2} \text{Cov}(\nu_t) C_t^{1/2}\|_{\text{OP}} \text{Var}_{\nu_t}[\varphi].$$

در نتیجه،

$$\frac{\mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_{t+1}}[\varphi] \mid \nu_t]}{\text{Var}_{\nu_t}[\varphi]} \geq 1 - \|C_t^{1/2} \text{Cov}(\nu_t) C_t^{1/2}\|_{\text{OP}}.$$

اثبات. برای ادعای اول توجه کنید

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_{t+1}}[\varphi] \mid \nu_t] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}_{\nu_{t+1}}[\varphi(x)^2] \mid \nu_t] - \mathbb{E}\left[\left(\mathbb{E}_{\nu_{t+1}}[\varphi(x)]\right)^2 \mid \nu_t\right] \\ &= \mathbb{E}_{\nu_t}[\varphi^2] - \mathbb{E}\left[\left(\mathbb{E}_{\nu_t}[(1 + \langle x - \mathbf{b}(\nu_t), Z_t \rangle) \varphi(x)]\right)^2 \mid \nu_t\right] \\ &= \mathbb{E}_{\nu_t}[\varphi^2] - \mathbb{E}_{\nu_t}[\varphi]^2 - \mathbb{E}\left[\left(\mathbb{E}_{\nu_t}[\langle x - \mathbf{b}(\nu_t), Z_t \rangle \varphi(x)]\right)^2 \mid \nu_t\right] \\ &= \text{Var}_{\nu_t}[\varphi] - \text{Var}\left[\langle \mathbb{E}_{\nu_t}[(x - \mathbf{b}(\nu_t)) \varphi(x)], Z_t \rangle \mid \nu_t\right] \end{aligned}$$

که در تساوی اول از تعریف واریانس، در تساوی دوم از اینکه $\mathbb{E}[\nu_{t+1}(x) \mid \nu_t] = \nu_t(x)$ ، در تساوی سوم از اینکه $\mathbb{E}[Z_t \mid \nu_t] = 0$ و در تساوی چهارم از تعریف واریانس و اینکه $\mathbb{E}[Z_t \mid \nu_t] = 0$ استفاده کرده ایم. حال داریم

$$\begin{aligned} \text{Var}\left[\langle \mathbb{E}_{\nu_t}[(x - \mathbf{b}(\nu_t)) \varphi(x)], Z_t \rangle \mid \nu_t\right] &= \text{Var}[\langle v_t, Z_t \rangle \mid \nu_t] \\ &= \mathbb{E}\left[\langle v_t, Z_t - \mathbb{E}[Z_t \mid \nu_t] \rangle^2 \mid \nu_t\right] \\ &= \mathbb{E}\left[v_t^\top (Z_t - \mathbb{E}[Z_t \mid \nu_t]) (Z_t - \mathbb{E}[Z_t \mid \nu_t])^\top v_t \mid \nu_t\right] \\ &= v_t^\top \text{Cov}(Z_t \mid \nu_t) v_t \\ &= \langle v_t, C_t v_t \rangle. \end{aligned}$$

برای ادعای دوم با استفاده از نابرابری کوشی-شوارتس داریم

$$\begin{aligned}
\langle v_t, C_t v_t \rangle &= \|C_t^{1/2} v_t\|^2 \\
&= \|C_t^{1/2} \mathbb{E}_{\nu_t}[(x - \mathbf{b}(\nu_t)) \varphi(x)]\|^2 \\
&= \|\mathbb{E}_{\nu_t}[C_t^{1/2} (x - \mathbf{b}(\nu_t)) \varphi(x)]\|^2 \\
&= \sup_{\|\theta\|=1} \left(\mathbb{E}_{\nu_t} \left[\langle C_t^{1/2} (x - \mathbf{b}(\nu_t)), \theta \rangle \varphi(x) \right] \right)^2 \\
&= \sup_{\|\theta\|=1} \left(\mathbb{E}_{\nu_t} \left[\langle C_t^{1/2} (x - \mathbf{b}(\nu_t)), \theta \rangle (\varphi(x) - \mathbb{E}_{\nu_t}[\varphi]) \right] \right)^2 \\
&\leq \sup_{\|\theta\|=1} \mathbb{E}_{\nu_t} \left[\langle C_t^{1/2} (x - \mathbf{b}(\nu_t)), \theta \rangle^2 \right] \text{Var}_{\nu_t}[\varphi] \\
&= \sup_{\|\theta\|=1} \mathbb{E}_{\nu_t} \left[\theta^\top C_t^{1/2} (x - \mathbf{b}(\nu_t)) (x - \mathbf{b}(\nu_t))^\top C_t^{1/2} \theta \right] \text{Var}_{\nu_t}[\varphi] \\
&= \sup_{\|\theta\|=1} \left(\theta^\top C_t^{1/2} \mathbb{E}_{\nu_t}[(x - \mathbf{b}(\nu_t)) (x - \mathbf{b}(\nu_t))^\top] C_t^{1/2} \theta \right) \text{Var}_{\nu_t}[\varphi] \\
&= \sup_{\|\theta\|=1} \left(\theta^\top C_t^{1/2} \text{Cov}(\nu_t) C_t^{1/2} \theta \right) \text{Var}_{\nu_t}[\varphi] \\
&= \|C_t^{1/2} \text{Cov}(\nu_t) C_t^{1/2}\|_{\text{OP}} \text{Var}_{\nu_t}[\varphi].
\end{aligned}$$

□

ادعای سوم از ترکیب دو ادعای اول نتیجه می شود.

لم ۱۴.۶. برای موضعی سازی تعریف شده توسط معادله ی ۱.۶ داریم

$$\|C_t^{1/2} \text{Cov}(\nu_t) C_t^{1/2}\|_{\text{OP}} = \frac{1}{n-t} \|D_t^{-1/2} \text{Cov}(\nu_t) D_t^{-1/2}\|_{\text{OP}}$$

که

$$D_t := \text{diag}(\text{Cov}(\nu_t)).$$

اثبات.

$$\begin{aligned}
(n-t) \text{Cov}[Z_t | \nu_t]_{i,i} &= \frac{1}{(1 + \mathbf{b}(\nu_t)_i)^2} \frac{1 + \mathbf{b}(\nu_t)_i}{2} + \frac{1}{(1 - \mathbf{b}(\nu_t)_i)^2} \frac{1 - \mathbf{b}(\nu_t)_i}{2} \\
&= \frac{1}{1 - \mathbf{b}(\nu_t)_i^2} = (\text{Cov}(\nu_t)_{i,i})^{-1}.
\end{aligned}$$

□

واقعیت ۱۵.۶ ([CE25]، واقعیت ۲۳). فرض کنید ν توزیعی روی $\{\pm 1\}^n$ باشد. در این صورت

اگر قرار دهیم $D = \text{diag}(\text{Cov}(\nu))$ داریم $\Psi_\nu = D^{-1} \text{Cov}(\nu)$ و

$$\|D^{-1/2} \text{Cov}(\nu) D^{-1/2}\|_{\text{OP}} = \lambda_{\max}(\Psi_\nu).$$

نکته ۱۶.۶. اگر روی قطر D درایه‌ی صفر موجود باشد، یعنی $i \in [n]$ وجود دارد که

$$\mathbb{P}_{X \sim \nu}[X_i = 1] \in \{0, 1\}.$$

می‌توان بدون کاستن از کلیت فرض کرد چنین i ی وجود ندارد و بنابراین D وارون‌پذیر است.

اثبات واقعیت ۱۵.۶. داریم

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_i, X_j) &= \mathbb{E}X_i X_j - \mathbb{E}X_i \mathbb{E}X_j \\ &= \mathbb{P}[X_i = 1] \mathbb{E}[X_j | X_i = 1] - (1 - \mathbb{P}[X_i = 1]) \mathbb{E}[X_j | X_i = -1] \\ &\quad - 2(\mathbb{P}[X_i = 1] - 1) \left(\mathbb{P}[X_i = 1] \mathbb{E}[X_j | X_i = 1] \right. \\ &\quad \left. + (1 - \mathbb{P}[X_i = 1]) \mathbb{E}[X_j | X_i = -1] \right) \\ &= 2\mathbb{P}[X_i = 1](1 - \mathbb{P}[X_i = 1]) (\mathbb{E}[X_j | X_i = 1] - \mathbb{E}[X_j | X_i = -1]). \end{aligned}$$

اما

$$\text{Var}[X_i] = 4\mathbb{P}[X_i = 1](1 - \mathbb{P}[X_i = 1])$$

و

$$\Psi_\nu(i, j) = \frac{\mathbb{E}[X_j | X_i = 1] - \mathbb{E}[X_j | X_i = -1]}{2}$$

و بنابراین $\Psi_\nu = D^{-1} \text{Cov}(\nu)$.

حال قرار دهید $A = D^{-1/2} \text{Cov}(\nu) D^{-1/2}$. در این صورت داریم $A = D^{1/2} \Psi_\nu D^{-1/2}$ و بنابراین

A و Ψ_ν متشابه‌اند و مقدارویژه‌های یکسانی دارند. اما A متقارن و مثبت‌نیمه‌معین است و بنابراین

$$\|A\|_{\text{OP}} = \lambda_{\max}(A) = \lambda_{\max}(\Psi_\nu)$$

□

حال می‌توانیم تعمیم زیر از قضیه‌ی ۸.۲ را ثابت کنیم.

قضیه ۱۷.۶ (CE25، قضیه‌ی ۲۴). فرض کنید ν توزیعی روی $\{\pm 1\}^n$ باشد. بردار $u \in \{-1, 0, +1\}^n$ را شذنی بنامید اگر وجود داشته باشد $x \in \{\pm 1\}^n$ که برای هر $i \in [n]$ که $u_i \neq 0$ داشته باشیم $x_i = u_i$ و $\nu(x) > 0$. توزیع ν_u را قانون $X \sim \nu$ بنامید مشروط به آنکه برای هر $i \in [n]$ که $u_i \neq 0$ داشته باشیم $X_i = u_i$. فرض کنید برای هر $t \in [n-2]$ و برای هر $u \in \{-1, 0, +1\}^n$ که $|u|_1 = t$ داریم

$$\lambda_{\max}(\Psi_{\nu_u}) \leq 1 + \eta_t.$$

فرض کنید $P_\nu^{(k)}$ ماتریس احتمال گذار دینامیک گلابر k -موضعی وابسته به ν باشد. در این صورت

$$\gamma(P_\nu^{(k)}) \geq \frac{k}{n} \prod_{t=0}^{n-k-1} \left(1 - \frac{\eta_t}{n-t-1}\right).$$

اثبات. تابع $\varphi: \{\pm 1\}^n \rightarrow \mathbb{R}$ را در نظر بگیرید. طبق لم‌های ۱۳.۶ و ۱۴.۶ داریم

$$\frac{\mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_{t+1}}[\varphi] \mid \nu_t]}{\text{Var}_{\nu_t}[\varphi]} \geq 1 - \frac{1}{n-t} \|D_t^{-1/2} \text{Cov}(\nu_t) D_t^{-1/2}\|_{\text{OP}}$$

که در آن $D_t := \text{diag}(\text{Cov}(\nu_t))$. حال طبق واقعیت ۱۵.۶ داریم

$$\|D_t^{-1/2} \text{Cov}(\nu_t) D_t^{-1/2}\|_{\text{OP}} = \lambda_{\max}(\Psi_{\nu_t}).$$

از آنجا که ν_t به شکل ν_u برای یک $u \in \{-1, 0, +1\}^n$ شدنی که $|u|_1 = t$ است، طبق فرض و دو معادله‌ی بالا خواهیم داشت

$$\frac{\mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_{t+1}}[\varphi] \mid \nu_t]}{\text{Var}_{\nu_t}[\varphi]} \geq 1 - \frac{1 + \eta_t}{n-t}.$$

با استفاده از لم ۱۲.۶ خواهیم داشت

$$\frac{\mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_{n-k}}[\varphi]]}{\text{Var}_\nu[\varphi]} \geq \prod_{t=0}^{n-k-1} \left(1 - \frac{1 + \eta_t}{n-t}\right).$$

با استفاده از اتحاد

$$1 - \frac{1 + \eta_t}{n-t} = \frac{n-t-1}{n-t} \left(1 - \frac{\eta_t}{n-t-1}\right)$$

و این واقعیت که

$$\prod_{t=0}^{n-k-1} \frac{n-t-1}{n-t} = \frac{k}{n}$$

□

حکم ثابت می‌شود.

۴.۶ حفظ آنتروپی و استقلال آنتروپیک

هدف ما در این بخش ارائه‌ی اثباتی از قضیه‌ی ۱۱.۴ است که ابتدا توسط اناری، جین، کولر، فام، و وونگ [Ana+21a، قضیه‌ی ۵] ثابت شده است. اثبات حاضر استدلال بدیلی است مبتنی بر مفهوم حفظ آنتروپی در موضعی‌سازی تصادفی. این مفهوم توسط چن و الدان [CE25] معرفی شده است. کران‌های استفاده‌شده برای کسرهای شامل تابع گاما برگرفته از اثبات اصلی است.

تعریف ۱۸.۶. گوییم فرایند موضعی سازی $\{\nu_i\}_{i \in [n]}$ شرط حفظ آنتروپی تا زمان t با پارامتر $(\kappa_1, \dots, \kappa_t)$ را برآورده می‌کند اگر برای هر $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ و هر $1 \leq i \leq t$ داشته باشیم

$$\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_i}[f] \mid \nu_{i-1}] \geq (1 - \kappa_i) \text{Ent}_{\nu_{i-1}}[f]$$

اثبات لم زیر دقیقاً مشابه اثبات لم ۱۲.۶ است.

لم ۱۹.۶. اگر فرایند موضعی سازی $\{\nu_i\}_{i \in [n]}$ شرط حفظ آنتروپی تا زمان t با پارامتر $(\kappa_1, \dots, \kappa_t)$ را برآورده کند، برای هر $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ خواهیم داشت

$$\frac{\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_t}[f]]}{\text{Ent}_{\nu}[f]} \geq \prod_{i=1}^t (1 - \kappa_i)$$

و بنابراین ثابت انقباض آنتروپی دینامیک تعریف شده توسط معادله‌ی ۲.۶ حداقل $\prod_{i=1}^t (1 - \kappa_i)$ است.

لم ۲۰.۶. فرض کنید ν توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ باشد و $f: \binom{[n]}{k} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ در این صورت در موضعی سازی مثال ۴.۶ برای هر $0 \leq i < k$ قرار دهید $m = k - i$ و $a_i = \mathbb{E}_{\nu_i}[f]$ اگر $a_i > 0$ قرار دهید $\hat{\nu}_i = f\nu_i/a_i$ حال اگر $a_i > 0$ داریم

$$\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_{i+1}}(f) \mid \nu_i] = \text{Ent}_{\nu_i}(f) - a_i \mathcal{D}_{\text{KL}}(\hat{\nu}_i D_{m \rightarrow 1} \parallel \nu_i D_{m \rightarrow 1})$$

و اگر $a_i = 0$ داریم

$$\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_{i+1}}(f) \mid \nu_i] = \text{Ent}_{\nu_i}(f) = 0.$$

اثبات. برای سهولت بحث توزیع ν_i را توزیعی روی $\binom{[n]}{m}$ در نظر خواهیم گرفت.

اگر $a_i = 0$ حکم بدیهی است. در غیر این صورت تعریف کنید $p_i := \nu_i D_{m \rightarrow 1}$ و $\hat{p}_i := \hat{\nu}_i D_{m \rightarrow 1}$ برای x که $p_i(x) > 0$ توزیع ν_i^x را توزیع ν در نظر بگیرید که روی شمول x شرطی شده است. خواهیم داشت

$$\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_{i+1}}(f) \mid \nu_i] = \sum_x p_i(x) \text{Ent}_{\nu_i^x}(f).$$

حال با بسط تعریف آنتروپی خواهیم داشت

$$\sum_x p_i(x) \text{Ent}_{\nu_i^x}(f) = \sum_x p_i(x) \mathbb{E}_{\nu_i^x}[f \log f] - \sum_x p_i(x) \mathbb{E}_{\nu_i^x}[f] \log \mathbb{E}_{\nu_i^x}[f]$$

که طبق قانون احتمال کل عبارت اول برابر $\mathbb{E}_{\nu_i}[f \log f]$ است. با محاسبه‌ی مستقیم می‌توان دید $\mathbb{E}_{\nu_i^x}[f] = a_i \frac{\hat{p}_i(x)}{p_i(x)}$ و بنابراین

$$\begin{aligned} \sum_x p_i(x) \mathbb{E}_{\nu_i^x}[f] \log \mathbb{E}_{\nu_i^x}[f] &= a_i \sum_x \hat{p}_i(x) \log \left(a_i \frac{\hat{p}_i(x)}{p_i(x)} \right) \\ &= a_i \log a_i + a_i \mathcal{D}_{\text{KL}}(\hat{p}_i \parallel p_i) \end{aligned}$$

□

با ترکیب محاسبات بالا حکم ثابت می‌شود.

نتیجه ۲۱.۶. فرض کنید ν توزیعی روی $\binom{[n]}{k}$ باشد که خودش $(1/\alpha)$ -مستقل آنتروپیک باشد و برای هر مجموعه‌ی شدنی T ، توزیع ν_T نیز $(1/\alpha)$ -مستقل آنتروپیک باشد. در این صورت برای موضعی‌سازی مثال ۴.۶ برای هر $0 \leq i < k$ داریم

$$\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_{i+1}}(f) \mid \nu_i] \geq \left(1 - \frac{1}{\alpha(k-i)}\right) \text{Ent}_{\nu_i}(f).$$

اثبات. اگر $a_i = 0$ حکم بدیهی است. در غیر این صورت طبق لم ۲۰.۶

$$\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_{i+1}}(f) \mid \nu_i] = \text{Ent}_{\nu_i}(f) - a_i \mathcal{D}_{\text{KL}}(\hat{\nu}_i D_{m \rightarrow 1} \parallel \nu_i D_{m \rightarrow 1}).$$

همچنین طبق استقلال آنتروپیک

$$\mathcal{D}_{\text{KL}}(\hat{\nu}_i D_{m \rightarrow 1} \parallel \nu_i D_{m \rightarrow 1}) \leq \frac{1}{\alpha(k-i)} \mathcal{D}_{\text{KL}}(\hat{\nu}_i \parallel \nu_i).$$

بنابراین

$$\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_{i+1}}(f) \mid \nu_i] \geq \text{Ent}_{\nu_i}(f) - \frac{1}{\alpha(k-i)} \cdot a_i \mathcal{D}_{\text{KL}}(\hat{\nu}_i \parallel \nu_i)$$

اما

$$a_i \mathcal{D}_{\text{KL}}(\hat{\nu}_i \parallel \nu_i) = \text{Ent}_{\nu_i}(f).$$

□

برای اثبات قضیه‌ی ۱۱.۴ از قضیه‌ی زیر کمک می‌گیریم.

قضیه ۲۲.۶ ([Muk11](#)، قضیه‌ی ۱.۴(b)). تابع $\Gamma: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ را که به شکل

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$$

تعریف شده است، در نظر بگیرید. برای اعداد حقیقی $x > u > 0$ داریم

$$\frac{\Gamma(x)}{\Gamma(x-u)} < x^u.$$

اثبات قضیه ۱۱.۴. طبق نتیجه ۲۱.۶ و لم ۱۹.۶ برای ثابت انقباض آنتروپی قدم زدن پایین-بالای $k \leftrightarrow \ell$ داریم

$$\begin{aligned}\delta &\geq \prod_{i=0}^{\ell-1} \left(1 - \frac{1}{\alpha(k-i)}\right) \\ &= \prod_{i=0}^{\ell-1} \frac{k-i-1/\alpha}{k-i} \\ &= \frac{\Gamma(k+1-1/\alpha)/\Gamma(k+1-\ell-1/\alpha)}{\Gamma(k+1)/\Gamma(k+1-\ell)} \\ &= \frac{\Gamma(k+1-1/\alpha)}{\Gamma(k+1)} \cdot \frac{\Gamma(k+1-\ell)}{\Gamma(k+1-\ell-1/\alpha)}\end{aligned}\quad (5.6)$$

که $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$. حال طبق قضیه ۲۲.۶ با قرار دادن $x = k+1$ و $u = 1/\alpha$ خواهیم داشت

$$\frac{\Gamma(k+1)}{\Gamma(k+1-1/\alpha)} < (k+1)^{1/\alpha}. \quad (6.6)$$

حال توجه کنید

$$\frac{\Gamma(k+1-\ell-1/\alpha)}{\Gamma(k+1-\ell)} = \frac{\Gamma(k+1-\ell-1/\alpha)/\Gamma(k+1-\ell-\lceil 1/\alpha \rceil)}{\Gamma(k+1-\ell)/\Gamma(k+1-\ell-\lceil 1/\alpha \rceil)}. \quad (7.6)$$

اما طبق قضیه ۲۲.۶ با قرار دادن $x = k+1-\ell-1/\alpha$ و $u = \lceil 1/\alpha \rceil - 1/\alpha$ داریم

$$\frac{\Gamma(k+1-\ell-1/\alpha)}{\Gamma(k+1-\ell-\lceil 1/\alpha \rceil)} \leq (k+1-\ell-1/\alpha)^{\lceil 1/\alpha \rceil - 1/\alpha}. \quad (8.6)$$

(در صورتی که $\lceil 1/\alpha \rceil = 1/\alpha$ نابرابری بالا به طور بدیهی صادق است و نیازی به استفاده از قضیه ۲۲.۶ نیست.) همچنین از آنجا که برای اعداد صحیح مثبت $\Gamma(n) = (n-1)!$ داریم

$$\frac{\Gamma(k+1-\ell)}{\Gamma(k+1-\ell-\lceil 1/\alpha \rceil)} = \prod_{i=0}^{\lceil 1/\alpha \rceil - 1} (k-\ell-i). \quad (9.6)$$

با ادغام (۵.۶)، (۶.۶)، (۷.۶)، (۸.۶)، و (۹.۶) و استفاده از واقعیت ۳۵.۱ حکم ثابت خواهد شد.

اگر $1/\alpha$ صحیح باشد، توجه کنید

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma(k+1-1/\alpha)/\Gamma(k+1-\ell-1/\alpha)}{\Gamma(k+1)/\Gamma(k+1-\ell)} &= \frac{(k-1/\alpha)!/(k-\ell-1/\alpha)!}{k!/(k-\ell)!} \\ &= \binom{k-\ell}{1/\alpha} \bigg/ \binom{k}{1/\alpha}.\end{aligned}$$

□

- [Ahl66] Lars V. Ahlfors. *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*. 2nd ed. McGraw-Hill, 1966. ISBN: 07-000650-3.
- [Ali+21] Yeganeh Alimohammadi, Nima Anari, Kirankumar Shiragur, and Thuy-Duong Vuong. “Fractionally Log-Concave and Sector-Stable Polynomials: Counting Planar Matchings and More”. In: *Proceedings of the 53rd Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing*. STOC ’21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2021, pp. 433–446. DOI: [10.1145/3406325.3451123](https://doi.org/10.1145/3406325.3451123).
- [Ana+21a] Nima Anari, Vishesh Jain, Frederic Koehler, Huy Tuan Pham, and Thuy-Duong Vuong. *Entropic Independence I: Modified Log-Sobolev Inequalities for Fractionally Log-Concave Distributions and High-Temperature Ising Models*. 2021. arXiv: [2106.04105](https://arxiv.org/abs/2106.04105) [cs.DS].
- [Ana+24a] Nima Anari, Vishesh Jain, Frederic Koehler, Huy Tuan Pham, and Thuy-Duong Vuong. “Universality of Spectral Independence with Applications to Fast Mixing in Spin Glasses”. In: *Proceedings of the 2024 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Jan. 2024, pp. 5029–5056. ISBN: 9781611977912. DOI: [10.1137/1.9781611977912.181](https://doi.org/10.1137/1.9781611977912.181).
- [Ana+24b] Nima Anari, Kuikui Liu, Shayan Oveis Gharan, and Cynthia Vinzant. “Log-concave polynomials II: High-dimensional walks and an FPRAS

- for counting bases of a matroid”. In: *Annals of Mathematics* 199.1 (Jan. 2024). ISSN: 0003-486X. DOI: [10.4007/annals.2024.199.1.4](https://doi.org/10.4007/annals.2024.199.1.4).
- [Ana+21b] Nima Anari, Kuikui Liu, Shayan Oveis Gharan, Cynthia Vinzant, and Thuy-Duong Vuong. “Log-concave polynomials IV: approximate exchange, tight mixing times, and near-optimal sampling of forests”. In: *Proceedings of the 53rd Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing*. STOC ’21. ACM, 2021, pp. 408–420. DOI: [10.1145/3406325.3451091](https://doi.org/10.1145/3406325.3451091). URL: <http://dx.doi.org/10.1145/3406325.3451091>.
- [ALO21] Nima Anari, Kuikui Liu, and Shayan Oveis Gharan. “Spectral Independence in High-Dimensional Expanders and Applications to the Hardcore Model”. In: *SIAM Journal on Computing* 53.6 (July 2021), FOCS20–1–FOCS20–37. ISSN: 1095-7111. DOI: [10.1137/20m1367696](https://doi.org/10.1137/20m1367696).
- [Ber09] Dimitri P. Bertsekas. *Convex Optimization Theory*. Vol. 1. Athena Scientific Optimization and Computation Series. Belmont, MA: Athena Scientific, 2009. ISBN: 978-1-886529-31-1.
- [Bis22] Somenath Biswas. *Various Proofs of the Fundamental Theorem of Markov Chains*. 2022. DOI: [10.48550/arXiv.2204.00784](https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.00784). arXiv: [2204.00784](https://arxiv.org/abs/2204.00784) [math.PR].
- [Bla+22] Antonio Blanca, Pietro Caputo, Daniel Parisi, Alistair Sinclair, and Eric Vigoda. “Entropy decay in the Swendsen–Wang dynamics on $\mathbb{Z}^d$ ”. In: *The Annals of Applied Probability* 32.2 (Apr. 2022). ISSN: 1050-5164. DOI: [10.1214/21-aap1702](https://doi.org/10.1214/21-aap1702). URL: <http://dx.doi.org/10.1214/21-AAP1702>.
- [BT06] Sergey G. Bobkov and Prasad Tetali. “Modified Logarithmic Sobolev Inequalities in Discrete Settings”. In: *Journal of Theoretical Probability* 19.2 (2006), pp. 289–336. DOI: [10.1007/s10959-006-0016-3](https://doi.org/10.1007/s10959-006-0016-3).
- [BBL09] Julius Borcea, Petter Brändén, and Thomas M. Liggett. “Negative Dependence and the Geometry of Polynomials”. In: *Journal of the American*

- Mathematical Society* 22.2 (2009), pp. 521–567. DOI: [10.1090/S0894-0347-08-00618-8](https://doi.org/10.1090/S0894-0347-08-00618-8).
- [CE25] Yuansi Chen and Ronen Eldan. “Localization Schemes: A Framework for Proving Mixing Bounds for Markov Chains”. In: *Duke Mathematical Journal* 174.8 (2025). DOI: [10.1215/00127094-2024-0063](https://doi.org/10.1215/00127094-2024-0063).
- [CLV23] Zongchen Chen, Kuikui Liu, and Eric Vigoda. “Optimal Mixing of Glauber Dynamics: Entropy Factorization via High-Dimensional Expansion”. In: *SIAM Journal on Computing* (Oct. 2023), STOC21–104–STOC21–153. ISSN: 1095-7111. DOI: [10.1137/21m1443340](https://doi.org/10.1137/21m1443340). URL: <http://dx.doi.org/10.1137/21M1443340>.
- [CGM21] Mary Cryan, Heng Guo, and Giorgos Mousa. “Modified log-Sobolev inequalities for strongly log-concave distributions”. In: *The Annals of Probability* 49.1 (Jan. 2021). ISSN: 0091-1798. DOI: [10.1214/20-aop1453](https://doi.org/10.1214/20-aop1453). URL: <http://dx.doi.org/10.1214/20-AOP1453>.
- [Dia08] Persi Diaconis. “The Markov chain Monte Carlo revolution”. In: *Bulletin of the American Mathematical Society* 46.2 (Nov. 2008), pp. 179–205. ISSN: 0273-0979. DOI: [10.1090/S0273-0979-08-01238-X](https://doi.org/10.1090/S0273-0979-08-01238-X). URL: <http://dx.doi.org/10.1090/S0273-0979-08-01238-X>.
- [Din22] Irit Dinur. “Lecture 2: Trickle Down Theorem, and Random Walks on HDX”. Lecture notes for the course High Dimensional Expanders. Nov. 2022. URL: <https://www.wisdom.weizmann.ac.il/~dinuri/courses/22-HDX/L2.pdf>.
- [Eld13] Ronen Eldan. “Thin Shell Implies Spectral Gap Up to Polylog via a Stochastic Localization Scheme”. In: *Geometric and Functional Analysis* 23.2 (Mar. 2013), pp. 532–569. ISSN: 1420-8970. DOI: [10.1007/s00039-013-0214-y](https://doi.org/10.1007/s00039-013-0214-y). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s00039-013-0214-y>.
- [Gar+19] Mike Gartrell, Victor-Emmanuel Brunel, Elvis Dohmatob, and Syrine Krichene. “Learning Nonsymmetric Determinantal Point Processes”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Ed. by H.

- Wallach, H. Larochelle, A. Beygelzimer, F. d’Alché-Buc, E. Fox, and R. Garnett. Vol. 32. Curran Associates, Inc., 2019. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2019/file/cae82d4350cc23aca7fc9ae38dab38ab-Paper.pdf.
- [GG84] Stuart Geman and Donald Geman. “Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images”. In: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* PAMI-6.6 (Nov. 1984), pp. 721–741. ISSN: 0162-8828. DOI: [10.1109/tpami.1984.4767596](https://doi.org/10.1109/tpami.1984.4767596). URL: <http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.1984.4767596>.
- [Gla63] Roy J. Glauber. “Time-Dependent Statistics of the Ising Model”. In: *Journal of Mathematical Physics* 4.2 (1963), pp. 294–307. DOI: [10.1063/1.1703954](https://doi.org/10.1063/1.1703954).
- [HL72] Ole J. Heilmann and Elliott H. Lieb. “Theory of monomer-dimer systems”. In: *Communications in Mathematical Physics* 25.3 (1972), pp. 190–232. ISSN: 1432-0916. DOI: [10.1007/bf01877590](https://doi.org/10.1007/bf01877590). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/BF01877590>.
- [HJ12] Roger A. Horn and Charles R. Johnson. *Matrix Analysis*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 9780521839402.
- [JVV86] Mark R. Jerrum, Leslie G. Valiant, and Vijay V. Vazirani. “Random Generation of Combinatorial Structures from a Uniform Distribution”. In: *Theoretical Computer Science* 43 (1986), pp. 169–188. DOI: [10.1016/0304-3975\(86\)90174-X](https://doi.org/10.1016/0304-3975(86)90174-X).
- [LP17] David A. Levin and Yuval Peres. *Markov Chains and Mixing Times*. 2nd ed. With contributions by Elizabeth L. Wilmer. Providence, RI: American Mathematical Society, 2017. DOI: [10.1090/mbk/107](https://doi.org/10.1090/mbk/107).
- [Liu23] Kuikui Liu. “Spectral Independence: A New Tool to Analyze Markov Chains”. PhD dissertation. University of Washington, 2023. URL: <https://kuikuiliu.github.io/files/dissertation.pdf>.

- [Mih92] Milena Mihail. “On the expansion of combinatorial polytopes”. In: *Mathematical Foundations of Computer Science 1992*. Springer Berlin Heidelberg, 1992, pp. 37–49. ISBN: 9783540472919. DOI: [10.1007/3-540-55808-x_4](https://doi.org/10.1007/3-540-55808-x_4). URL: http://dx.doi.org/10.1007/3-540-55808-X_4.
- [Muk11] Nitish Mukhopadhyay. “On Sharp Jensen’s Inequality and Some Unusual Applications”. In: *Communications in Statistics - Theory and Methods* 40.7 (Feb. 2011), pp. 1283–1297. ISSN: 1532-415X. DOI: [10.1080/03610920903580988](https://doi.org/10.1080/03610920903580988). URL: <http://dx.doi.org/10.1080/03610920903580988>.
- [Opp17] Izhar Oppenheim. “Local Spectral Expansion Approach to High Dimensional Expanders Part I: Descent of Spectral Gaps”. In: *Discrete & Computational Geometry* 59.2 (Oct. 2017), pp. 293–330. ISSN: 1432-0444. DOI: [10.1007/s00454-017-9948-x](https://doi.org/10.1007/s00454-017-9948-x). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s00454-017-9948-x>.
- [Ort87] James M. Ortega. *Matrix Theory: A Second Course*. University Series in Mathematics. New York: Springer, 1987. ISBN: 978-0-306-42433-5. DOI: [10.1007/978-1-4899-0471-3](https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0471-3).
- [Ove20] Shayan Oveis Gharan. “Lecture 3: Log Concavity Property”. Lecture notes for CSE 599: The Polynomial Paradigm in Algorithm Design, University of Washington. 2020. URL: <https://homes.cs.washington.edu/~shayan/courses/polynomials/poly-lecture-3.pdf>.
- [Whi35] Hassler Whitney. “On the Abstract Properties of Linear Dependence”. In: *American Journal of Mathematics* 57.3 (July 1935), p. 509. ISSN: 0002-9327. DOI: [10.2307/2371182](https://doi.org/10.2307/2371182). URL: <http://dx.doi.org/10.2307/2371182>.

واژه‌نامه

آ

Rapid Mixing	آمیختگی سریع
Relative Entropy	آنتروپی نسبی

ا

Ergodic	ارگودیک
Entropic Independence	استقلال آنتروپیک
Spectral Independence	استقلال طیفی
Adjoint	الحاقی

ب

Reversible	بازگشت‌پذیر
Convex Optimization	برنامه‌ریزی محدب
Dual Program	برنامه‌ی دوگان
Local Spectral Expander	بسط‌دهنده‌ی طیفی موضعی

پ

Skew-symmetric	پادمتقارن
Stable	پایدار
Real Stable	پایدار حقیقی
Sector Stability	پایداری قطاعی
Base	پایه

Affine Hull..... پوش مستوی

ت

Entropy Functional..... تابعک آنتروپی

Local-to-Global Analysis تحلیل موضعی-به-سرتاسری

Irreducible..... تحویل ناپذیر

Loewner Order..... ترتیب لووئر

Holomorphic تمام ریخت

Period of a State تناوب حالت

Stationary Distribution توزیع پایا

چ

U -Stable Polynomial..... چندجمله‌ای U -پایدار

Strongly Log-Concave Polynomial..... چندجمله‌ای قویاً لگاریتم مقعر

Log-Concave Polynomial..... چندجمله‌ای لگاریتم مقعر

Fractionally Log-Concave Polynomial..... چندجمله‌ای لگاریتم مقعر کسری

Multivariate Generating Polynomial..... چندجمله‌ای مولد چندمتغیره

Real Stable Polynomial..... چندجمله‌ای پایدار حقیقی

Multiaffine Polynomial چندجمله‌ای چندمستوی

ح

Entropy Preservation حفظ آنتروپی

Variance Preservation حفظ واریانس

خ

Self-adjoint خودالحاقی

د

Relative Interior..... درون نسبی

Glauber Dynamics..... دینامیک گلابر

ز

Mixing Time	زمان آمیختگی
Markov Chain	زنجیر مارکف

س

Spin System	سیستم اسپینی
-------------	--------------

ش

Multicommodity Flow	شار چندکالایی
Quasiconcave	شبه مقعر
Slater Conditions	شرایط اسلیتر
Detailed Balance Condition	شرط تعادل جزئی
Spectral Gap	شکاف طیفی
Absolute Spectral Gap	شکاف طیفی مطلق

ط

Loop	طوقه
------	------

ع

Up Operator	عملگر بالا
Down Operator	عملگر پایین

ف

Total Variation Distance	فاصله تغییرات کلی
Kullback-Leibler Divergence	فاصله کولبک-لایبلا
Stochastic Process	فرایند تصادفی
Markov Process	فرایند مارکف
Localization Process	فرایند موضعی سازی
Determinantal Point Process	فرایند نقطه ای دترمینانی
Dirichlet Form	فرم دیریشله

ق

Up-Down Walk	قدم‌زدن بالا-پایین
Random Walk	قدم‌زدن تصادفی
Lazy Random Walk	قدم‌زدن تصادفی تنبل
Base-Exchange Walk	قدم‌زدن تعویض پایه
Local Walk	قدم‌زدن موضعی
Down-Up Walk	قدم‌زدن پایین-بالا
Trickle-Down Theorem	قضیه‌ی رخنه به پایین
Strongly Rayleigh	قویاً رایلی

ک

Completely Irreducible	کاملاً تحویل‌ناپذیر
Principal Minor	کهاد اصلی

ل

Lagrangian	لاگرانژی
Log-Concave	لگاریتم‌مقعر
Fractionally Log-Concave	لگاریتم‌مقعر کسری

م

Matroid	ماتروید
Weighted Matroid	ماتروید وزن‌دار
Influence Matrix	ماتریس تأثیر
Positive Definite	مثبت‌معین
Positive Semidefinite	مثبت‌نیمه‌معین
Independent Set	مجموعه‌ی مستقل
Canonical Path	مسیر کائنی
Negative Semidefinite	منفی‌نیمه‌معین
Stochastic Localization	موضعی‌سازی تصادفی

External Field میدان خارجی

ن

Functional Inequality نابرابری تابعی

Aperiodic نامتناوب

Gibbs Sampler نمونه گیر گیس

Möbius Transformation نگاشت موبیوس

ه

Negative Correlation همبستگی منفی

Conformal همدیس

پیوست آ

بهینه‌سازی محدب

هدف ما در این پیوست اثبات لم ۱۵.۴ است. پیش از اثبات این لم مقدماتی از بهینه‌سازی محدب را بیان خواهیم کرد.

تعریف ۱.۰آ. فرض کنید $X \subseteq \mathbb{R}^n$ مجموعه‌ای محدب و $f, g_1, \dots, g_r: X \rightarrow \mathbb{R}$ توابع محدب و $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ و $b \in \mathbb{R}^m$ باشند. به مسئله‌ی

$$\begin{aligned} & \text{را کمینه کن} && f(x) \\ & \text{تحت شروط} && x \in X \\ & \text{برای} && g_i(x) \leq 0 \quad 1 \leq i \leq r \\ & && Ax = b \end{aligned} \tag{۱.۰آ}$$

یک مسئله‌ی برنامه‌ریزی محدب می‌گوییم. جواب بهینه‌ی این برنامه را با f^* نمایش می‌دهیم.

تعریف ۲.۰آ. یک مسئله‌ی برنامه‌ریزی محدب به فرم ۱.۰آ را در نظر بگیرید. به تابع

$$L(x, \mu, \lambda): X \times \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$$

که به صورت

$$L(x, \mu, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^r \mu_i g_i(x) + \lambda^\top (Ax - b)$$

تعریف شده است لاگرانژی مرتبط با این مسئله می‌گوییم.

قرار دهید

$$q(\mu, \lambda) := \inf_{x \in X} L(x, \mu, \lambda)$$

$$\begin{aligned}
 & q(\mu, \lambda) \text{ را بیشینه کن} \\
 & \text{تحت شروط } \mu \geq 0 \\
 & \lambda \in \mathbb{R}^m
 \end{aligned}
 \tag{۲.آ}$$

را برنامه‌ی دوگان این برنامه می‌نامیم. جواب بهینه‌ی برنامه‌ی دوگان را با q^* نمایش می‌دهیم.

قضیه ۳.آ ([Ber09، قضیه‌ی ۲.۱.۴]). برای یک برنامه‌ی محدب و دوگان آن داریم $q^* \leq f^*$.

تعریف ۴.آ. مجموعه‌ی $S \subseteq \mathbb{R}^n$ را در نظر بگیرید. پوش مستوی S کوچکترین مجموعه‌ی مستوی در $\mathbb{R}^n$ است که S را در بر دارد و آن را با $\text{aff}(S)$ نمایش می‌دهیم. به

$$\text{relint}(S) := \{x \in S : \exists \epsilon > 0 \ B_\epsilon(x) \cap \text{aff}(S) \subseteq S\}$$

درون نسبی S می‌گوییم.

قضیه ۵.آ (شرایط اسلیتر؛ [Ber09، قضیه‌ی ۴.۳.۵]). برنامه‌ی (۱.آ) و دوگان آن، (۲.آ)، را در نظر بگیرید. فرض کنید f^* متناهی باشد، تمام توابع g_i خطی باشند و وجود داشته باشد $\bar{x} \in \text{relint}(X)$ چنانکه $A\bar{x} = b$ و $g_i(\bar{x}) \leq 0$ برای هر $0 \leq i \leq r$. در این صورت $q^* = f^*$.

قضیه ۶.آ ([Ber09، گزاره‌ی ۳.۵.۱]). اگر $P \subseteq \mathbb{R}^n$ مجموعه‌ای محدب و بسته و $q \in \mathbb{R}^n$ نقطه‌ای خارج از P باشد، بردار $\theta \in \mathbb{R}^n$ و عدد حقیقی $b \in \mathbb{R}$ وجود دارند چنانکه برای هر $p \in P$ داریم

$$\theta \cdot p < b < \theta \cdot q$$

اثبات لم ۱۵.۴. اگر $\text{supp}(\nu) \not\subseteq \text{supp}(\mu)$ عبارت $\mathcal{D}_{\text{KL}}(\nu \parallel \mu)$ برابر $+\infty$ خواهد شد. بنابراین می‌توانیم توجه خود را به توزیع‌های ν محدود کنیم که $\text{supp}(\nu) \subseteq \text{supp}(\mu)$. حال تعریف کنید

$$P_\mu = \text{conv} \left\{ \frac{\mathbf{1}_S}{k} : \mu(S) > 0 \right\}$$

می‌توان به‌سادگی دید $q \in P_\mu$ معادل است با اینکه وجود دارد ν چنانکه $\text{supp}(\nu) \subseteq \text{supp}(\mu)$ و $\nu D_{k \rightarrow 1} = q$. اگر $q \notin P_\mu$ سمت چپ معادله اینفم مجموعه‌ی تهی و بنابراین برابر $+\infty$ است. همچنین طبق قضیه‌ی ۶.آ می‌توان $\theta \in \mathbb{R}^n$ پیدا کرد چنانکه برای هر $S \in \text{supp}(\mu)$ داشته باشیم $\theta \cdot q > \frac{\mathbf{1}_S}{k}$. با تغییر متغیر $z_i = e^{t\theta_i}$ و میل دادن t به بی‌نهایت می‌توان دید سمت راست نیز برابر $+\infty$ خواهد شد. بنابراین فرض خواهیم کرد $q \in P_\mu$.

سمت راست معادله یعنی $\inf\{\mathcal{D}_{\text{KL}}(\nu\|\mu) \mid \nu D_{k \rightarrow 1} = q\}$ را می‌توان جواب بهینه‌ی برنامه‌ی محدب

$$\begin{aligned} & \text{را کمینه کن} \quad \sum_{S \in \text{supp}(\mu)} \nu(S) \log \frac{\nu(S)}{\mu(S)} \\ & \text{تحت شروط} \quad \sum_{S \in \text{supp}(\mu)} \nu(S) = 1 \\ & \text{برای } 1 \leq i \leq n \quad \sum_{S \ni i} \nu(S) = kq_i \\ & \nu \geq 0 \end{aligned}$$

دانست. تابع $t \mapsto t \log(t/\mu(S))$ برای $t \geq 0$ محدب است و نابرابری‌ها خطی‌اند. لاگرانژی را می‌توانیم به صورت

$$L(\nu, \theta, \alpha) = \sum_{S \in \text{supp}(\mu)} \nu(S) \log \frac{\nu(S)}{\mu(S)} + \sum_{i=1}^n \theta_i \left(kq_i - \sum_{S \ni i} \nu(S) \right) + \alpha \left(1 - \sum_{S \in \text{supp}(\mu)} \nu(S) \right)$$

تعریف کنیم. در این صورت داریم

$$L(\nu, \theta, \alpha) = k\theta \cdot q + \alpha + \sum_{S \in \text{supp}(\mu)} \nu(S) \left(\log \frac{\nu(S)}{\mu(S)} - \sum_{i \in S} \theta_i - \alpha \right)$$

با توجه به آنکه

$$\inf_{t \geq 0} \left[t \log \frac{t}{a} - bt \right] = -ae^{b-1}$$

داریم

$$\inf_{\nu \geq 0} L(\nu, \theta, \alpha) = k\theta \cdot q + \alpha - e^{\alpha-1} \sum_{S \in \text{supp}(\mu)} \mu(S) e^{\sum_{i \in S} \theta_i}$$

اما

$$\sum_{S \in \text{supp}(\mu)} \mu(S) e^{\sum_{i \in S} \theta_i} = g_\mu(e^{\theta_1}, \dots, e^{\theta_n})$$

بنابراین تابع دوگان

$$q(\theta, \alpha) = k\theta \cdot q + \alpha - e^{\alpha-1} g_\mu(e^{\theta_1}, \dots, e^{\theta_n})$$

است. با ثابت نگه داشتن θ و بهینه‌سازی روی α خواهیم دید بهترین α همواره

$$e^{\alpha-1} g_\mu(e^{\theta_1}, \dots, e^{\theta_n}) = 1$$

و در نتیجه

$$\alpha = 1 - \log g_\mu(e^{\theta_1}, \dots, e^{\theta_n})$$

صدق خواهد کرد. با جایگذاری این مقدار، جواب بهینه‌ی برنامه‌ی دوگان برابر با

$$\sup_{\theta \in \mathbb{R}^n} [k\theta \cdot q - \log g_\mu(e^{\theta_1}, \dots, e^{\theta_n})]$$

خواهد بود. با تغییر متغیر $z_i = e^{\theta_i} > 0$ به مقدار

$$\sup_{z_1, \dots, z_n > 0} \log \frac{z_1^{k_{q1}} \dots z_n^{k_{qn}}}{g_\mu(z_1, \dots, z_n)} = -\log \inf_{z_1, \dots, z_n > 0} \frac{g_\mu(z_1, \dots, z_n)}{z_1^{k_{q1}} \dots z_n^{k_{qn}}}$$

خواهیم رسید که برابر دست راست معادله است.

با توجه به آنکه فرض کرده‌ایم $q \in P_\mu$ وجود دارد ν که در تمام شروط صدق کند و بنابراین

شرایط قضیه‌ی ۵.۴ محقق شده است. در نتیجه دو طرف معادله برابرند. $\square$

Abstract

In this thesis we discuss the notion of spectral independence and its generalization, entropic independence. As examples of the application of these notions we will discuss rapid mixing of the matroid basis exchange walk and Markov chains for sampling from DPPs and the monomer-dimer system. Finally, we will use the stochastic localization framework to provide easier proofs for theorems related to spectral and entropic independence.

Keywords: Markov Chains, Geometry of Polynomials, Spectral Independence



Sharif University of Technology
Department of Mathematical Sciences

M.Sc. Thesis

Spectral Independence

By

Navid Rashidian

Supervisor

Kasra Alishahi

September 2026